BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VẬT LÍ 12

KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUỐC GIA THẨM ĐỊNH SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Vật lí – Lớp 12

(Theo Quyết định số 1882/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 6 và Quyết định số 2892/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chủ tịch: ĐỖ HƯƠNG TRÀ
Phó Chủ tịch: LỤC HUY HOÀNG
Uỷ viên, Thư kí: NGUYỄN HỮU TÌNH

Các uỷ viên: LÊ ANH ĐỨC – NGUYỄN VĂN HỢP
ĐẶNG TIẾN SƠN – VŨ THỊ THU
NGUYỄN VĂN THUẬN – NGUYỄN VĂN TÚ

VŨ VĂN HÙNG (Tổng Chủ biên)
NGUYỄN VĂN BIÊN (Chủ biên)
TRẦN NGỌC CHẤT – PHẠM KIM CHUNG – ĐẶNG THANH HẢI
TƯỞNG DUY HẢI – BÙI GIA THỊNH

VẬT LÍ

KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

(Tái bản lần thứ hai)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

Sách giáo khoa *Vật lí 12* gồm 4 chương. Mỗi chương gồm một số bài học. Mỗi bài học là một chuỗi các nội dung kiến thức và nhiệm vụ học tập, cụ thể như sau:

Khởi động

Tiếp cận bài mới bằng sự tò mò, hứng thú học tập.

Đọc hiểu

Cung cấp hiện tượng, dữ liệu ban đầu, thuật ngữ cần thiết,... để tiến hành hoạt động tìm tòi, khám phá kiến thức tiếp theo.

Câu hỏi

Câu hỏi sẽ giúp học sinh:

Tìm tòi, khám phá kiến thức mới.

Hoạt động

Tiến hành các hoạt động giúp học sinh giải quyết các vấn đề học tập và đồng thời phát triển các năng lực cần thiết.

Những điều cần lưu ý.

EM ĐÃ HỌC

Tổng kết kiến thức và kĩ năng cơ bản của bài.

EM CÓ THỂ

Yêu cầu về năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng vào học tập và thực tiễn cuộc sống.

EM CÓ BIẾT

Mở rộng kiến thức của bài.

Hoạt động trải nghiệm yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào một số tình huống của thực tế cuộc sống.

Hãy bảo quản, giữ gìn sách giáo khoa để dành tặng các em học sinh lớp sau!

LỜI NÓI ĐẦU

Sách giáo khoa *Vật lí 12* với thông điệp *kết nối tri thức với cuộc sống* được biên soạn theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Tư tưởng chủ đạo trong việc biên soạn sách giáo khoa này là tổ chức các hoạt động học tập nhằm coi trọng việc phát triển phẩm chất, năng lực học sinh nhưng không coi nhẹ vai trò của kiến thức. Kiến thức trong sách giáo khoa *Vật lí 12* được coi là chất liệu làm cơ sở giúp học sinh hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực cần có trong cuộc sống hiện tại và tương lai.

Sách giáo khoa *Vật lí 12* không phải là cuốn sách trình bày sẵn các nội dung kiến thức cần học mà là cuốn sách hướng dẫn học sinh hoạt động để tìm tòi, khám phá ra kiến thức mới, vận dụng chúng vào việc giải quyết các vấn đề trong học tập và cuộc sống. Thông qua các hoạt động học tập này, các em không những hình thành và phát triển các năng lực khoa học nói chung và vật lí nói riêng mà còn đồng thời hình thành và phát triển được các năng lực chung như năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo,…

Sách giáo khoa *Vật lí 12* coi trọng phương pháp thực nghiệm, phần lớn kiến thức cơ bản của cuốn sách được tổ chức và trình bày theo phương pháp thực nghiệm. Việc coi trọng phương pháp thực nghiệm còn được thể hiện ở hệ thống các bài thí nghiệm thực hành từ đơn giản đến phức tạp, tạo điều kiện cho các em tìm hiểu các thuộc tính của các đối tượng vật lí dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Sách giáo khoa *Vật lí 12* trình bày các bài tập đan xen vào các hoạt động tương ứng trong bài học.

Các tác giả mong muốn sách giáo khoa *Vật lí 12* sẽ mang đến cho các em niềm vui và sự đam mê trong học tập môn Vật lí để có kết quả học tập tốt môn học này, giúp các em thấy được năng lực và sở trường của bản thân để có thể bắt đầu định hướng nghề nghiệp của mình.

CÁC TÁC GIẢ

MỤC LỤC

		Trang
Hướng dẫn sử dụng sách		2
Lời nói đầu		3
Chương I. VẬT LÍ NHIỆT		5
Bài 1.	Cấu trúc của chất. Sự chuyển thể	6
Bài 2.	Nội năng. Định luật I của nhiệt động lực học	10
Bài 3.	Nhiệt độ. Thang nhiệt độ – nhiệt kế	15
Bài 4.	Nhiệt dung riêng	20
Bài 5.	Nhiệt nóng chảy riêng	24
Bài 6.	Nhiệt hoá hơi riêng	27
Bài 7.	Bài tập về vật lí nhiệt	30
Chương II. KHÍ LÍ TƯỞNG		33
Bài 8.	Mô hình động học phân tử chất khí	34
Bài 9.	Định luật Boyle	37
Bài 10.	Định luật Charles	41
Bài 11.	Phương trình trạng thái của khí lí tưởng	45
Bài 12.	Áp suất khí theo mô hình động học phân tử. Quan hệ giữa động năng phân tử và nhiệt độ	48
Bài 13.	Bài tập về khí lí tưởng	52
Chương III. TỪ TRƯỜNG		55
Bài 14.	Từ trường	56
Bài 15.	Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện. Cảm ứng từ	61
Bài 16.	Từ thông. Hiện tượng cảm ứng điện từ	66
Bài 17.	Máy phát điện xoay chiều	72
Bài 18.	Ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ	78
Bài 19.	Điện từ trường. Mô hình sóng điện từ	82
Bài 20.	Bài tập về từ trường	86
Chương IV. VẬT LÍ HẠT NHÂN		90
Bài 21.	Cấu trúc hạt nhân	91
Bài 22.	Phản ứng hạt nhân và năng lượng liên kết	96
Bài 23.	Hiện tượng phóng xạ	104
Bài 24.	Công nghiệp hạt nhân	114
Bài 25.	Bài tập về vật lí hạt nhân	119
Giải thích một số thuật ngữ dùng trong sách		123

CHƯƠNG I

VẬT LÍ NHIỆT

Năm 1765, James Watt (Giêm Oát) (1736 – 1819) dựa vào những thành tựu nghiên cứu về vật lí nhiệt đã phát minh ra máy hơi nước, góp phần quan trọng vào việc làm bùng nổ cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất. Những kiến thức về vật lí nhiệt nào đã làm cơ sở cho việc phát minh ra máy hơi nước?

Nội dung

- Cấu trúc của chất. Sự chuyển thể
- Nội năng, Định luật I của nhiệt động lực học
- Nhiệt độ, thang nhiệt độ, nhiệt kế
- Nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng

Bài 1

CẤU TRÚC CỦA CHẤT SỰ CHUYỂN THỂ

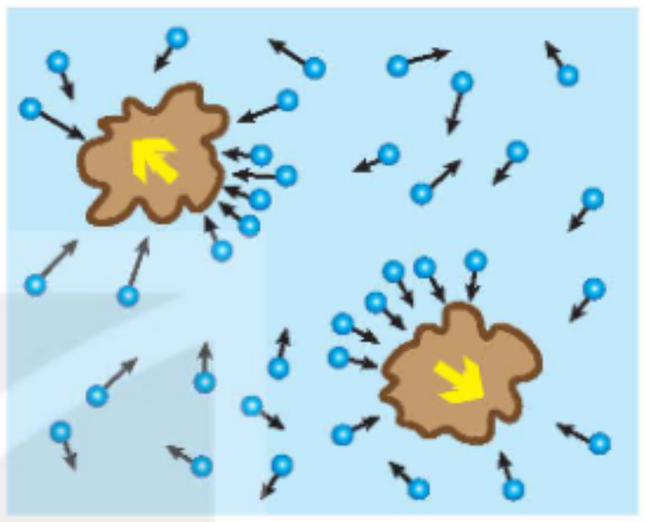
Hãy dựa trên những kiến thức đã học về cấu tạo chất để giải thích tại sao cùng một chất lại có thể tồn tại ở các thể khác nhau là rắn, lỏng, khí.

I. MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ VỀ CẤU TẠO CHẤT

Mô hình động học phân tử về cấu tạo chất có những nội dung cơ bản sau đây:

1. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.
2. Các phân tử chuyển động không ngừng. Nhiệt độ của vật càng cao thì tốc độ chuyển động của các phân tử cấu tạo nên vật càng lớn.
3. Giữa các phân tử có lực hút và đẩy gọi chung là lực liên kết phân tử.

Dùng mô hình này có thể giải thích được cấu trúc của các chất rắn, chất lỏng, chất khí và sự chuyển thể.

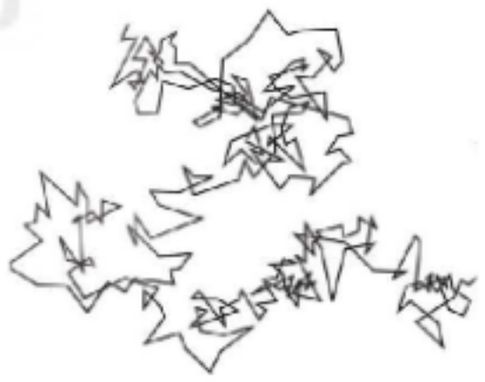


Hình 1.1. *Chuyển động của các phân tử nước và các hạt phấn hoa*

Mũi tên màu đen (→) biểu diễn hướng chuyển động của các phân tử nước
Mũi tên màu vàng (→) biểu diễn hướng chuyển động của hạt phấn hoa

Thuật ngữ phân tử trong mô hình trên được dùng để chỉ chung các hạt cấu tạo chất: phân tử, nguyên tử, ion.

1. Trong lịch sử phát triển của khoa học, có hai quan điểm khác nhau về cấu tạo chất là quan điểm chất có cấu tạo liên tục và chất có cấu tạo gián đoạn. Mô hình động học phân tử được xây dựng trên quan điểm nào?
2. Năm 1827, khi làm thí nghiệm quan sát các hạt phấn hoa rất nhỏ trong nước bằng kính hiển vi, Brown thấy chúng chuyển động hỗn loạn, không ngừng. (Hình 1.1 và Hình 1.2). Chuyển động này được gọi là chuyển động Brown.
   a) Tại sao thí nghiệm của Brown được coi là một trong những thí nghiệm chứng tỏ các phân tử chuyển động hỗn loạn, không ngừng?
   b) Làm thế nào để với thí nghiệm của Brown có thể chứng tỏ được khi nhiệt độ của nước càng cao thì các phân tử nước chuyển động càng nhanh?
3. Hãy tìm các hiện tượng thực tế chứng tỏ giữa các phân tử có lực đẩy, lực hút.



Hình 1.2. *Quỹ đạo chuyển động của hạt phấn hoa trong nước*

Người ta thường gọi chuyển động hỗn loạn, không ngừng của các hạt rất nhỏ dưới tác dụng của các phân tử chất lỏng hoặc chất khí là chuyển động Brown.

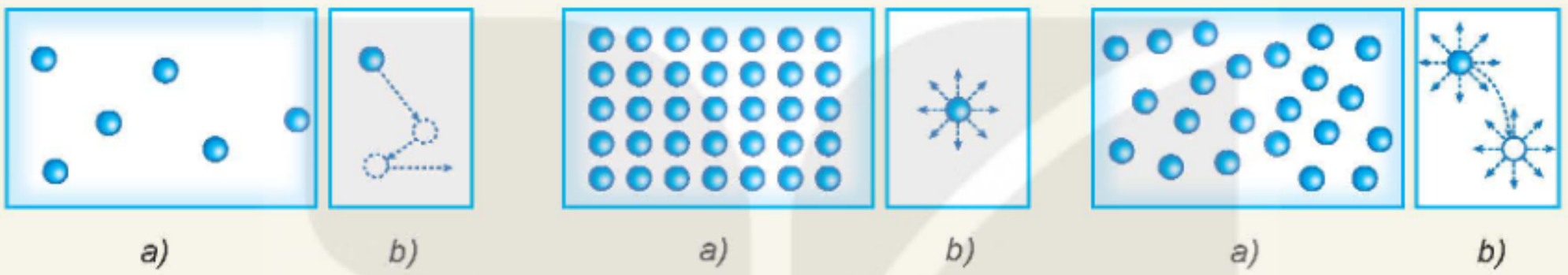
II. CẤU TRÚC CỦA CHẤT RẮN, CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ

Dựa vào các đặc điểm sau đây của phân tử có thể nêu được sơ lược cấu trúc của hầu hết các chất rắn, chất lỏng, chất khí:

– Khoảng cách giữa các phân tử càng lớn thì lực liên kết giữa chúng càng yếu.

– Các phân tử sắp xếp có trật tự thì lực liên kết giữa chúng mạnh.

1. Hãy dựa vào Hình 1.3 để mô tả, so sánh khoảng cách và sự sắp xếp (a), chuyển động (b) của phân tử ở các thể khác nhau. Từ đó mô tả một cách sơ lược về cấu trúc của chất rắn, chất lỏng, chất khí.



Hình 1.3. *(a) Khoảng cách và sự sắp xếp các phân tử ở các thể khác nhau*
(b) Chuyển động của phân tử ở các thể khác nhau
Hình cầu là phân tử, mũi tên là hướng chuyển động của phân tử

2. Hãy giải thích các đặc điểm sau đây của thể khí, thể rắn, thể lỏng.

a) Vật ở thể khí không có hình dạng và thể tích riêng, luôn chiếm toàn bộ thể tích bình chứa và có thể nén được dễ dàng.

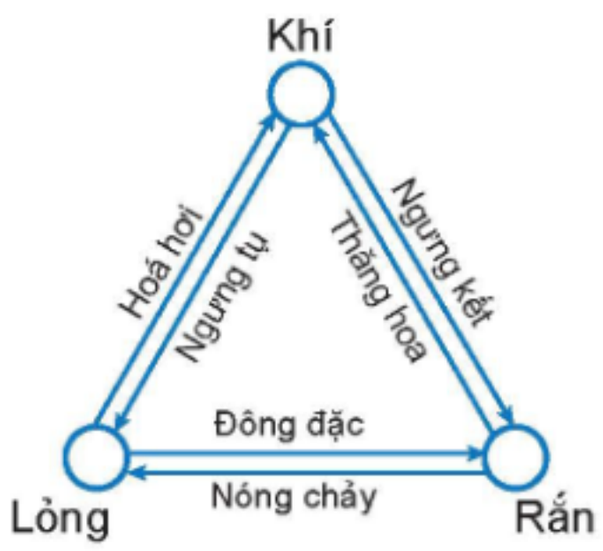
b) Vật ở thể rắn có thể tích và hình dạng riêng, rất khó nén.

c) Vật ở thể lỏng có thể tích riêng nhưng không có hình dạng riêng.

III. SỰ CHUYỂN THỂ

1. Sự chuyển thể

Các chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác. Đa số các chất ở thể rắn khi nóng lên có thể chuyển sang thể lỏng, rồi từ thể lỏng sang thể khí. Ngược lại, đa số chất khí khi lạnh đi có thể chuyển sang thể lỏng, rồi từ thể lỏng sang thể rắn. Một số chất có thể chuyển trực tiếp từ thể rắn sang thể khí và ngược lại (Hình 1.4).



Hình 1.4. *Sơ đồ quá trình chuyển thể*

2. Dùng mô hình động học phân tử giải thích sự chuyển thể

Dựa vào đặc điểm của mô hình động học phân tử có thể giải thích sơ lược các hiện tượng liên quan đến sự chuyển thể như sự hoá hơi, sự nóng chảy:

Trong khi chuyển động hỗn loạn, các phân tử có thể va chạm vào nhau, truyền năng lượng cho nhau. Càng nhận được nhiều năng lượng thì các phân tử chuyển động hỗn loạn càng nhanh, khoảng cách trung bình giữa chúng càng tăng, lực liên kết giữa chúng càng yếu.

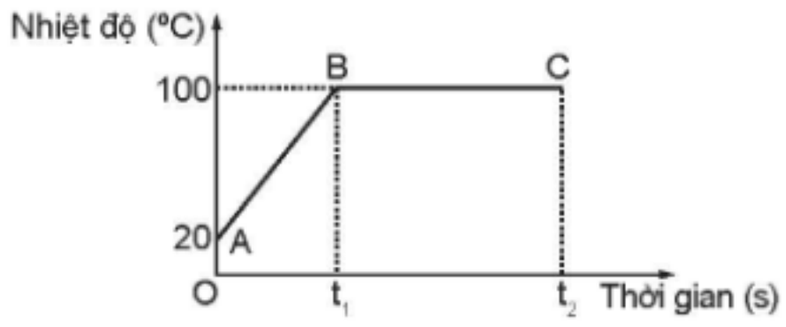
a) Giải thích sự hoá hơi

Sự hoá hơi có thể xảy ra dưới hai hình thức là bay hơi và sôi.

– Sự bay hơi là sự hoá hơi xảy ra ở mặt thoáng của chất lỏng. Nước đựng trong một cốc không đậy kín cạn dần là một ví dụ về sự bay hơi.

  Do các phân tử chuyển động hỗn loạn có thể va chạm vào nhau, truyền năng lượng cho nhau nên có một số phân tử ở gần mặt thoáng của chất lỏng có thể có động năng đủ lớn để thắng lực liên kết của các phân tử chất lỏng khác, thoát được ra khỏi mặt thoáng của chất lỏng trở thành các phân tử ở thể hơi.

– Sự sôi: Hình 1.5 là đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian khi được đun nóng. Khi nhiệt độ của nước tăng tới khoảng 100 °C dưới áp suất tiêu chuẩn ($1{,}01.10^5$ Pa) thì nước bắt đầu sôi. Khi đó các bọt chứa không khí và hơi nước nổi lên trong lòng nước tăng lên liên tục, càng nổi lên trên thế tích các bọt khí này càng tăng, tới mặt thoáng thì vỡ, không khí và hơi nước thoát ra ngoài khí quyển. Do đó sự sôi là sự hoá hơi xảy ra đồng thời ở bên trong và trên mặt thoáng của chất lỏng.



Hình 1.5. *Đồ thị về sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian khi được đun sôi*

?

Tại sao khi bay hơi nhiệt độ của chất lỏng giảm?

1. Hãy dựa vào đồ thị ở Hình 1.5 để mô tả sự thay đổi nhiệt độ của nước khi được đun từ 20 °C tới khi sôi.
2. Khi nước đang sôi thì năng lượng mà nước nhận được từ nguồn nhiệt có được chuyển hoá thành động năng của các phân tử nước không? Tại sao?

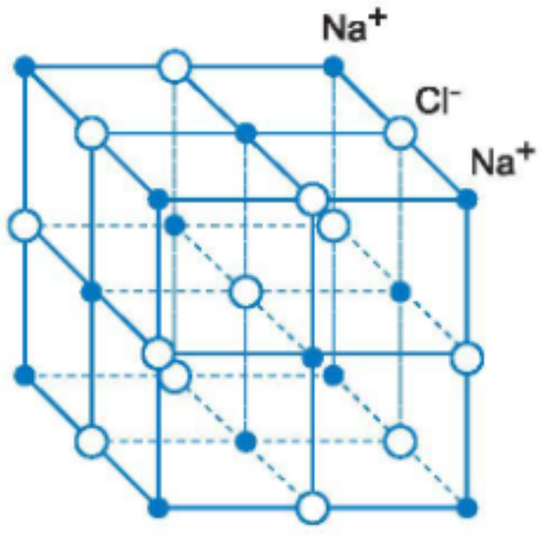
EM CÓ BIẾT

Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình

Chất rắn kết tinh là chất mà các hạt (phân tử, nguyên tử, ion) cấu tạo nên nó, liên kết với nhau một cách chặt chẽ, sắp xếp theo một trật tự hình học tuần hoàn tạo thành các mạng tinh thể (Hình 1.6). Chất rắn vô định hình là chất ở thể rắn mà các hạt tạo nên nó không tạo thành mạng tinh thể.

Hầu hết các kim loại là các chất kết tinh; thuỷ tinh, nhựa đường, các chất dẻo,... là các chất vô định hình.

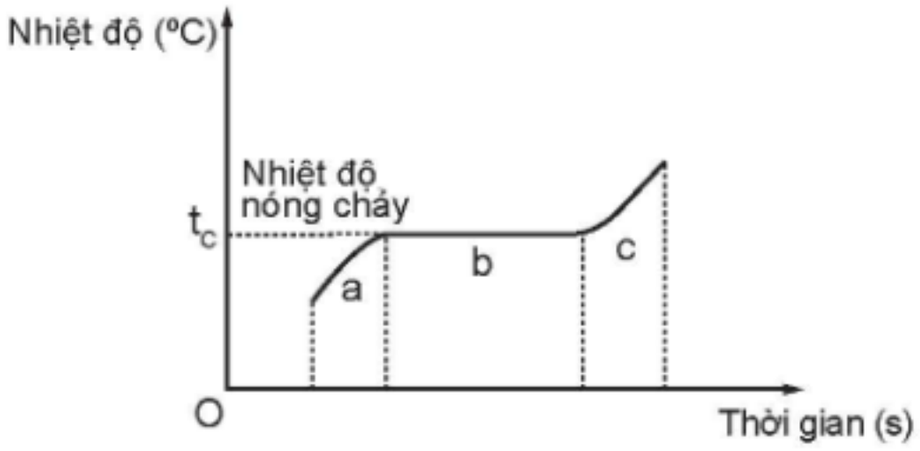
Mỗi chất rắn kết tinh có nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) riêng xác định.



Hình 1.6. *Tinh thể muối ăn*

b) Giải thích sự nóng chảy của chất rắn kết tinh

1. Tại sao chất rắn kết tinh khi được đun nóng có thể chuyển thành chất lỏng?
2. a) Hãy dựa vào Hình 1.7 để mô tả quá trình nóng chảy của chất rắn kết tinh.
   b) Giải thích tại sao khi đang nóng chảy, nhiệt độ của chất rắn kết tinh không tăng dù vẫn nhận được nhiệt năng. Năng lượng mà chất rắn kết tinh nhận được lúc này dùng để làm gì?



Hình 1.7. *Đồ thị sự thay đổi nhiệt độ của chất rắn kết tinh khi được làm nóng chảy*

Giai đoạn a: Chất rắn chưa nóng chảy;
Giai đoạn b: Chất rắn đang nóng chảy;
Giai đoạn c: Chất rắn đã nóng chảy hoàn toàn.

EM ĐÃ HỌC

- Mô hình động học phân tử về cấu tạo chất:
  - Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.
  - Các phân tử chuyển động không ngừng. Nhiệt độ của vật càng cao thì tốc độ trung bình của các phân tử càng lớn.
  - Giữa các phân tử có lực liên kết phân tử.
- Các chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác.

EM CÓ THỂ

- Giải thích được sự khác nhau giữa các thể của chất và cơ chế của sự chuyển thể.
- Tìm hiểu và trình bày được vai trò của sự chuyển thể đối với cuộc sống con người như vòng tuần hoàn nước, công nghệ đúc,...

EM CÓ BIẾT

Ở nhiệt độ hàng triệu độ, chất không tồn tại ở các thể rắn, lỏng, khí mà ở một thể đặc biệt gọi là plasma. Ở thể này, chất không tồn tại dưới dạng các nguyên tử, phân tử mà dưới dạng các ion. Plasma rất ít gặp trên Trái Đất nhưng trong vũ trụ có tới trên 99% các chất tồn tại ở thể plasma (Hình 1.8).

Hình 1.8. *Luồng plasma phóng ra từ Mặt Trời*

Bài 2

NỘI NĂNG. ĐỊNH LUẬT I CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Khi nước được đun tới lúc bắt đầu sôi thì dù có tiếp tục đun, nhiệt độ của nước cũng không thay đổi. Vậy nhiệt năng mà nước nhận được lúc này làm tăng dạng năng lượng nào của nước?

I. KHÁI NIỆM NỘI NĂNG

1. Nội năng của một vật

Vì các phân tử chuyển động không ngừng nên chúng có động năng. Động năng này được gọi là động năng phân tử. Động năng phân tử phụ thuộc vào tốc độ chuyển động của phân tử.

Vì các phân tử tương tác với nhau nên chúng có thế năng. Thế năng này được gọi là thế năng tương tác phân tử, gọi tắt là thế năng phân tử. Thế năng phân tử phụ thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử.

Tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật được gọi là nội năng của vật. Nội năng được kí hiệu bằng chữ U và có đơn vị là jun (J).

Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.

?

Tại sao nội năng của vật lại phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật?

1. Vì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động không ngừng nên tốc độ và khoảng cách giữa các phân tử luôn thay đổi làm cho động năng và cả thế năng của các phân tử cũng không ngừng thay đổi. Do đó, khi nói động năng và thế năng của phân tử thì phải hiểu đó là *động năng và thế năng trung bình* của các phân tử cấu tạo nên vật.

2. Vì số phân tử trong một vật vô cùng lớn và các phân tử chuyển động hỗn loạn nên không thể xác định được chính xác độ lớn nội năng của một vật. Trong vật lí người ta chủ yếu quan tâm đến độ biến thiên nội năng (ΔU) của vật.

EM CÓ BIẾT

Hình 2.1. *James Joule (Giêm Giun) (1818 – 1889), nhà vật lí người Anh có nhiều đóng góp cho sự hình thành và phát triển nhiệt động lực học*

Nhiệt động lực học là lĩnh vực vật lí nghiên cứu về năng lượng nhiệt và sự truyền nhiệt.

Nhiệt động lực học ra đời vào giữa thế kỉ XIX trong quá trình con người tìm hiểu về sự chuyển hoá năng lượng dự trữ trong các nhiên liệu thành cơ năng để chế tạo các động cơ nhiệt.

2. Thí nghiệm về mối liên hệ nội năng của vật với năng lượng của các phân tử cấu tạo nên vật

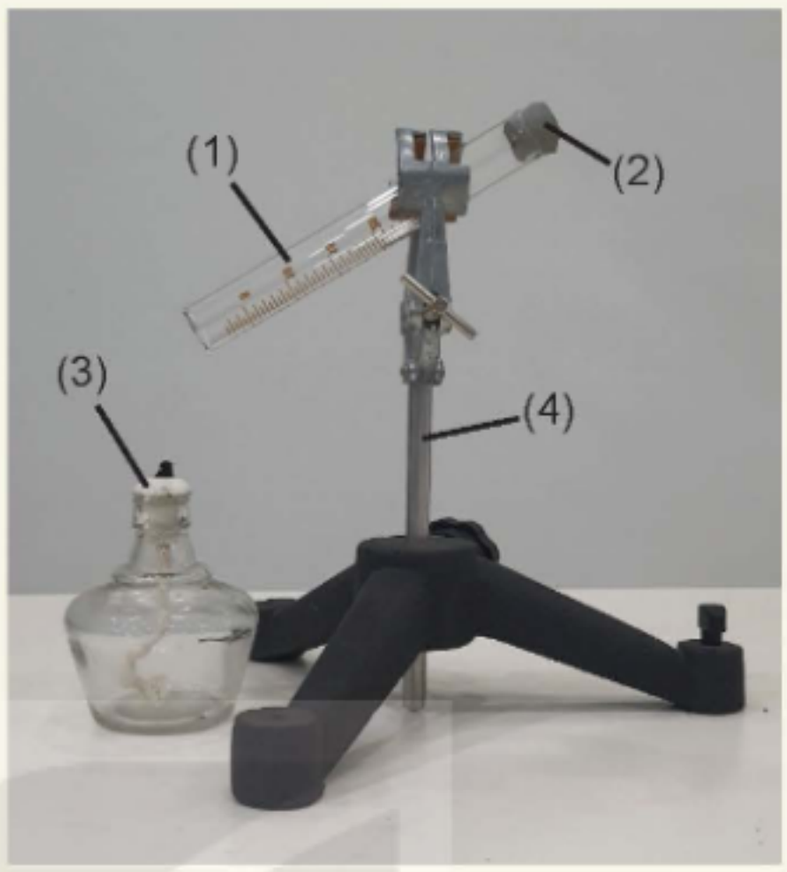
Thí nghiệm sau đây cho thấy mối liên hệ giữa nội năng của vật với năng lượng của các phân tử cấu tạo nên vật.

Chuẩn bị:

- Ống nghiệm (1).
- Nút bấc có kích thước vừa khít miệng ống nghiệm (2).
- Đèn cồn (3).
- Giá đỡ thí nghiệm (4).

Tiến hành:

- Bố trí thí nghiệm như Hình 2.2.
- Dùng đèn cồn đun nóng ống nghiệm cho đến khi nút bấc bật ra.



Hình 2.2. *Thí nghiệm về mối liên hệ giữa nội năng của vật với năng lượng của các phân tử khí*

Thực hiện các yêu cầu sau:

1. Khi đun ống nghiệm tới một lúc nào đó thì thấy nút bấc bật ra. Giải thích vì sao nút bấc bật ra.
2. Khi nút chưa bị bật ra:
   a) Nội năng của không khí trong ống nghiệm tăng hay giảm? Vì sao?
   b) Nội năng của không khí trong ống nghiệm tăng có phải do thế năng phân tử khí tăng không? Tại sao?
   c) Tại sao hiện tượng nút ống nghiệm bị bật ra lại chứng tỏ động năng của các phân tử khí trong ống nghiệm tăng?

II. ĐỊNH LUẬT I CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

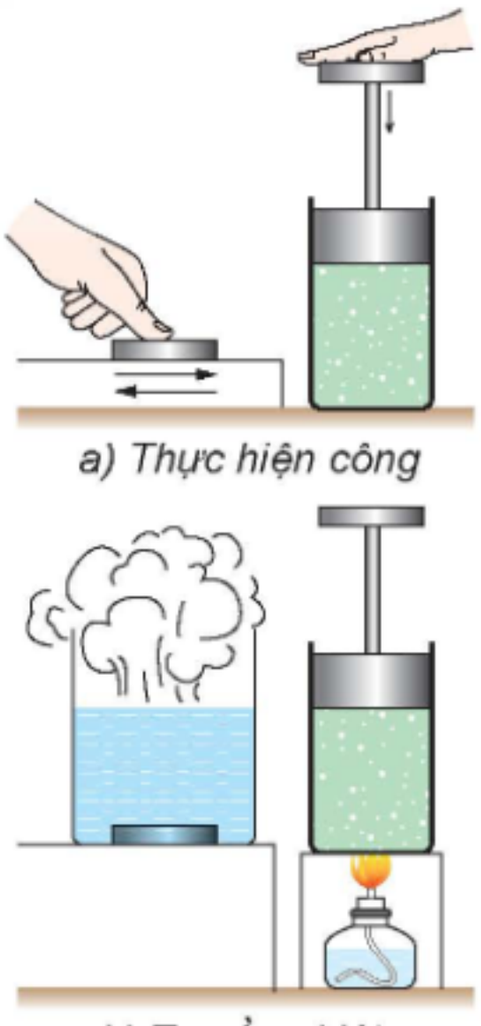
1. Cách làm thay đổi nội năng

Có hai cách làm thay đổi nội năng là *thực hiện công* và *truyền năng lượng nhiệt* (gọi tắt là truyền nhiệt).

- Ví dụ về thực hiện công: Khi dùng tay thực hiện công cọ xát một miếng kim loại lên sàn nhà thì miếng kim loại nóng lên, nội năng của nó đã thay đổi.
- Ví dụ về truyền nhiệt: Cũng có thể làm miếng kim loại nóng lên bằng cách cho nó tiếp xúc với một nguồn nhiệt. Khi đó nội năng của nó cũng thay đổi.

?

1. Mô tả sự thay đổi nội năng của lượng khí trong xi lanh ở Hình 2.3.
2. Tìm thêm ví dụ về thực hiện công và truyền nhiệt làm thay đổi nội năng của vật.



a) Thực hiện công

b) Truyền nhiệt

Hình 2.3. *Hai cách làm thay đổi nội năng của vật*

2. Định luật I của nhiệt động lực học

Định luật I của nhiệt động lực học là sự vận dụng định luật bảo toàn năng lượng vào các quá trình thay đổi nội năng.

Nếu vật vừa nhận được công vừa được truyền nhiệt thì: *Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được:*

$$\Delta U = A + Q \qquad (2.1)$$

Với quy ước về dấu thích hợp thì hệ thức trên có thể áp dụng cho các quá trình thay đổi nội năng khác như vật truyền nhiệt cho vật khác, vật thực hiện công lên vật khác, vật vừa thực hiện công vừa truyền nhiệt cho vật khác.

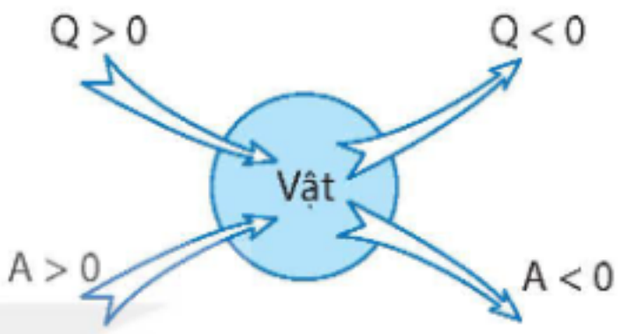
Quy ước về dấu của A và Q trong hệ thức (2.1):

Q > 0: Vật nhận nhiệt lượng từ vật khác.

Q < 0: Vật truyền nhiệt lượng cho vật khác.

A > 0: Vật nhận công từ vật khác.

A < 0: Vật thực hiện công lên vật khác.



Hình 2.4. *Quy ước về dấu của Q và A trong hệ thức (2.1)*

Vật ở đây là vật rắn, khối chất lỏng và khối chất khí.

?

Các hệ thức sau đây mô tả các quá trình thay đổi nội năng nào?

1. $\Delta U = Q$ khi $Q > 0$, khi $Q < 0$.
2. $\Delta U = A$ khi $A > 0$, khi $A < 0$.
3. $\Delta U = A + Q$ khi $Q > 0$ và $A < 0$.
4. $\Delta U = A + Q$ khi $Q < 0$ và $A > 0$.

– Nhiệt lượng là số đo nhiệt năng được truyền từ vật này sang vật khác trong quá trình truyền nhiệt. Khi *không* có quá trình truyền nhiệt thì *không* có nhiệt lượng.

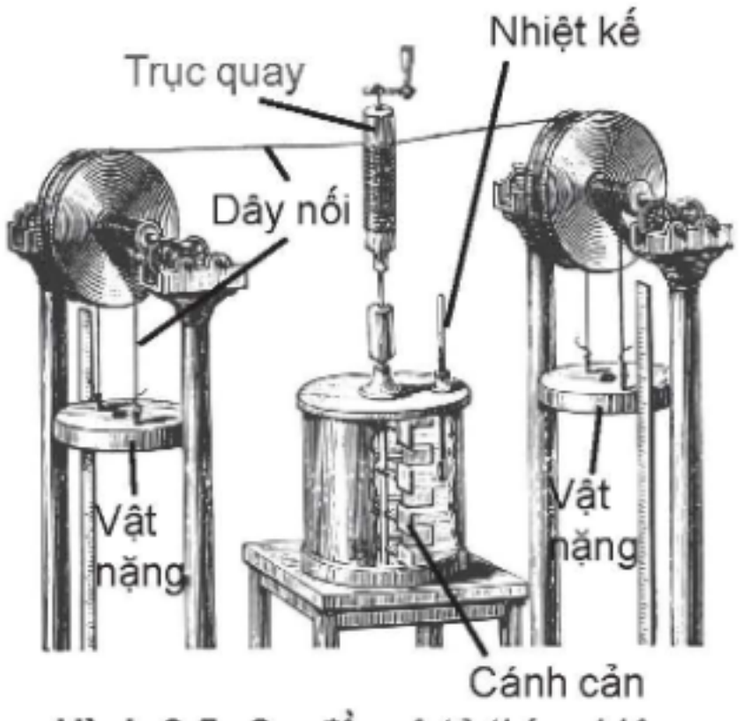
– Nội năng là một dạng năng lượng. Mọi vật luôn có nội năng.

EM CÓ BIẾT

Thí nghiệm minh hoạ định luật I của nhiệt động lực học

Định luật I của nhiệt động lực học được hình thành từ những thí nghiệm mà nhà vật lí người Anh Joule đã tiến hành trong những năm từ 1844 đến 1854.

Một trong những thí nghiệm này được mô tả ở Hình 2.5. Thí nghiệm cho thấy công A mà nước nhận được từ vật nặng chuyển động làm quay các cánh cản khiến nước nóng lên (nội năng của nước tăng) có độ lớn tương đương với độ tăng nội năng của nước.



Hình 2.5. *Sơ đồ mô tả thí nghiệm của Joule*

Vào thời kì đó, người ta chưa đo được phần nhiệt lượng mà nước truyền cho các thiết bị thí nghiệm và môi trường xung quanh. Nếu tính cả phần nhiệt lượng này thì: $\Delta U = A + Q$ với Q có giá trị âm vì vật truyền nhiệt cho môi trường.

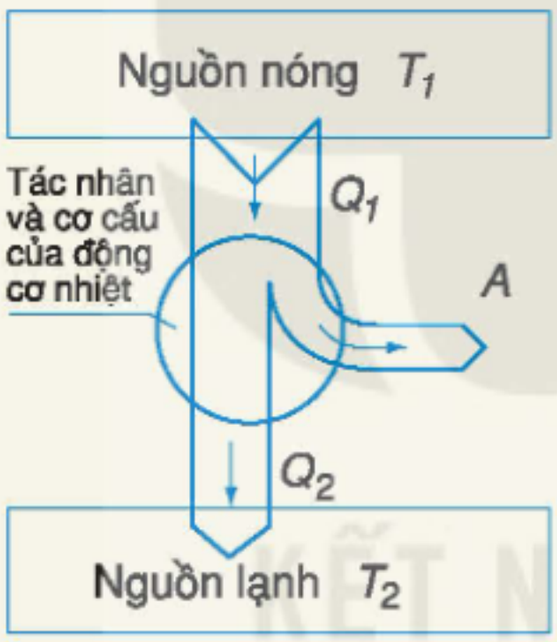
Định luật I của nhiệt động lực học có nhiều ứng dụng thực tế, một trong những ứng dụng quan trọng là để chế tạo các loại động cơ nhiệt. Ngoài ra, định luật này còn dùng để giải thích các hiện tượng liên quan đến sự truyền và biến đổi nội năng.

Động cơ nhiệt là động cơ hoạt động dựa trên nguyên tắc biến nội năng của nhiên liệu thành cơ năng.

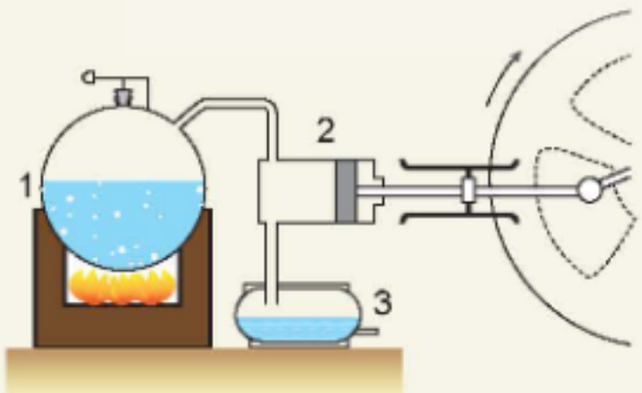
Mỗi động cơ nhiệt đều có ba bộ phận chính (Hình 2.6a):

- Nguồn nóng có nhiệt độ T_1 cung cấp nhiệt lượng cho động cơ.
- Bộ phận phát động trong đó tác nhân nhận nhiệt từ nguồn nóng, giãn nở sinh công (Trong máy hơi nước, tác nhân là hơi nước; trong động cơ đốt trong, tác nhân là khí do nhiên liệu bị đốt cháy toả ra trong xi lanh).
- Nguồn lạnh có nhiệt độ $T_2 < T_1$ nhận nhiệt lượng do động cơ toả ra.

Hãy dựa vào các sơ đồ trong Hình 2.6b, c để trình bày sơ lược về cấu tạo và hoạt động của máy hơi nước và động cơ đốt trong.

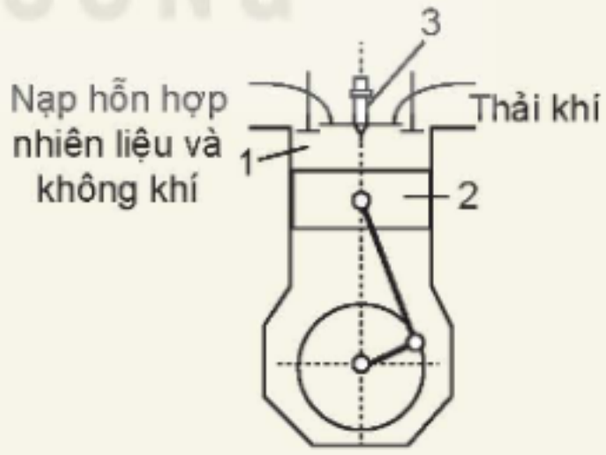


a) Sơ đồ nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt



1. Nồi súp de (nguồn nóng)
2. Xi lanh và pit-tông
3. Bình ngưng hơi (nguồn lạnh)

b) Sơ đồ nguyên tắc hoạt động của máy hơi nước



1. Xi lanh
2. Pit-tông
3. Bu-gi (tạo tia lửa điện đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu và không khí)

c) Sơ đồ nguyên tắc hoạt động của động cơ đốt trong

Hình 2.6

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

?

1. Nội năng của vật biến đổi như thế nào trong các trường hợp sau:

   a) Vật rắn đang nóng chảy.

   b) Nước đá đang tan.

   c) Hơi nước ngưng tụ ở nhiệt độ không đổi.

2. Một vật khối lượng 1 kg trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh xuống chân một mặt phẳng dài 21 m, nghiêng 30° so với mặt nằm ngang. Tốc độ của vật ở chân mặt phẳng là 4,1 m/s. Tính công của lực ma sát và độ biến thiên nội năng của vật trong quá trình chuyển động trên. Lấy $g = 9{,}8\ m/s^2$. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với mặt phẳng nghiêng.

EM ĐÃ HỌC

- Tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật được gọi là nội năng của vật. Nội năng được kí hiệu bằng chữ U và có đơn vị là jun (J).
- Có thể làm thay đổi nội năng của vật bằng cách: thực hiện công, truyền nhiệt.
- Định luật I của nhiệt động lực học: Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được: $\Delta U = A + Q$.

  Quy ước về dấu của A và Q:

  Q > 0: Vật nhận nhiệt lượng từ vật khác.

  Q < 0: Vật truyền nhiệt lượng cho vật khác.

  A > 0: Vật nhận công từ vật khác.

  A < 0: Vật thực hiện công lên vật khác.

EM CÓ THỂ

- Dùng mô hình động học phân tử giải thích được một số hiện tượng liên quan đến sự chuyển thể của các chất.
- Dùng khái niệm nội năng và định luật I của nhiệt động lực học để giải thích một số hiện tượng đơn giản như sự chuyển hoá năng lượng trong các quá trình chuyển thể, nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt (máy hơi nước, động cơ đốt trong).

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Bài 3

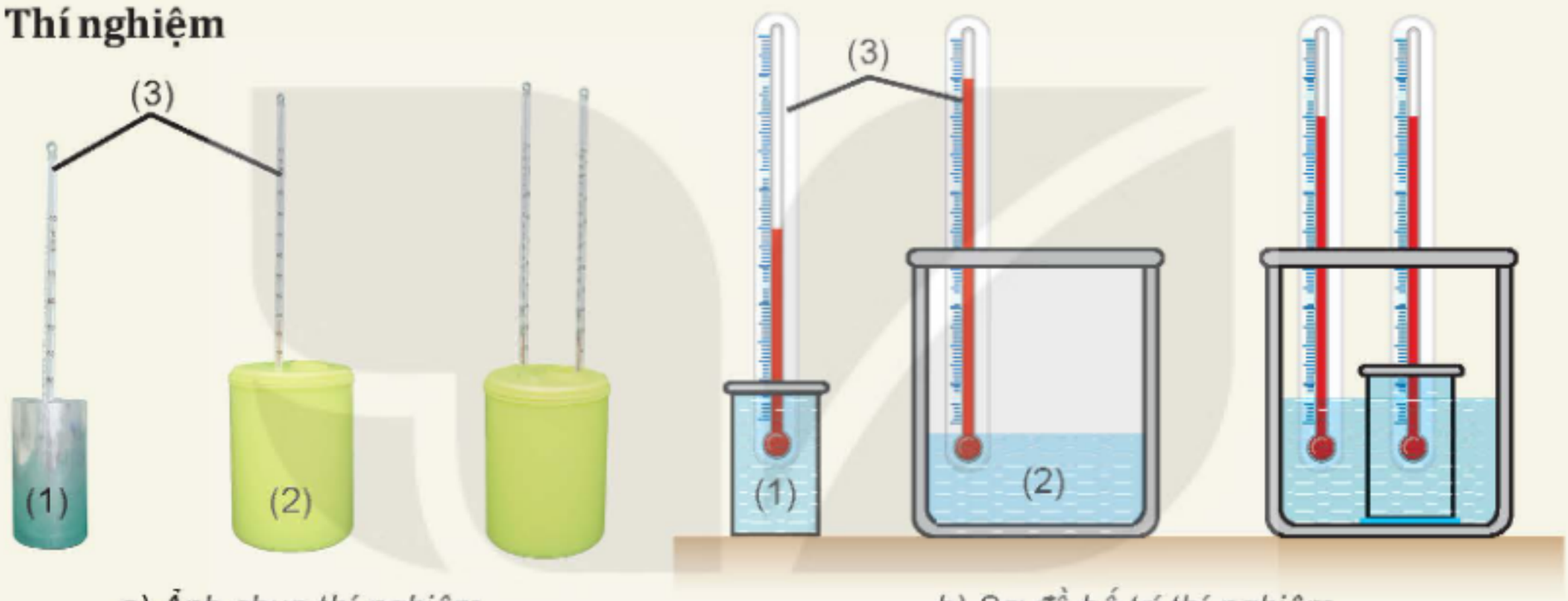
NHIỆT ĐỘ
THANG NHIỆT ĐỘ – NHIỆT KẾ

Làm thế nào để nhận biết được sự truyền nhiệt năng giữa các vật? Ví dụ, làm thế nào để nhận biết: "Vật nào là vật truyền nhiệt năng, vật nào là vật nhận nhiệt năng; sự truyền nhiệt năng đã dừng lại hay còn đang tiếp tục;...?"

I. KHÁI NIỆM NHIỆT ĐỘ

Thí nghiệm sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của khái niệm nhiệt độ, nhận biết được khi nào có hoặc không có quá trình truyền nhiệt năng và chiều truyền nhiệt năng giữa hai vật tiếp xúc nhau.

Thí nghiệm



a) Ảnh chụp thí nghiệm *b) Sơ đồ bố trí thí nghiệm*

Hình 3.1. *Thí nghiệm sự truyền nhiệt năng*

Chuẩn bị:

- Cốc nhôm đựng khoảng 200 mL nước ở nhiệt độ khoảng 30 °C (1).
- Bình cách nhiệt đựng khoảng 500 mL nước ở nhiệt độ khoảng 60 °C (2).
- Hai nhiệt kế (3).

Tiến hành:

- Đặt cốc nhôm vào trong lòng bình cách nhiệt sao cho nước trong bình cách nhiệt ngập một phần cốc nhôm (Hình 3.1).
- Quan sát sự thay đổi nhiệt độ của nước trong bình và trong cốc từ khi bắt đầu thí nghiệm tới khi hai nhiệt độ này bằng nhau.

Trả lời các câu hỏi sau:

1. Tại sao có thể biết nước trong bình truyền nhiệt năng cho nước trong cốc?
2. Làm thế nào để nhận biết quá trình truyền nhiệt năng giữa nước trong bình và nước trong cốc đã kết thúc?

Từ kết quả trên có thể rút ra kết luận sau:

Nhiệt độ cho biết trạng thái cân bằng nhiệt của các vật tiếp xúc nhau và chiều truyền nhiệt năng:

- Khi hai vật có nhiệt độ chênh lệch tiếp xúc nhau thì nhiệt năng truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.
- Khi hai vật có nhiệt độ bằng nhau tiếp xúc nhau thì không có sự truyền nhiệt năng giữa chúng. Hai vật ở trạng thái cân bằng nhiệt.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

?

Có thể nói khi hai vật tiếp xúc với nhau thì nhiệt năng luôn tự truyền từ vật có *nội năng lớn hơn* sang vật có *nội năng nhỏ hơn* hay không? Tại sao? Tìm ví dụ minh hoạ.

II. THANG NHIỆT ĐỘ – NHIỆT KẾ

1. Các thang nhiệt độ

a) Thang nhiệt độ Celsius

Thang nhiệt độ chúng ta vẫn dùng hằng ngày là thang Celsius. Hai nhiệt độ dùng làm mốc của thang này là nhiệt độ đóng băng và nhiệt độ sôi của nước tinh khiết, ở áp suất tiêu chuẩn (Hình 3.2a). Khoảng cách giữa hai nhiệt độ này được chia thành 100 phần bằng nhau, mỗi phần là 1 độ. Vì được chia thành 100 phần bằng nhau nên ban đầu thang nhiệt độ này được gọi là *thang nhiệt độ bách phân* (centigrade).

Năm 1948, Hội đồng quốc tế về trọng lượng và đo lường đã quyết định công nhận thang nhiệt độ này và đổi tên nó thành *thang nhiệt độ Celsius* để vinh danh nhà khoa học Thụy Điển Anders Celsius (An-đơ Xen-xi-út) (1701 – 1744), người đầu tiên xây dựng thang nhiệt độ này vào năm 1742.

Nhiệt độ trong thang Celsius thường được kí hiệu bằng chữ t, đơn vị là độ C (°C). Các nhiệt độ cao hơn 0 °C có giá trị dương, thấp hơn 0 °C có giá trị âm.

Hiện nay, hầu hết các nước trên thế giới đều sử dụng thang nhiệt độ này, trừ một số nước nói tiếng Anh vẫn sử dụng thang nhiệt độ Fahrenheit do nhà khoa học người Đức Gabriel Fahrenheit (Ga-bri-en Pha-ren-hai) (1686 – 1736) xây dựng năm 1714.

Hình 3.2. *Các nhiệt độ mốc trong thang nhiệt độ Celsius và Kelvin*

b) Thang nhiệt độ Kelvin

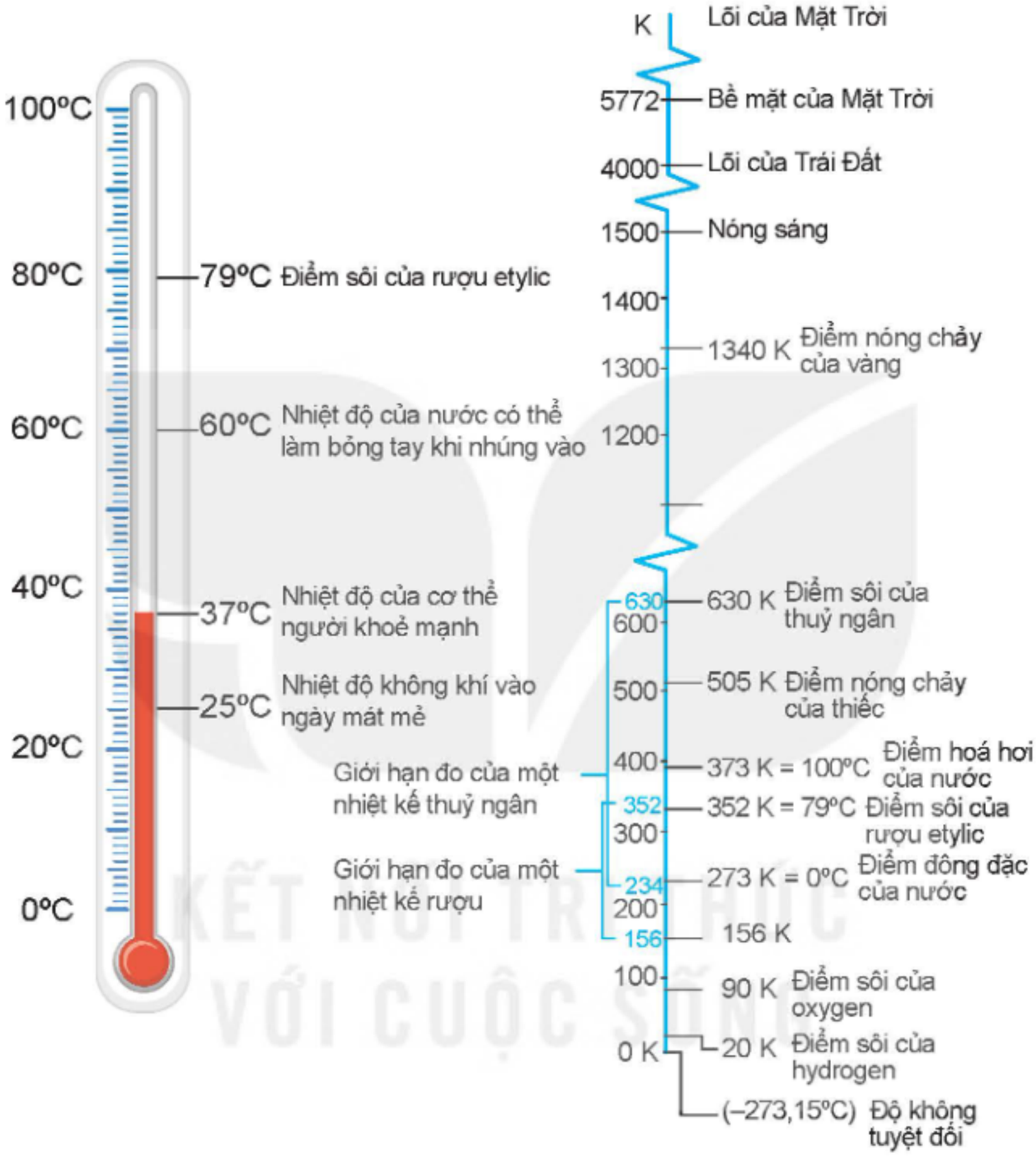
Năm 1848, nhà vật lí người Ireland là William Thomson (Uy-li-am Tôm-xơn) – Nam tước Kelvin thứ nhất (1824 – 1907) đề xuất một thang nhiệt độ trong đó mọi nhiệt độ đều có giá trị dương. Hai nhiệt độ được dùng làm mốc là:

1. Nhiệt độ thấp nhất mà các vật có thể có. Không có vật ở bất kì trạng thái nào có thể có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ này. Nhiệt độ này được gọi là "*Độ không tuyệt đối*" vì thế thang nhiệt độ này được gọi là *Thang nhiệt độ tuyệt đối*. Ở nhiệt độ không tuyệt đối, tất cả các chất đều có động năng chuyển động nhiệt của các phân tử bằng 0 và thế năng của chúng là tối thiểu. Người ta xác định được giá trị của độ không tuyệt đối trong thang Celsius là –273,15 °C. Cách xác định và ý nghĩa của độ không tuyệt đối sẽ được giới thiệu trong bài Định luật Charles (Bài 10) ở chương sau.
2. Nhiệt độ mà nước tinh khiết có thể tồn tại đồng thời ở cả ba thể rắn, lỏng và hơi, trong trạng thái cân bằng nhiệt ở áp suất tiêu chuẩn (nhiệt độ này có độ lớn là 0,01 °C), được gọi là *nhiệt độ điểm ba của nước* (Hình 3.2b).

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Hình 3.2 cho thấy mối quan hệ giữa các nhiệt độ của mốc trong thang nhiệt độ Celsius và Kelvin.

Năm 1954, Hội đồng quốc tế về trọng lượng và đo lường đã chính thức công nhận thang nhiệt độ tuyệt đối, gọi thang này là thang nhiệt độ Kelvin, nhiệt độ trong thang được gọi là nhiệt độ nhiệt động lực học, có đơn vị đo là kenvin (K). Mỗi độ chia (1 K) trong thang nhiệt độ Kelvin có độ lớn bằng $\frac{1}{273,16}$ khoảng cách giữa hai nhiệt độ mốc của thang nhiệt độ này.



Hình 3.3. *Nhiệt độ của một số sự vật, hiện tượng, quá trình*

Hình 3.3 giới thiệu nhiệt độ của một số sự vật, hiện tượng, quá trình.

1. Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ nào trong hai thang nhiệt độ Celsius và Kelvin?
2. Nêu ý nghĩa của nhiệt độ không tuyệt đối.
3. Hãy dựa vào bảng so sánh hai thang nhiệt độ Celsius và Kelvin ở Hình 3.2 để chứng minh rằng: mỗi độ chia (1 °C) trong thang nhiệt độ Celsius có độ lớn bằng 1 độ chia (1 K) trong thang nhiệt độ Kelvin.
4. Chứng minh công thức chuyển nhiệt độ từ thang Celsius sang thang Kelvin và ngược lại:

   $t\,(^{o}C) = T\,(K) - 273,15$

   $T\,(K) = t\,(^{o}C) + 273,15.$

Người ta thường làm tròn số như sau:

$t\,(^oC) = T\,(K) - 273$ (1)

$T\,(K) = t\,(^oC) + 273$ (2)

?

1. Chuyển đổi nhiệt độ:
   a) Từ thang Celsius sang thang Kelvin: 270 °C; –270 °C; 500 °C.
   b) Từ thang Kelvin sang thang Celsius: 0 K; 500 K; 1 000 K.
2. Một vật được làm lạnh từ 100 °C xuống 0 °C. Hỏi nhiệt độ của vật theo thang Kelvin giảm đi bao nhiêu độ?
3. Thang nhiệt độ Kelvin có những ưu điểm gì so với thang nhiệt độ Celsius?

EM CÓ BIẾT

1. Một số nước nói tiếng Anh còn sử dụng thang nhiệt độ Fahrenheit. Trong thang này, nhiệt độ của nước đá đang tan là 32 °F, của nước đang sôi là 212 °F.
   Công thức chuyển đổi:
   $$t\,(^oF) = 32 + 1{,}8t\,(^oC).$$
2. Trong nhiệt động lực học, người ta coi nhiệt độ là đại lượng đặc trưng cho động năng trung bình của *chuyển động nhiệt* của phân tử. Động năng trung bình của các phân tử cấu tạo nên vật càng lớn thì nhiệt độ của vật càng cao.

2. Nhiệt kế

Nhiệt kế là thiết bị dùng để đo nhiệt độ. Nhiệt kế được chế tạo dựa trên một số tính chất vật lí phụ thuộc vào nhiệt độ của các chất, các vật liệu, các linh kiện điện và điện tử,...

Tính chất vật lí được sử dụng nhiều trong việc chế tạo nhiệt kế là sự nở vì nhiệt.

Các nhiệt kế thường dùng là các nhiệt kế được chế tạo dựa trên sự nở dài của cột chất lỏng trong ống thuỷ tinh (nhiệt kế rượu, nhiệt kế thuỷ ngân, nhiệt kế dầu). Sự nở dài của một thanh kim loại mỏng thẳng hoặc xoắn ốc được dùng trong việc chế tạo các loại nhiệt kế kim loại; sự nở vì nhiệt của thể tích một lượng khí xác định ở áp suất không đổi được dùng để chế tạo các loại nhiệt kế khí.

EM CÓ BIẾT

Các tính chất vật lí sau đây cũng đang được sử dụng một cách rộng rãi trong việc chế tạo nhiệt kế:

– Sự phụ thuộc vào nhiệt độ của điện trở (nhất là điện trở nhiệt) theo các hệ thức khác nhau tuỳ theo phạm vi nhiệt độ cần đo và vật liệu làm điện trở. Ví dụ, trong phạm vi từ 0° C đến 600° C thì điện trở của một dây platin phụ thuộc vào nhiệt độ theo hệ thức $R_t = R_0(1 + At + Bt^2)$, trong đó các hệ số tỉ lệ A và B phụ thuộc vào cách lắp ráp điện trở.

- Sự phụ thuộc vào nhiệt độ của hiệu điện thế *cặp nhiệt điện* (U = kt, trong đó hệ số tỉ lệ k thay đổi tuỳ theo loại cặp nhiệt điện).
- Sự phụ thuộc vào nhiệt độ của bước sóng của sóng điện từ theo hệ thức Wien: $\lambda_{max}.T = 2\,900\ \mu mK$ được dùng vào việc chế tạo các nhiệt kế thường dùng hằng ngày như nhiệt kế hồng ngoại, cũng như các nhiệt kế dùng trong thiên văn để đo nhiệt độ bề mặt các thiên thể.

Việc sử dụng các linh kiện điện và điện tử có các tính chất vật lí phụ thuộc vào nhiệt độ để lắp các mạch điện cảm biến trong đó các thay đổi về tính chất của cảm biến theo nhiệt độ được chuyển thành các tín hiệu điện từ đang được sử dụng nhiều trong việc chế tạo các nhiệt kế dùng trong khoa học, kĩ thuật.

EM ĐÃ HỌC

- Nhiệt độ cho biết trạng thái cân bằng nhiệt của các vật tiếp xúc nhau và chiều truyền nhiệt năng.
  - Khi hai vật có nhiệt độ chênh lệch tiếp xúc nhau thì nhiệt năng truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp.
  - Khi hai vật có nhiệt độ bằng nhau tiếp xúc nhau thì chúng ở trạng thái cân bằng nhiệt và không có sự truyền nhiệt năng giữa chúng.
- Thang nhiệt độ Celsius có hai mốc là nhiệt độ đóng băng của nước tinh khiết (0 °C) và nhiệt độ sôi của nước tinh khiết (100 °C), ở áp suất tiêu chuẩn. Thang nhiệt độ Kelvin có hai mốc là nhiệt độ thấp nhất mà các vật có thể có được (0 K) và nhiệt độ mà nước tinh khiết có thể tồn tại đồng thời ở cả ba thể rắn, lỏng và hơi (273,16 K).
- Công thức chuyển nhiệt độ từ thang Celsius sang thang Kelvin:

$$T\ (K) = t\ (^oC) + 273$$

- Nhiệt kế là thiết bị đo nhiệt độ được chế tạo dựa trên một số tính chất vật lí phụ thuộc vào nhiệt độ.

EM CÓ THỂ

- Giải thích được các hiện tượng truyền nhiệt năng thường gặp trong đời sống.
- Phân biệt được hai thang nhiệt độ Celsius và Kelvin.
- Chuyển đổi được nhiệt độ Celsius sang nhiệt độ Kelvin và ngược lại.

Bài 4

NHIỆT DUNG RIÊNG

Nhiệt lượng cần để làm nóng 1 kg nước lên thêm 1 °C khác với nhiệt lượng cần để làm nóng 1 kg rượu lên thêm 1 °C. Đại lượng vật lí nào có thể dùng để mô tả sự khác biệt như trên của các chất khác nhau?

I. KHÁI NIỆM NHIỆT DUNG RIÊNG

1. Hệ thức tính nhiệt lượng trong quá trình truyền nhiệt để làm thay đổi nhiệt độ của vật

Các hiện tượng quan sát được hằng ngày cho thấy độ lớn của nhiệt lượng cần cung cấp cho vật để làm tăng nhiệt độ của nó phụ thuộc vào các yếu tố sau:

- Khối lượng của vật;
- Độ tăng nhiệt độ của vật;
- Tính chất của chất làm vật.

? Hãy tìm ví dụ trong đời sống để minh hoạ cho nội dung trên.

Bảng 4.1. *Giá trị gần đúng nhiệt dung riêng của một số chất*

Chất	Nhiệt dung riêng (J/kg.K)
Nước	4 200
Nước đá	2 100
Không khí	1 000
Thuỷ tinh	840
Đất	800
Sắt	440
Đồng	380
Thuỷ ngân	140
Chì	130

Các thí nghiệm chứng tỏ rằng nhiệt lượng Q cần cung cấp cho vật để làm nó nóng lên tỉ lệ thuận với khối lượng m và độ tăng nhiệt độ ΔT của vật nên:

$$\frac{Q}{m\Delta T} = \text{hằng số} \qquad (4.1)$$

Trong đó: Q là nhiệt lượng cần truyền cho vật (J);

m là khối lượng vật (kg);

ΔT là độ tăng nhiệt độ của vật (K).

Với mỗi chất, hằng số trong hệ thức trên có độ lớn riêng. Hằng số này gọi là nhiệt dung riêng của chất làm vật, kí hiệu là c, có giá trị là $c = \frac{Q}{m\Delta T}$ (4.2), đơn vị là J/kg.K.

Do đó, hệ thức tính nhiệt lượng trong quá trình truyền nhiệt để làm thay đổi nhiệt độ của vật là:

$$Q = mc\Delta T \qquad (4.3)$$

2. Định nghĩa nhiệt dung riêng

Vì $c = \frac{Q}{m\Delta T}$ nên có thể định nghĩa nhiệt dung riêng của một chất như sau:

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Nhiệt dung riêng của một chất là nhiệt lượng cần truyền cho 1 kg chất đó để làm cho nhiệt độ của nó tăng thêm 1 °C.

Nhiệt dung riêng là thông tin quan trọng thường được dùng khi thiết kế các hệ thống làm mát, sưởi ấm,...

1. Biết nhiệt dung riêng của nước lớn gấp hơn hai lần của dầu, tại sao trong bộ tản nhiệt (làm mát) của máy biến áp, người ta lại dùng dầu mà không dùng nước như trong bộ tản nhiệt của động cơ nhiệt?
2. Hãy dựa vào giá trị của nhiệt dung riêng của nước và của đất trong Bảng 4.1 để giải thích tại sao ban ngày có gió mát thổi từ biển vào đất liền, ban đêm có gió ấm thổi từ đất liền ra biển.
3. Một thùng đựng 20 lít nước ở nhiệt độ 20 °C. Cho biết khối lượng riêng của nước là 1 000 kg/m^3.

   a) Tính nhiệt lượng cần truyền cho nước trong thùng để nhiệt độ của nó tăng lên tới 70 °C.

   b) Tính thời gian truyền nhiệt lượng cần thiết nếu dùng một thiết bị điện có công suất 2,5 kW để đun lượng nước trên. Biết chỉ có 80% điện năng tiêu thụ được dùng để làm nóng nước.

II. THỰC HÀNH ĐO NHIỆT DUNG RIÊNG CỦA NƯỚC

1. Mục đích thí nghiệm

Xác định nhiệt dung riêng của nước.

2. Dụng cụ thí nghiệm

- Biến thế nguồn (1).
- Bộ đo công suất nguồn điện (oát kế) có tích hợp chức năng đo thời gian (2).
- Nhiệt kế điện tử hoặc cảm biến nhiệt độ có thang đo từ –20 °C đến 110 °C và độ phân giải (*) nhiệt độ ± 0,1 °C (3).
- Nhiệt lượng kế bằng nhựa có vỏ xốp, kèm dây điện trở (gắn ở mặt trong của nắp bình) (4).
- Cân điện tử (5) (hoặc bình đong).
- Các dây nối.

Hình 4.1. *Bộ thí nghiệm thực hành đo nhiệt dung riêng của nước*

3. Thiết kế phương án thí nghiệm

Hãy thực hiện các yêu cầu sau:

- Từ hệ thức (4.3), cho biết cần đo đại lượng nào để xác định nhiệt dung riêng của nước.
- Nhiệt lượng mà nước trong bình nhiệt lượng kế thu được lấy từ đâu?
- Xác định nhiệt lượng mà nước thu được bằng cách nào?
- Mô tả các bước tiến hành thí nghiệm.

(*) *Độ phân giải là sự thay đổi nhỏ nhất của đại lượng cần đo mà cảm biến có thể phát hiện được.*

4. Tiến hành thí nghiệm

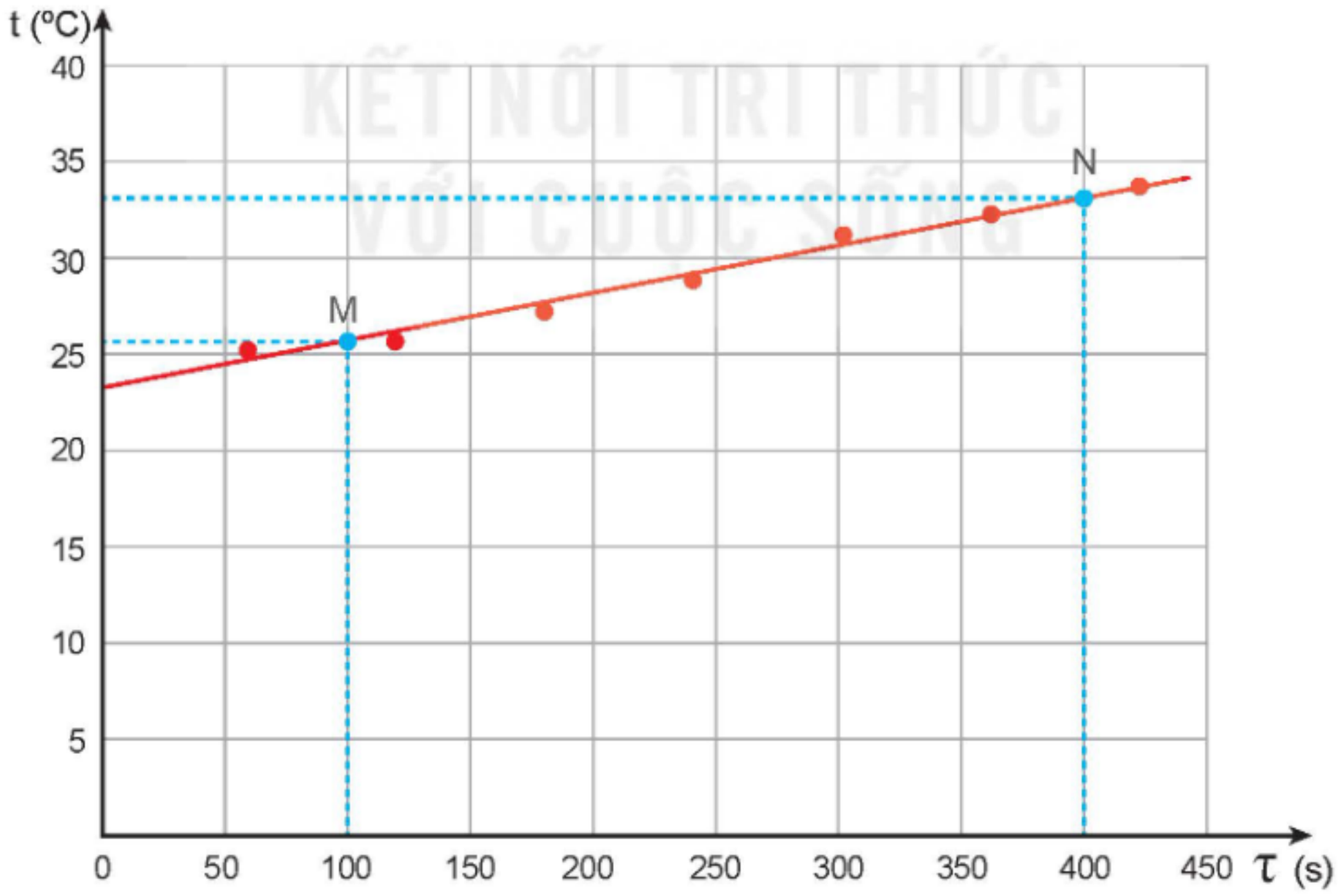
- Đổ một lượng nước vào bình nhiệt lượng kế, sao cho toàn bộ dây điện trở chìm trong nước, xác định khối lượng nước này.
- Cắm đầu đo của nhiệt kế vào nhiệt lượng kế.
- Nối oát kế với nhiệt lượng kế và nguồn điện.
- Bật nguồn điện.
- Khuấy liên tục để nước nóng đều. Cứ sau mỗi khoảng thời gian 1 phút, đọc công suất dòng điện từ oát kế, nhiệt độ từ nhiệt kế rồi điền kết quả vào vở theo mẫu tương tự Bảng 4.2.
- Tắt nguồn điện.

Bảng 4.2. *Ví dụ về kết quả thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước.*
Khối lượng nước m = 0,15 kg

Nhiệt độ t (°C)	Thời gian τ (s)	Công suất $\mathcal{P}$ (W)
25,2	60	15,04
25,4	120	15,07
27,0	180	15,03
28,7	240	15,94
31,2	300	15,84
32,3	360	15,94
33,8	420	15,94

5. Kết quả thí nghiệm

- Vẽ đồ thị nhiệt độ t theo thời gian τ và vẽ đường thẳng đi gần nhất các điểm thực nghiệm (tham khảo Hình 4.2).
- Chọn hai điểm M, N trên đồ thị, xác định các giá trị thời gian τ_M, τ_N và nhiệt độ t_M, t_N tương ứng.



Hình 4.2. *Đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước trong bình nhiệt lượng kế được vẽ từ Bảng 4.2*

Từ kết quả thí nghiệm thu được, thực hiện các yêu cầu sau:

- Tính giá trị trung bình của công suất dòng điện.
- Tính nhiệt dung riêng của nước theo hệ thức:

$$c_{H_2O} = \frac{Q}{m\Delta t} = \frac{\overline{\mathcal{P}}(\tau_N - \tau_M)}{m(t_N - t_M)}$$

- Xác định sai số của phép đo nhiệt dung riêng của nước.
- So sánh kết quả đo với nhiệt dung riêng của nước ở Bảng 4.1 và giải thích tại sao có sự sai khác (nếu có).

EM ĐÃ HỌC

- Nhiệt dung riêng của một chất là nhiệt lượng cần truyền cho 1 kg chất đó để làm cho nhiệt độ của nó tăng thêm 1 °C. Đơn vị của nhiệt dung riêng là: J/kg.K.
- Hệ thức tính nhiệt lượng trong quá trình truyền nhiệt để làm thay đổi nhiệt độ của vật: $Q = mc\Delta T$.
- Cách xác định nhiệt dung riêng của nước.

EM CÓ THỂ

- Xác định được nhiệt dung riêng của một chất.
- Dùng khái niệm nhiệt dung riêng để giải thích các hiện tượng thực tế có liên quan.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

EM CÓ BIẾT

Nhiệt dung riêng của nước

Nước là chất có nhiệt dung riêng lớn hơn nhiều so với các chất lỏng thông thường khác. Nhờ đó, nước có vai trò quan trọng đối với đời sống con người. Khoảng 70% bề mặt của Trái Đất được bao phủ bởi nước. Nhờ có nhiệt dung riêng lớn nên lượng nước này có thể hấp thụ lượng nhiệt khổng lồ của năng lượng mặt trời mà vẫn giữ cho nhiệt độ của bề mặt Trái Đất tăng không nhanh và không nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho sự sống của con người và các sinh vật khác. Cũng nhờ có nhiệt dung riêng lớn mà nước biển nóng lên và nguội đi chậm hơn các vùng đất xung quanh. Do sự ổn định này của nhiệt độ nước biển mà các đảo và các vùng đất ven biển có khí hậu tương đối ôn hoà, thích hợp với con người.

Cũng nhờ có nhiệt dung riêng lớn mà nước thường được dùng trong các thiết bị làm mát của động cơ nhiệt.

Bài 5 NHIỆT NÓNG CHẢY RIÊNG

Khi vật bắt đầu nóng chảy, phải tiếp tục cung cấp nhiệt lượng cho vật để vật nóng chảy hoàn toàn. Nhiệt lượng này phụ thuộc vào những đại lượng nào?

I. KHÁI NIỆM NHIỆT NÓNG CHẢY RIÊNG

1. Hệ thức tính nhiệt lượng trong quá trình truyền nhiệt để làm vật nóng chảy hoàn toàn

Nhiệt lượng cần truyền cho vật khi vật bắt đầu nóng chảy tới khi vật nóng chảy hoàn toàn phụ thuộc vào khối lượng của vật và tính chất của chất làm vật.

Thí nghiệm cho thấy nhiệt lượng này tỉ lệ thuận với khối lượng của vật:

$$\frac{Q}{m} = \text{hằng số} \qquad (5.1)$$

Trong đó: Q là nhiệt lượng cần truyền cho vật (J);

m là khối lượng của vật (kg);

Với mỗi chất, hằng số trong hệ thức (5.1) có độ lớn riêng. Hằng số này được gọi là nhiệt nóng chảy riêng của chất làm vật, kí hiệu là λ, có giá trị là $\lambda = \frac{Q}{m}$ (5.2), đơn vị là J/kg.

Do đó, hệ thức tính nhiệt lượng trong quá trình truyền nhiệt để làm vật nóng chảy hoàn toàn là:

$$Q = \lambda m \qquad (5.3)$$

Bảng 5.1. *Giá trị gần đúng của nhiệt nóng chảy riêng ở nhiệt độ nóng chảy dưới áp suất tiêu chuẩn của một số chất*

Chất	Nhiệt độ nóng chảy (°C)	Nhiệt nóng chảy riêng (J/kg)
Nước đá	0	$3{,}34.10^5$
Sắt	1 535	$2{,}77.10^5$
Đồng	1 084	$1{,}80.10^5$
Chì	327	$0{,}25.10^5$

2. Định nghĩa nhiệt nóng chảy riêng

Vì $\lambda = \frac{Q}{m}$ nên có thể phát biểu định nghĩa nhiệt nóng chảy riêng của một chất như sau: Nhiệt nóng chảy riêng của một chất là nhiệt lượng cần để làm cho một kilôgam chất đó nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.

Nhiệt nóng chảy riêng và nhiệt độ nóng chảy là những thông tin giúp xác định được năng lượng cần cung cấp cho lò nung, thời gian nung, thời điểm đổ kim loại nóng chảy vào khuôn, thời điểm lấy sản phẩm ra khỏi khuôn. Các đại lượng này cũng cần cho việc lựa chọn vật liệu chế tạo hợp kim phù hợp với từng yêu cầu sử dụng khác nhau, tách các kim loại nguyên chất ra khỏi quặng hỗn hợp,...

?

1. Tại sao khi chế tạo các vật bằng chì, đồng, thường hay dùng phương pháp đúc?
2. Tính thời gian cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn 2 kg đồng có nhiệt độ ban đầu 30 °C, trong một lò nung điện có công suất 20 000 W. Biết chỉ có 50% năng lượng tiêu thụ của lò được dùng vào việc làm đồng nóng lên và nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ không đổi.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

II. THỰC HÀNH ĐO NHIỆT NÓNG CHẢY RIÊNG CỦA NƯỚC ĐÁ

1. Mục đích thí nghiệm

Xác định nhiệt nóng chảy riêng của nước đá.

2. Dụng cụ thí nghiệm

- Bộ dụng cụ thí nghiệm như ở mục Thực hành đo nhiệt dung riêng của nước (Hình 4.1).
- Các viên nước đá nhỏ và nước lạnh.

3. Thiết kế phương án thí nghiệm

Hãy thực hiện các yêu cầu sau:

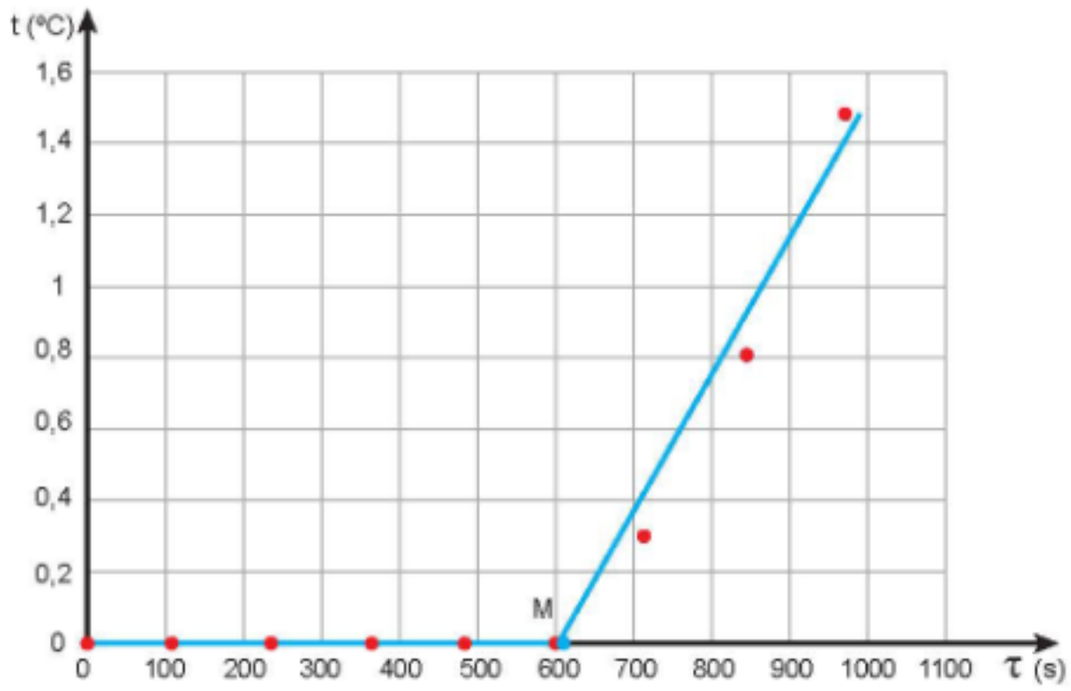
- Từ công thức (5.3), hãy cho biết cần đo đại lượng nào để xác định nhiệt nóng chảy riêng của nước đá.
- Nhiệt lượng làm các viên nước đá trong nhiệt lượng kế nóng chảy được lấy từ đâu?
- Nhiệt lượng nước đá thu được trong bình nhiệt lượng kế được xác định bằng cách nào?
- Mô tả các bước tiến hành thí nghiệm.

4. Tiến hành thí nghiệm

- Cho viên nước đá (khối lượng m kg) và một ít nước lạnh vào bình nhiệt lượng kế, sao cho toàn bộ điện trở chìm trong hỗn hợp nước và nước đá.
- Cắm đầu đo của nhiệt kế vào bình nhiệt lượng kế.
- Nối oát kế với nhiệt lượng kế và nguồn điện.
- Bật nguồn điện.
- Khuấy liên tục nước đá, cứ sau mỗi khoảng thời gian 2 phút lại đọc số đo công suất trên oát kế và nhiệt độ trên nhiệt kế rồi ghi kết quả vào vở theo mẫu tương tự Bảng 5.2.
- Tắt nguồn điện.

Bảng 5.2. *Ví dụ về kết quả thí nghiệm đo nhiệt nóng chảy riêng của nước đá.*
Khối lượng nước đá m = 0,025 kg

Thời gian τ (s)	Nhiệt độ t (°C)	Công suất $\mathcal{P}$ (W)
0	0	14,25
120	0	14,23
240	0	14,19
360	0	14,25
480	0	14,23
600	0	14,24
720	0,3	14,22
840	0,8	14,32
960	1,5	14,26



Hình 5.1. *Đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước trong bình nhiệt lượng kế từ số liệu Bảng 5.2*

5. Kết quả thí nghiệm

Từ kết quả thí nghiệm thu được, thực hiện yêu cầu sau:

- Vẽ đồ thị sự phụ thuộc nhiệt độ t theo thời gian τ.
- Vẽ hai đường thẳng đi gần nhất các điểm trên đồ thị (tham khảo Hình 5.1).
- Chọn điểm M là giao điểm của hai đường thẳng, đọc giá trị τ_M.
- Tính công suất trung bình $\overline{\mathcal{P}}$ của dòng điện qua điện trở trong nhiệt lượng kế.
- Tính nhiệt nóng chảy riêng của nước đá theo công thức:

$$\lambda_{H_2O} = \frac{\overline{\mathcal{P}}\tau_M}{m}$$

Trong đó $\overline{\mathcal{P}}\tau_M$ là nhiệt lượng do dòng điện qua điện trở toả ra trong thời gian τ_M và m là khối lượng nước đá.

- Xác định sai số của phép đo nhiệt nóng chảy riêng của nước đá.
- So sánh giá trị nhiệt nóng chảy riêng của nước đá đo được với giá trị ở Bảng 5.1 và giải thích nguyên nhân gây ra sự sai khác (nếu có).

EM ĐÃ HỌC

- Nhiệt nóng chảy riêng của một chất là nhiệt lượng cần để làm cho một kilôgam chất đó nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.
- Đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng là: J/kg.
- Hệ thức tính nhiệt lượng trong quá trình truyền nhiệt để làm vật nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy: $Q = \lambda m$.
- Cách xác định nhiệt nóng chảy riêng của nước đá.

EM CÓ THỂ

- Xác định được nhiệt nóng chảy riêng của một chất.
- Dùng khái niệm nhiệt nóng chảy riêng để giải thích các hiện tượng thực tế có liên quan.
  Ví dụ: công nghệ phân kim (tách kim loại) bằng nóng chảy, dùng thiếc để hàn,...

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Bài 6

NHIỆT HOÁ HƠI RIÊNG

Khi nước bắt đầu sôi, phải tiếp tục cung cấp nhiệt lượng cho nước để nước tiếp tục sôi (hoá hơi). Làm thế nào để xác định được độ lớn của nhiệt lượng làm hoá hơi hoàn toàn một lượng nước ở nhiệt độ không đổi?

I. KHÁI NIỆM NHIỆT HOÁ HƠI RIÊNG

1. Hệ thức tính nhiệt lượng trong quá trình truyền nhiệt khi một lượng chất lỏng hoá hơi ở nhiệt độ không đổi

Nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hoá hơi ở nhiệt độ không đổi phụ thuộc vào khối lượng và bản chất của chất lỏng. Thí nghiệm cho thấy nhiệt lượng này tỉ lệ thuận với khối lượng của chất lỏng:

$$\frac{Q}{m} = \text{hằng số} \qquad (6.1)$$

Trong đó: Q là nhiệt lượng cần truyền cho chất lỏng (J);

m là khối lượng chất lỏng (kg);

Với mỗi chất lỏng, hằng số trong hệ thức (6.1) có độ lớn riêng. Hằng số này được gọi là nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng, kí hiệu là L, có giá trị là $L = \frac{Q}{m}$ (6.2), đơn vị là J/kg.

Bảng 6.1. *Giá trị gần đúng của nhiệt hoá hơi ở nhiệt độ sôi dưới áp suất tiêu chuẩn của một số chất*

Chất	Nhiệt độ sôi (° C)	Nhiệt hoá hơi riêng (J/Kg)
Nước	100	$2,26.10^6$
Rượu	78	$8,57.10^5$
Thuỷ ngân	357	$2,85.10^5$
Ether	34,5	$0,40.10^6$

Do đó, hệ thức tính nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ không đổi là:

$$Q = Lm \qquad (6.3)$$

2. Định nghĩa nhiệt hoá hơi riêng

Vì $L = \frac{Q}{m}$ nên có thể định nghĩa nhiệt hoá hơi riêng của một chất lỏng ở một nhiệt độ xác định như sau: Nhiệt hoá hơi riêng của một chất lỏng là nhiệt lượng cần để làm cho một kilôgam chất lỏng đó hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định.

Chất lỏng có thể hoá hơi ở các nhiệt độ khác nhau. Thường thì nhiệt hoá hơi riêng của một chất tăng khi nhiệt độ giảm. Ví dụ, nhiệt hoá hơi riêng của nước ở 100 °C là $2,26.10^6$ J/kg, ở 50 °C là $2,39.10^6$ J/kg.

Nhiệt hoá hơi riêng là thông tin cần thiết trong việc thiết kế, chế tạo các sản phẩm có sử dụng hiện tượng hoá hơi nhằm tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Ví dụ như các thiết bị làm lạnh (máy điều hoà nhiệt độ, dàn lạnh, dàn bay hơi,...), nồi hấp tiệt trùng trong y học, thiết bị xử lí rác thải ứng dụng công nghệ nhiệt hoá hơi,...

1. Tính nhiệt lượng cần thiết để làm cho 10 kg nước ở 25 °C chuyển hoàn toàn thành hơi ở 100 °C. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4 200 J/kg.K; nhiệt hoá hơi riêng của nước ở 100 °C là $2{,}26.10^6$ J/kg.
2. Vận động viên chạy marathon mất rất nhiều nước trong khi thi đấu. Các vận động viên thường chỉ có thể chuyển hoá khoảng 20% năng lượng hoá học dự trữ trong cơ thể thành năng lượng dùng cho các hoạt động của cơ thể, đặc biệt là hoạt động chạy. Phần năng lượng còn lại chuyển thành nhiệt thải ra ngoài nhờ sự bay hơi của nước qua hô hấp và da để giữ cho nhiệt độ của cơ thể không đổi. Nếu vận động viên dùng hết 11 000 kJ trong cuộc thi thì có khoảng bao nhiêu lít nước đã thoát ra khỏi cơ thể? Coi nhiệt độ cơ thể của vận động viên hoàn toàn không đổi và nhiệt hoá hơi riêng của nước trong cơ thể vận động viên là $2{,}45.10^6$ J/kg.

II. THỰC HÀNH ĐO NHIỆT HOÁ HƠI RIÊNG CỦA NƯỚC

1. Mục đích thí nghiệm

Xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ sôi (100 °C).

2. Dụng cụ thí nghiệm

- Chuẩn bị bộ dụng cụ thí nghiệm như mục Thực hành đo nhiệt dung riêng của nước (Hình 4.1).
- Một lượng nước nóng.

3. Thiết kế phương án thí nghiệm

Hãy thực hiện các yêu cầu sau:

- Từ công thức (6.3), cho biết cần đo đại lượng nào để xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước.
- Nhiệt lượng làm cho nước trong bình nhiệt lượng kế hoá hơi được lấy từ đâu?
- Xác định nhiệt lượng nước trong bình nhiệt lượng kế thu được để hoá hơi bằng cách nào?
- Mô tả các bước tiến hành thí nghiệm.
- Để đảm bảo an toàn trong khi làm thí nghiệm cần phải chú ý điều gì?

4. Tiến hành thí nghiệm

- Đặt nhiệt lượng kế lên cân. Đổ nước nóng vào nhiệt lượng kế. Xác định khối lượng nước trong bình.
- Tháo nắp bình ra khỏi nhiệt lượng kế.
- Nối oát kế với điện trở và nguồn điện.
- Đặt dây điện trở vào nhiệt lượng kế sao cho toàn bộ dây điện trở chìm trong nước.
- Bật nguồn điện.
- Đun sôi nước trong bình nhiệt lượng kế. Sau mỗi khoảng thời gian 2 phút, đọc số đo công suất trên oát kế, khối lượng nước trong bình nhiệt lượng kế trên cân. Ghi các kết quả vào vở theo mẫu tương tự Bảng 6.2.
- Tắt nguồn điện.

5. Kết quả thí nghiệm

Bảng 6.2. *Ví dụ về kết quả thí nghiệm đo nhiệt hoá hơi riêng của nước*

Thời gian τ (s)	0	120	240	360	480	600	720	840
Công suất $\mathscr{P}$ (W)	0	15,21	15,19	15,21	15,23	15,19	15,21	15,19
Khối lượng m (kg)	0,1200	0,1191	0,1184	0,1179	0,1170	0,1161	0,1152	0,1141

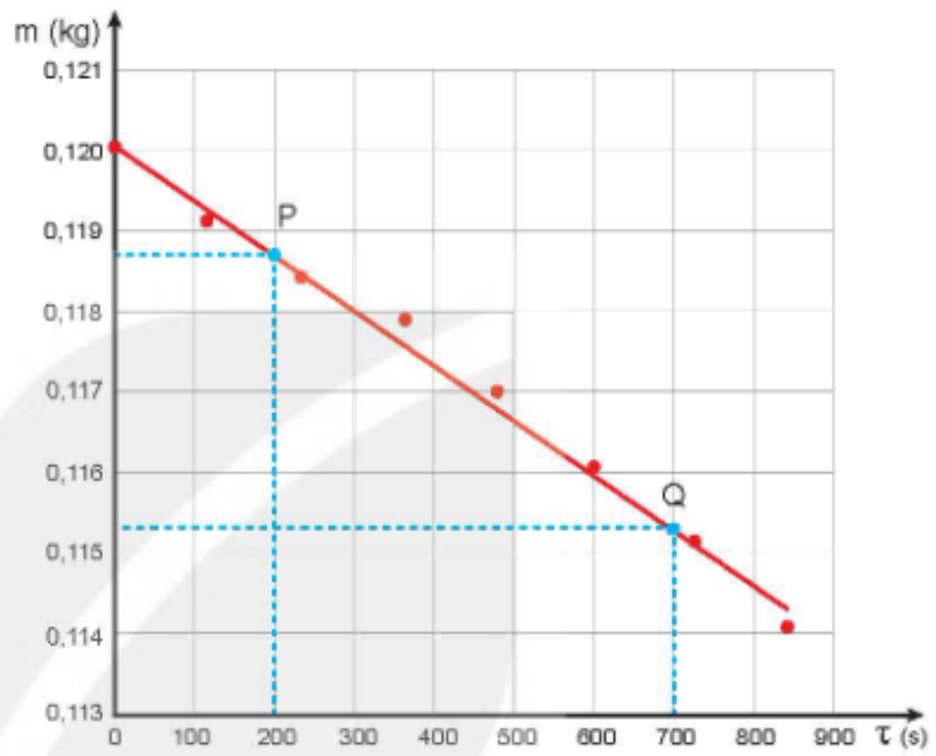
Từ kết quả thí nghiệm thu được, thực hiện các yêu cầu sau:

- Vẽ đồ thị khối lượng m theo thời gian τ.
- Vẽ đường thẳng đi gần các điểm thực nghiệm nhất (tham khảo Hình 6.1). Chọn hai điểm P, Q tuỳ ý trên đồ thị, xác định giá trị khối lượng m_P, m_Q và thời gian τ_P, τ_Q tương ứng.
- Tính công suất trung bình của dòng điện qua điện trở của nhiệt lượng kế.
- Tính nhiệt hoá hơi riêng của nước theo công thức:

$$L = \frac{Q}{m} = \frac{\overline{\mathscr{P}}(\tau_Q - \tau_P)}{m_P - m_Q}$$

Trong đó $\overline{\mathscr{P}}(\tau_Q - \tau_P)$ là nhiệt lượng do dòng điện qua điện trở toả ra trong thời gian $\tau_Q - \tau_P$; $(m_P - m_Q)$ là khối lượng nước đã hoá hơi trong khoảng thời gian trên.

- Xác định sai số của phép đo nhiệt hoá hơi riêng của nước.



Hình 6.1. *Đồ thị quan hệ giữa khối lượng và thời gian của quá trình hoá hơi của nước được vẽ từ số liệu Bảng 6.2*

EM ĐÃ HỌC

- Nhiệt hoá hơi riêng của một chất lỏng là nhiệt lượng cần để làm cho một kilôgam chất lỏng đó hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định.
- Đơn vị của nhiệt hoá hơi riêng là: J/kg.
- Hệ thức tính nhiệt lượng trong quá trình truyền nhiệt để làm chất lỏng hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định:

$$Q = Lm$$

- Cách xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước.

EM CÓ THỂ

- Xác định được nhiệt hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ sôi.
- Sử dụng khái niệm nhiệt hoá hơi riêng để giải thích các hiện tượng có liên quan.

EM CÓ BIẾT

Người ta gọi nhiệt nóng chảy riêng và nhiệt hoá hơi riêng là "ẩn nhiệt riêng" vì sự truyền nhiệt trong các trường hợp này không được biểu hiện bằng sự thay đổi nhiệt độ.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Bài 7

BÀI TẬP VỀ VẬT LÍ NHIỆT

Để giải các bài tập về Vật lí nhiệt cần đến những kiến thức và công thức cơ bản nào?

I. MỘT SỐ LƯU Ý TRONG VIỆC GIẢI BÀI TẬP VỀ VẬT LÍ NHIỆT

Phần Vật lí nhiệt bao gồm ba nội dung chính: Cấu trúc của chất và sự chuyển thể; định luật I của nhiệt động lực học; các khái niệm nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng và nhiệt hoá hơi riêng.

1. Lưu ý khi giải bài tập định tính

Các bài tập này thường yêu cầu vận dụng các kiến thức cơ bản của ba nội dung chính kể trên vào việc giải thích các hiện tượng, các ứng dụng thực tế giúp học sinh hiểu rõ bản chất vật lí của hiện tượng.

2. Lưu ý khi giải bài tập định lượng

Các bài tập này thường yêu cầu vận dụng định luật I của nhiệt động lực học và định luật bảo toàn năng lượng vào các quá trình biến đổi nội năng của vật.

Trong việc giải các bài tập này cần phải xác định được cách làm biến đổi nội năng của vật trong đề bài để lựa chọn được các hệ thức thích hợp.

a) Khi nội năng của vật biến đổi chỉ bằng cách truyền nhiệt: $\Delta U = Q$

- Nếu quá trình truyền nhiệt chỉ làm thay đổi nhiệt độ của vật:

$$Q = mc\Delta T$$

- Nếu quá trình truyền nhiệt làm vật chuyển từ thể này sang thể khác ở nhiệt độ không đổi:

$$Q = \lambda m;\ Q = Lm$$

- Trong các quá trình này nếu có nhiều vật chỉ truyền nhiệt cho nhau không truyền nhiệt ra bên ngoài thì độ lớn của nhiệt lượng các vật toả ra bằng độ lớn nhiệt lượng của các vật thu vào:

$$|Q_{toả}| = |Q_{thu}| \Rightarrow Q_{toả} + Q_{thu} = 0$$

b) Khi nội năng của vật biến đổi bằng cả hai cách truyền nhiệt và thực hiện công thì ngoài công thức: $\Delta U = Q + A$, các công thức tính nhiệt lượng nêu trên còn phải sử dụng các công thức tính công cơ học đã học ở lớp 10 như: $A = Fs\cos\alpha$; $A = W_{đ2} - W_{đ1}$; $A = mgh$; $A = \mathcal{P}t$;...

3. Lưu ý khi giải bài tập thí nghiệm

Các bài tập này có thể yêu cầu từ thiết kế phương án đến tiến hành thí nghiệm và xử lí số liệu để rút ra kết luận cần thiết hoặc chỉ yêu cầu xử lí các số liệu đã cho từ thí nghiệm để rút ra kết luận cần thiết.

II. BÀI TẬP VÍ DỤ

1. Một lượng khí được truyền 10 kJ nhiệt năng để nóng lên đồng thời bị nén bởi một công có độ lớn 100 kJ. Tính độ biến thiên nội năng của lượng khí này.

Giải

Vì khí nhận được năng lượng và công nên: Q = +10 kJ và A = +100 kJ.

Theo định luật I của nhiệt động lực học : $\Delta U = A + Q = 100 + 10 = 110$ kJ.

Độ biến thiên nội năng của lượng khí là: $\Delta U = 110$ kJ.

2. Người ta cung cấp nhiệt lượng 25 J cho một lượng khí trong một xi lanh đặt nằm ngang. Lượng khí nở ra đẩy pit-tông chuyển động trong xi lanh được 10 cm. Tính độ biến thiên nội năng của lượng khí. Biết lực ma sát giữa pit-tông và xi lanh có độ lớn là 20 N và coi chuyển động của pit-tông trong xi lanh là đều.

Giải

Công mà lượng khí thực hiện để thắng lực ma sát có độ lớn là: $A = Fs = 20.0,1 = 2$ J.

Áp dụng định luật I của nhiệt động lực học : $\Delta U = A + Q$. Vì lượng khí thực hiện công nên $A = -2$ J; vì lượng khí nhận nhiệt lượng nên $Q = +25$ J.

Do đó: $\Delta U = -2 + 25 = 23$ J.

Độ biến thiên nội năng của lượng khí là: $\Delta U = 23$ J.

3. Muốn có 30 lít nước ở nhiệt độ 40 °C thì cần phải đổ bao nhiêu lít nước đang sôi ở áp suất tiêu chuẩn vào bao nhiêu lít nước ở nhiệt độ 10 °C? Lấy khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít; bỏ qua sự thay đổi khối lượng riêng của nước theo nhiệt độ và sự trao đổi nhiệt với bên ngoài.

Giải

Gọi m_1 là khối lượng của nước đang sôi ở 100 °C; m_2 là khối lượng của nước ở 10 °C.

Nhiệt lượng nước sôi toả ra: $Q_1 = m_1 c\Delta t_1 = m_1 c(100 - 40) = 60 m_1 c$.

Nhiệt lượng nước ở 10° C thu vào: $Q_2 = m_2 c\Delta t_2 = m_2 c\,(40 - 10) = 30 m_2 c$.

Vì không có sự trao đổi nhiệt với bên ngoài nên: $Q_1 = Q_2$, suy ra: $2m_1 = m_2$. (1)

Vì lượng nước muốn có là 30 lít, khối lượng riêng của nước được coi là không đổi và bằng 1 kg/lít nên ta có: $m_1 + m_2 = 30$ kg. (2)

Giải hệ hai phương trình (1) và (2) sẽ được: $m_1 = 10$ kg và $m_2 = 20$ kg.

Vậy phải đổ 10 lít nước đang sôi vào 20 lít nước ở 10 °C để có 30 lít nước ở 40 °C.

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. Quy ước dấu nào sau đây phù hợp với định luật I của nhiệt động lực học?

   A. Vật nhận công: $A < 0$; vật nhận nhiệt lượng: $Q < 0$.

   B. Vật nhận công: $A > 0$; vật nhận nhiệt lượng: $Q > 0$.

   C. Vật thực hiện công: $A > 0$; vật truyền nhiệt lượng: $Q > 0$.

   D. Vật thực hiện công: $A > 0$; vật truyền nhiệt lượng: $Q < 0$.

2. Một lượng nước và một lượng rượu có thể tích bằng nhau được cung cấp các nhiệt lượng tương ứng là Q_1 và Q_2. Biết khối lượng riêng của nước là 1 000 kg/m^3 và của rượu là 800 kg/m^3, nhiệt dung riêng của nước là 4 200 J/kg.K và của rượu là 2 500 J/kg.K. Để độ tăng nhiệt độ của nước và rượu bằng nhau thì:

   A. $Q_1 = Q_2$. B. $Q_1 = 1{,}25Q_2$.

   C. $Q_1 = 1{,}68Q_2$. D. $Q_1 = 2{,}10Q_2$.

3. Lấy hai túi trà lọc giống nhau. Thả nhẹ nhàng một túi vào cốc thuỷ tinh đựng nước nguội, một túi vào cốc thuỷ tinh đựng nước nóng để các túi nằm yên ở đáy cốc. Quan sát và dùng mô hình động học phân tử về cấu tạo chất để giải thích hiện tượng xảy ra trong hai cốc.

4. a) Một ấm điện công suất 1 000 W. Tính thời gian cần thiết để đun 300 g nước có nhiệt độ ban đầu là 20 °C đến khi sôi ở áp suất tiêu chuẩn. Tại sao kết quả chỉ được coi là gần đúng?

   b) Nếu để nước trong ấm sôi thêm 2 phút thì lượng nước còn lại trong ấm là bao nhiêu? Lấy nhiệt dung riêng và nhiệt hoá hơi riêng của nước là $c = 4{,}2.10^3$ J/kg.K và $L = 2{,}26.10^6$ J/kg.

5. Dùng bếp điện để đun một ấm nhôm khối lượng 600 g đựng 1,5 lít nước ở nhiệt độ 20 °C. Sau 35 phút đã có 20% lượng nước trong ấm hoá hơi ở nhiệt độ sôi 100 °C. Tính nhiệt lượng trung bình mà bếp điện cung cấp cho ấm nước trong mỗi giây, biết chỉ có 75% nhiệt lượng mà bếp toả ra được dùng vào việc đun ấm nước. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.K, của nước là 4 200 J/kg.K; nhiệt hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ sôi 100 °C là $2{,}26.10^6$ J/kg; khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít.

EM ĐÃ HỌC

- Cách giải bài tập về vật lí nhiệt.

EM CÓ THỂ

- Giải thích được các hiện tượng và tính toán được các đại lượng liên quan đến định luật I của nhiệt động lực học, các quá trình truyền nhiệt và chuyển thể.

CHƯƠNG II

KHÍ LÍ TƯỞNG

Khí lí tưởng là gì?

Tại sao có thể dùng mô hình khí lí tưởng để dự đoán các định luật thực nghiệm về chất khí?

Nội dung

- Mô hình động học phân tử chất khí
- Định luật Boyle (Bôi-lơ)
- Định luật Charles (Sác-lơ)
- Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
- Áp suất khí theo mô hình động học phân tử
- Động năng phân tử và nhiệt độ

Bài 8

MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ

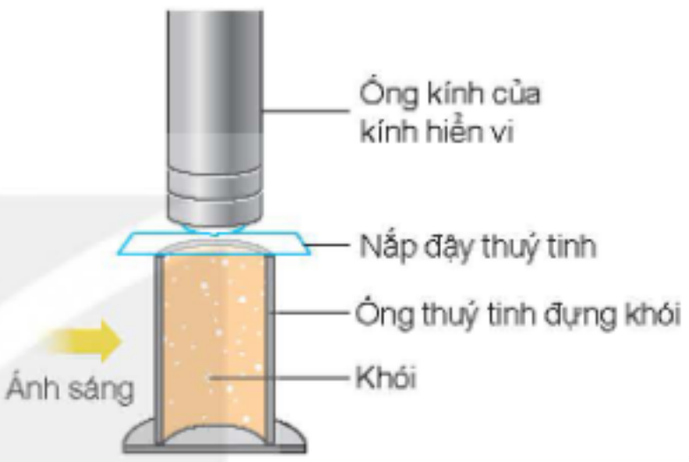
Khi học môn Khoa học tự nhiên ở lớp 6, các em đã biết một số tính chất đặc biệt của chất ở thể khí so với chất ở thể lỏng và thể rắn. Tại sao chất ở thể khí lại có một số tính chất vật lí khác chính chất đó ở các thể khác?

I. CHUYỂN ĐỘNG VÀ TƯƠNG TÁC CỦA CÁC PHÂN TỬ KHÍ

1. Chuyển động Brown trong chất khí

Chuyển động Brown không chỉ xảy ra trong chất lỏng mà xảy ra cả trong chất khí.

Hình 8.1 vẽ sơ đồ thí nghiệm dùng để quan sát chuyển động Brown trong chất khí.



Hình 8.1. *Sơ đồ thí nghiệm quan sát chuyển động Brown trong không khí*

1. Dựa vào Hình 8.1, hãy mô tả thí nghiệm dùng để quan sát chuyển động Brown trong không khí.
2. Hãy dựa vào quỹ đạo chuyển động của hạt khói trong không khí (Hình 8.2) để chứng tỏ rằng các phân tử không khí chuyển động hỗn loạn, không ngừng.
3. Khi quan sát tia nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ vào trong phòng, ta có thể thấy các hạt bụi trong ánh nắng chuyển động không ngừng. Chuyển động này có phải là chuyển động Brown không? Tại sao?

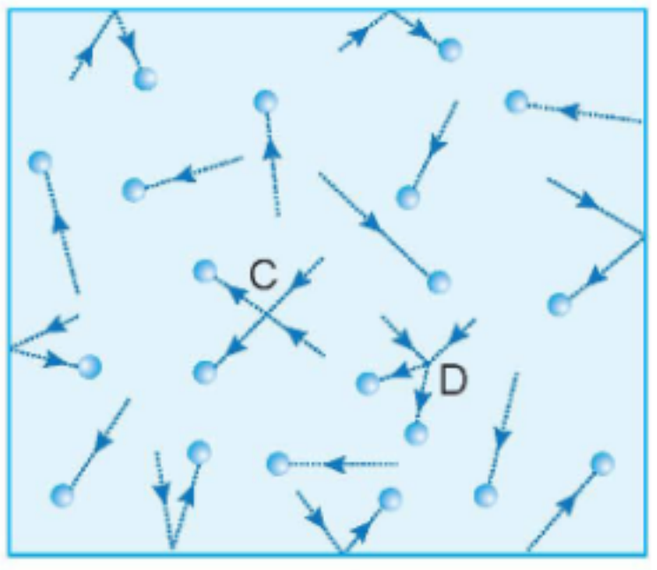
Hình 8.2. *Quỹ đạo chuyển động của hạt khói trong không khí*

Thí nghiệm mô tả ở Hình 8.1 còn cho thấy, khi tăng nhiệt độ của không khí trong ống thuỷ tinh chứa khói thì các hạt khói chuyển động nhanh hơn.

Từ thí nghiệm trên có thể rút ra các kết luận sau:

- Chất khí được cấu tạo từ các phân tử chuyển động hỗn loạn, không ngừng.
- Nhiệt độ của khí càng cao thì tốc độ chuyển động hỗn loạn của các phân tử khí càng lớn.

Trong khi chuyển động hỗn loạn, các phân tử khí không ngừng va chạm với nhau và với thành bình (Hình 8.3) nên tốc độ chuyển động của chúng không ngừng thay đổi. Do đó, tốc độ phân tử mà ta nói tới ở trên là *tốc độ trung bình của các phân tử*. Trong một khối khí có thể có các phân tử



Hình 8.3. *Chuyển động và va chạm của các phân tử khí (C và D là các điểm mà các phân tử khí va chạm nhau)*

chuyển động nhanh hơn, bằng hoặc nhỏ hơn tốc độ trung bình. Người ta nói tốc độ chuyển động của phân tử có *tính thống kê* và chỉ có ý nghĩa khi có rất nhiều phân tử. Tốc độ này có độ lớn:

$$\overline{v} = \frac{v_1 + v_2 + ... + v_n}{n}$$

Ở điều kiện chuẩn [T = 273 K (0 °C) và p = 1 atm (10^5 Pa)], các phân tử khí oxygen chuyển động với tốc độ trung bình vào khoảng 400 m/s.

2. Tương tác giữa các phân tử khí

Giữa các phân tử khí cũng có lực đẩy và lực hút, gọi chung là lực liên kết. Khoảng cách giữa các phân tử ở thể khí rất lớn so với ở thể lỏng và thể rắn nên lực liên kết giữa các phân tử ở thể khí rất yếu so với ở thể lỏng và thể rắn.

1. Hãy nêu các hiện tượng thực tế chứng tỏ lực liên kết giữa các phân tử ở thể khí rất yếu so với ở thể lỏng và thể rắn.
2. Hãy dựa vào khối lượng riêng ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất của cùng một chất ở các thể khác nhau để chứng tỏ khoảng cách giữa các phân tử ở thể khí rất lớn so với ở thể lỏng và thể rắn.

II. MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ

Từ các thí nghiệm và thực tế, người ta đưa ra mô hình động học phân tử chất khí:

1. Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng. Lực liên kết giữa các phân tử ở thể khí rất yếu so với ở thể lỏng và thể rắn.
2. Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn, không ngừng. Nhiệt độ khí càng cao thì chuyển động này càng nhanh.
3. Khi chuyển động hỗn loạn, các phân tử khí va chạm với nhau và với thành bình. Khi va chạm với thành bình các phân tử khí tác dụng lực, gây áp suất lên thành bình.

Hãy điền vào các ô còn trống trong Bảng 8.1.

Bảng 8.1. *Bảng các thí nghiệm và hiện tượng thực tế làm cơ sở cho việc đưa ra mô hình động học phân tử chất khí*

STT	Mô hình động học phân tử chất khí	Các thí nghiệm và hiện tượng thực tế
1	Phân tử khí chuyển động hỗn loạn, không ngừng.	Chuyển động Brown trong không khí
2	Kích thước của các phân tử khí rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.	?
3	Khi chuyển động, các phân tử khí va chạm với nhau và với thành bình.	?

III. KHÍ LÍ TƯỞNG

Để tìm hiểu các tính chất của chất khí, người ta dùng một mô hình khí đơn giản hơn khí thực (khí tồn tại trong thực tế) nhưng vẫn phản ánh được các đặc điểm cơ bản của khí này:

1. Các phân tử khí được coi là các *chất điểm*, không tương tác với nhau khi chưa va chạm.
2. Các phân tử khí tương tác khi va chạm với nhau và va chạm với thành bình. Các va chạm này là va chạm hoàn toàn *đàn hồi*.

Mô hình trên bỏ qua thể tích của phân tử khí, bỏ qua tương tác của các phân tử khi chưa va chạm và coi va chạm là hoàn toàn đàn hồi làm cho việc mô tả các hiện tượng về chất khí trở nên đơn giản, dễ dàng. Chất khí trong mô hình trên được gọi là *khí lí tưởng*.

Hãy dùng mô hình động học phân tử chất khí để chứng tỏ với một khối lượng khí xác định thì nếu giảm thể tích của bình chứa và giữ nguyên nhiệt độ khí thì áp suất của khí tác dụng lên thành bình tăng. Hãy tìm ví dụ trong thực tế để minh hoạ cho tính chất trên của chất khí.

EM ĐÃ HỌC

- Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.
- Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn, không ngừng. Chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ của khí càng cao.
- Khi chuyển động hỗn loạn, các phân tử khí va chạm với nhau và với thành bình. Khi va chạm với thành bình chất khí gây áp suất lên thành bình.

EM CÓ THỂ

Dùng thuyết động học phân tử chất khí để giải thích được các hiện tượng có liên quan. Ví dụ: chất khí luôn chiếm toàn bộ dung tích của bình chứa; chất khí gây áp suất lên thành bình theo mọi hướng; sự phụ thuộc áp suất của một lượng khí xác định tác dụng lên thành bình vào thể tích và nhiệt độ,...

Bài 9

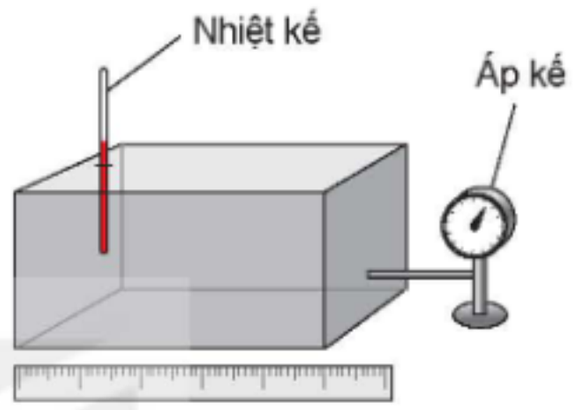
ĐỊNH LUẬT BOYLE

Khi thay đổi thể tích của một khối lượng khí xác định ở nhiệt độ không đổi thì áp suất khí thay đổi như thế nào?

I. CÁC THÔNG SỐ TRẠNG THÁI CỦA MỘT LƯỢNG KHÍ

Một lượng khí đựng trong một bình kín được xác định bởi bốn đại lượng là khối lượng (m), thể tích (V), nhiệt độ (T) và áp suất (p).

Khi thể tích, nhiệt độ và áp suất của một khối lượng khí xác định không thay đổi, ta nói lượng khí ở trạng thái cân bằng. Thể tích, áp suất và nhiệt độ của lượng khí được gọi là các *thông số trạng thái* của nó.



Hình 9.1. *Xác định các thông số trạng thái của một lượng khí*

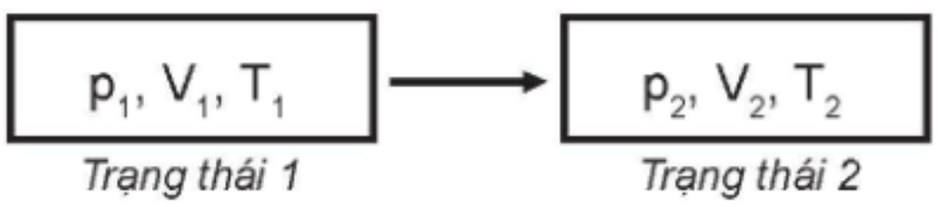
?

Các thông số trạng thái của một lượng khí đều là đại lượng có thể đo hoặc xác định được bằng các dụng cụ đo lường.

1. Người ta dùng các dụng cụ nào để đo, xác định các thông số trạng thái của lượng khí trong hộp kín ở Hình 9.1?
2. Nêu tên đơn vị của các đại lượng này trong hệ SI.

Khí chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác bằng các quá trình biến đổi trạng thái, gọi tắt là quá trình.

Người ta thường biểu diễn trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái của một khối lượng khí xác định bằng Hình 9.2 dưới đây:



Hình 9.2. *Trạng thái và quá trình*

EM CÓ BIẾT?

Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn, không ngừng nên vận tốc và số va chạm của các phân tử khí lên thành bình thay đổi theo thời gian và áp suất chất khí tác dụng lên thành bình tại các thời điểm khác nhau có thể khác nhau. Do đó, áp suất chất khí được hiểu là *áp suất trung bình* của các phân tử khí tác dụng lên thành bình.

?

Hãy so sánh các thông số trạng thái của không khí trong một quả bóng bay đã được bơm khi để trong bóng mát và khi để ngoài nắng (Hình 9.3).

a) *b)*

Hình 9.3. *Quả bóng bay khi để trong bóng mát (a), khi để ngoài nắng (b)*

Trong hầu hết các quá trình biến đổi trạng thái của một khối lượng khí xác định thì cả ba thông số trạng thái (áp suất, thể tích, nhiệt độ) đều có thể biến đổi. Tuy nhiên, để thuận lợi cho việc tìm hiểu mối quan hệ giữa các thông số trạng thái, người ta thực hiện những quá trình đơn giản trong đó chỉ có hai thông số biến đổi còn một thông số không đổi, gọi là các *đẳng quá trình*. Các nhà vật lí đã dùng thí nghiệm để nghiên cứu các đẳng quá trình, xác định mối quan hệ của từng cặp thông số trạng thái, từ đó xây dựng phương trình về mối quan hệ giữa cả ba thông số.

II. ĐỊNH LUẬT BOYLE

1. Quá trình đẳng nhiệt

Quá trình biến đổi trạng thái của một khối lượng khí xác định khi nhiệt độ giữ không đổi được gọi là quá trình đẳng nhiệt. Thí nghiệm về quá trình đẳng nhiệt sẽ giúp ta xác định được mối quan hệ giữa áp suất p và thể tích V của một khối lượng khí xác định trong quá trình này.

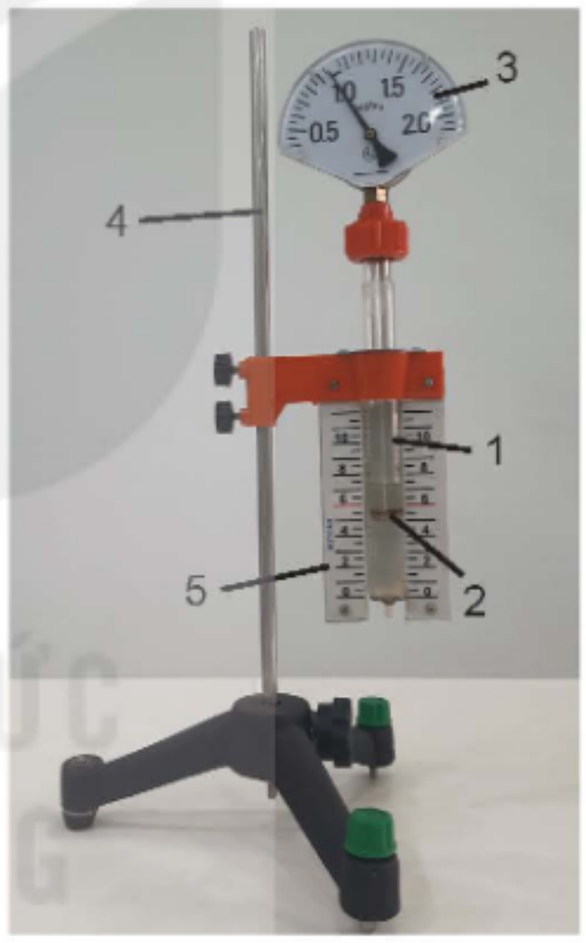
2. Thí nghiệm

Chuẩn bị: Bộ thí nghiệm về chất khí

- Xi lanh trong suốt có độ chia nhỏ nhất 0,5 cm^3 (1).
- Pit-tông có ống nối khí trong xi lanh với áp kế (2).
- Áp kế có độ chia nhỏ nhất $0{,}05.10^5$ Pa (3).
- Giá đỡ thí nghiệm (4).
- Thước đo (5).

Tiến hành:

- Bố trí thí nghiệm như Hình 9.4.
- Dịch chuyển từ từ pit-tông để làm thay đổi thể tích khí.
- Đọc và ghi kết quả thí nghiệm vào vở tương tự mẫu ở Bảng 9.1.



Hình 9.4. *Thí nghiệm về quá trình đẳng nhiệt*

Bảng 9.1. *Ví dụ về kết quả thí nghiệm khảo sát mối quan hệ của thể tích và áp suất trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí xác định*

Lần thí nghiệm	V (cm^3)	p (10^5 Pa)
1	3,0	1,0
2	2,5	1,2
3	2,0	1,5
4	1,5	1,9

Từ kết quả thí nghiệm ở Bảng 9.1, thực hiện các yêu cầu sau:

1. Xác định giá trị của tích pV trong mỗi lần thí nghiệm.
2. Vẽ đường biểu diễn sự phụ thuộc của áp suất p vào thể tích V trong hệ toạ độ (p,V).
3. Phát biểu mối quan hệ giữa p và V trong quá trình đẳng nhiệt.

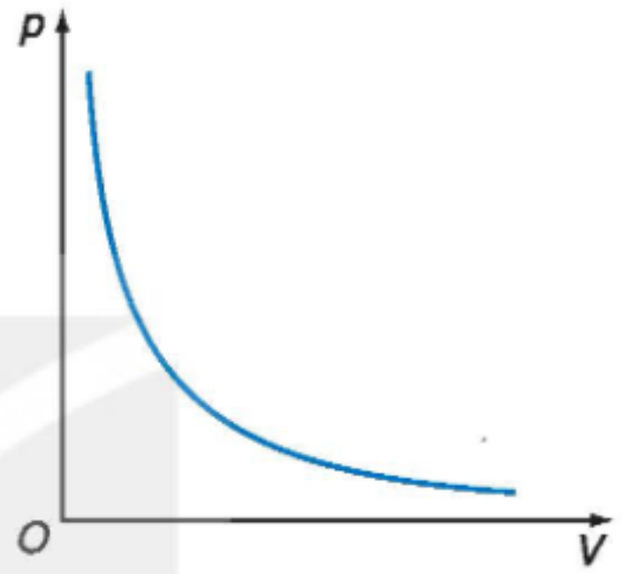
3. Định luật Boyle

Khi nhiệt độ của một khối lượng khí xác định giữ không đổi thì áp suất gây ra bởi khí tỉ lệ nghịch với thể tích của nó:

$$pV = \text{hằng số} \qquad (9.1)$$

Định luật trên được nhà vật lí và hoá học người Ireland là Robert Boyle (Rô-bớt Bôi-lơ) (1627 – 1691) tìm ra bằng thực nghiệm năm 1662 nên được gọi là định luật Boyle.

Đồ thị biểu diễn định luật Boyle là một nhánh của đường hypebol (Hình 9.5).

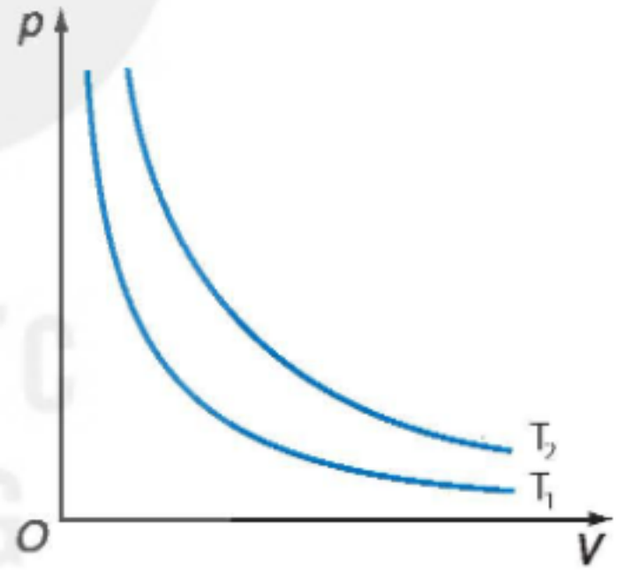


Hình 9.5. *Đường đẳng nhiệt*

Đường đẳng nhiệt của cùng một lượng khí ứng với các nhiệt độ khác nhau thì khác nhau. Hình 9.6 vẽ hai đường đẳng nhiệt của cùng một lượng khí ứng với hai nhiệt độ T_1 và T_2, với $T_1 < T_2$.

Nếu gọi p_1, V_1 là áp suất và thể tích của khí ở trạng thái 1; p_2, V_2 là áp suất và thể tích của khí ở trạng thái 2 thì:

$$p_1V_1 = p_2V_2 \qquad (9.2)$$



Hình 9.6. *Các đường đẳng nhiệt của cùng một lượng khí ở các nhiệt độ khác nhau*

?

1. Nếu vẽ đường biểu diễn sự phụ thuộc của p vào $\frac{1}{V}$ thì đường biểu diễn sẽ có dạng như thế nào? Tại sao?
2. Tìm ví dụ về quá trình đẳng nhiệt trong đời sống.

Bài tập ví dụ:

Một lượng khí có thể tích là 10 lít ở áp suất 10^5 Pa. Tính thể tích của lượng khí này ở áp suất $1{,}25.10^5$ Pa. Biết nhiệt độ của khí không đổi.

Các bước giải:

1. Xác định quá trình biến đổi trạng thái trong bài toán: Đây là bài toán về quá trình đẳng nhiệt.
2. Xác định các trạng thái của khí:

   Trạng thái 1: $p_1 = 10^5$ Pa; $V_1 = 10$ L.

   Trạng thái 2: $p_2 = 1{,}25.10^5$ Pa; $V_2 = ?$
3. Áp dụng định luật Boyle:

   Theo định luật Boyle: $p_1V_1 = p_2V_2$. Suy ra: $V_2 = \frac{p_1V_1}{p_2} = \frac{10^5.10}{1,25.10^5} = 8$ L.

Bài tập vận dụng

1. Một quả bóng chứa 0,04 m^3 không khí ở áp suất 120 kPa. Tính áp suất của không khí trong bóng khi làm giảm thể tích bóng còn 0,025 m^3 ở nhiệt độ không đổi.
2. Một bọt khí nổi từ đáy giếng sâu 6 m lên mặt nước. Khi lên tới mặt nước, thể tích của bọt khí tăng lên bao nhiêu lần? Coi áp suất khí quyển là $1{,}013.10^5$ Pa; khối lượng riêng của nước giếng là 1 003 kg/m^3 và nhiệt độ của nước giếng không thay đổi theo độ sâu.

EM ĐÃ HỌC

- Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái:

- Định luật Boyle: *Khi nhiệt độ của một khối lượng khí xác định giữ không đổi thì áp suất gây ra bởi khí tỉ lệ nghịch với thể tích của nó:*

$$pV = \text{hằng số, hay } p_1V_1 = p_2V_2$$

EM CÓ THỂ

- Dùng định luật Boyle giải thích được các hiện tượng thực tế đơn giản có liên quan.

KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

Bài 10

ĐỊNH LUẬT CHARLES

Khi giữ nguyên áp suất của một khối lượng khí xác định thì thể tích của khí phụ thuộc như thế nào vào nhiệt độ của nó?

I. ĐỊNH LUẬT CHARLES

1. Quá trình đẳng áp

Quá trình biến đổi trạng thái của một khối lượng khí xác định khi giữ áp suất không đổi được gọi là quá trình đẳng áp.

2. Nghiên cứu của Charles

Năm 1787, nhà vật lí người Pháp là Charles (Sác-lơ) đã dùng thực nghiệm để nghiên cứu sự thay đổi thể tích theo nhiệt độ của một khối lượng khí xác định trong quá trình đẳng áp. Làm thí nghiệm với các chất khí khác nhau, ông nhận thấy khi tăng nhiệt độ khí từ $t_0 = 0\ ^oC$ tới $t\ ^oC$ đồng thời giữ áp suất không đổi thì độ tăng thể tích của 1 đơn vị thể tích khí khi được tăng thêm 1 đơn vị nhiệt độ của các chất khí khác nhau đều bằng nhau và bằng $\frac{1}{273}$:

$$\frac{V - V_0}{V_0 \Delta t} = \frac{1}{273} \qquad (10.1)$$

Trong đó V_0 là thể tích khí ở nhiệt độ $0\ ^oC$; V là thể tích khí ở nhiệt độ $t\ ^oC$; Δt là độ tăng nhiệt độ của khí.

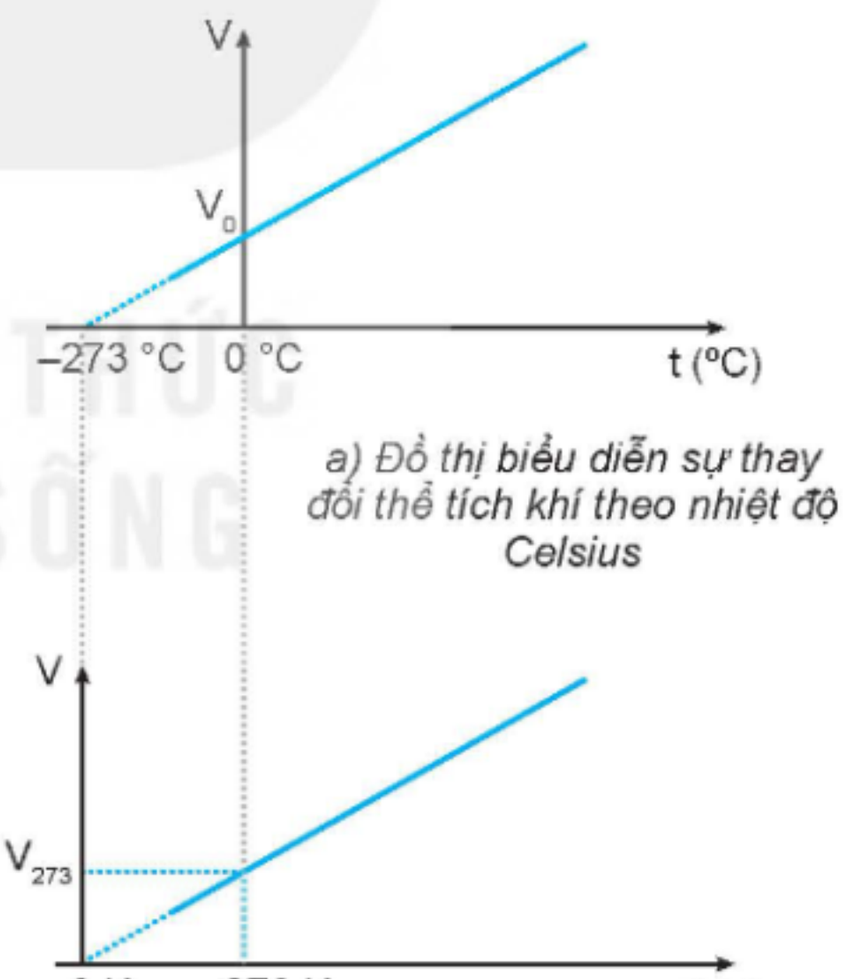
Nếu kí hiệu $\alpha = \frac{1}{273}$ thì $V = V_0 (1 + \alpha.\Delta t)$

Vì $\Delta t = t - t_0 = t$ nên: $V = V_0 (1 + \alpha t)$ (10.2)

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thể tích V theo nhiệt độ Celsius được vẽ ở Hình 10.1a.

Hãy giải thích cách vẽ đồ thị của hàm: $V = V_0 (1 + \alpha t)$ trong Hình 10.1a.

Đồ thị vẽ ở Hình10.1a cho thấy đường biểu diễn không đi qua gốc toạ độ chứng tỏ thể tích V của khí không tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ Celsius.



a) Đồ thị biểu diễn sự thay đổi thể tích khí theo nhiệt độ Celsius

b) Đồ thị biểu diễn sự thay đổi thể tích khí theo nhiệt độ Kelvin

Hình 10.1

Hãy chứng tỏ rằng nếu đổi nhiệt độ Celcius t trong hệ thức (10.2) sang nhiệt độ Kelvin T tương ứng thì sẽ được một hệ thức mới chứng tỏ thể tích V của chất khí tỉ lệ thuận với nhiệt độ Kelvin: $\frac{V}{T}$ = hằng số.

3. Định luật Charles

Khi áp suất của một khối lượng khí xác định giữ không đổi thì thể tích của khí tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối của nó:

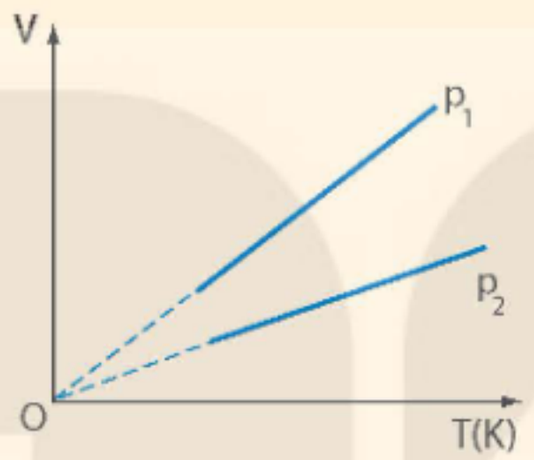
$$\frac{V}{T} = \text{hằng số} \qquad (10.3)$$

Nếu gọi V_1, T_1 lần lượt là thể tích và nhiệt độ tuyệt đối ở trạng thái 1; V_2, T_2 lần lượt là thể tích và nhiệt độ tuyệt đối ở trạng thái 2 thì: $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$ (10.4)

Đồ thị biểu diễn định luật Chales như Hình 10.1b.

?

1. Ứng với các áp suất khác nhau của cùng một lượng khí, ta có những đường đẳng áp khác nhau. Hình 10.2 vẽ hai đường đẳng áp của cùng một lượng khí ứng với hai áp suất p_1 và p_2. Hãy so sánh p_1 và p_2.
2. Hãy tìm ví dụ về ứng dụng định luật Charles trong đời sống.



Hình 10.2. *Các đường đẳng áp*

! Độ không tuyệt đối:

Đồ thị vẽ ở Hình 10.1a cho thấy nếu kéo dài đường biểu diễn thì đường này sẽ cắt trục nhiệt độ ở –273 °C. Ở nhiệt độ này, thể tích của lượng khí sẽ bằng 0. Điều này chứng tỏ người ta không thể hạ nhiệt độ xuống tới –273 °C vì thể tích của một lượng khí không thể bằng 0. Chính vì thế mà người ta gọi nhiệt độ này là *độ không tuyệt đối* và dùng nó làm mốc nhiệt độ thấp nhất của thang nhiệt độ Kelvin (0 K). Tính chất của các chất ở nhiệt độ này đã được nêu trong Bài 3, Chương I.

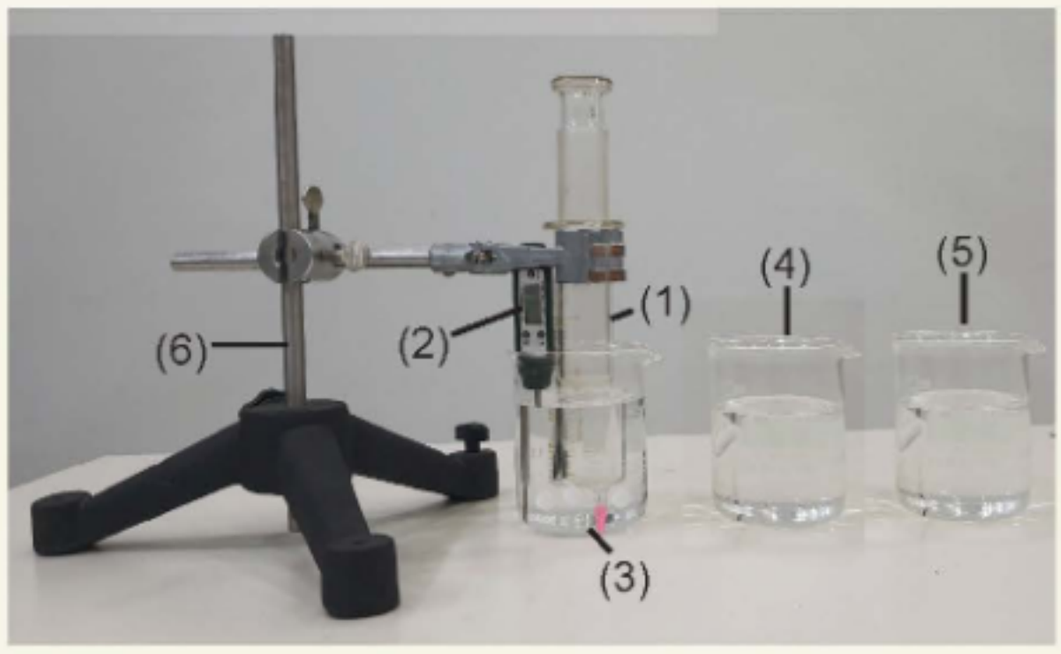
II. THÍ NGHIỆM MINH HOẠ ĐỊNH LUẬT CHARLES

Chuẩn bị:

- Xi lanh thuỷ tinh dung tích 50 mL, có độ chia nhỏ nhất 1 mL (1).
- Nhiệt kế điện tử (2).
- Ba cốc thuỷ tinh (3), (4), (5).
- Nút cao su để bịt đầu ra của xi lanh.
- Giá đỡ thí nghiệm (6).
- Nước đá, nước ấm, nước nóng.
- Dầu bôi trơn.

Tiến hành:

Bước 1: Cho một chút dầu bôi trơn vào pit-tông để pit-tông dễ dàng di chuyển trong xi lanh. Điều chỉnh pit-tông ở mức 30 mL, bịt đầu ra của xi lanh bằng nút cao su.



Hình 10.3. *Bộ thí nghiệm minh hoạ định luật Charles*

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Bước 2: Ghi giá trị nhiệt độ phòng và thể tích không khí trong xi lanh vào vở tương tự như Bảng 10.1.

Bước 3: Đổ nước đá vào cốc (3).

Bước 4: Nhúng xi lanh và nhiệt kế vào cốc.

Sau khoảng thời gian 3 phút, ghi giá trị thể tích V của không khí trong xi lanh và nhiệt độ t vào bảng số liệu.

Bước 5: Lần lượt đổ nước ấm vào cốc (4) và nước nóng vào cốc (5). Thực hiện tương tự bước 4 ở mỗi trường hợp.

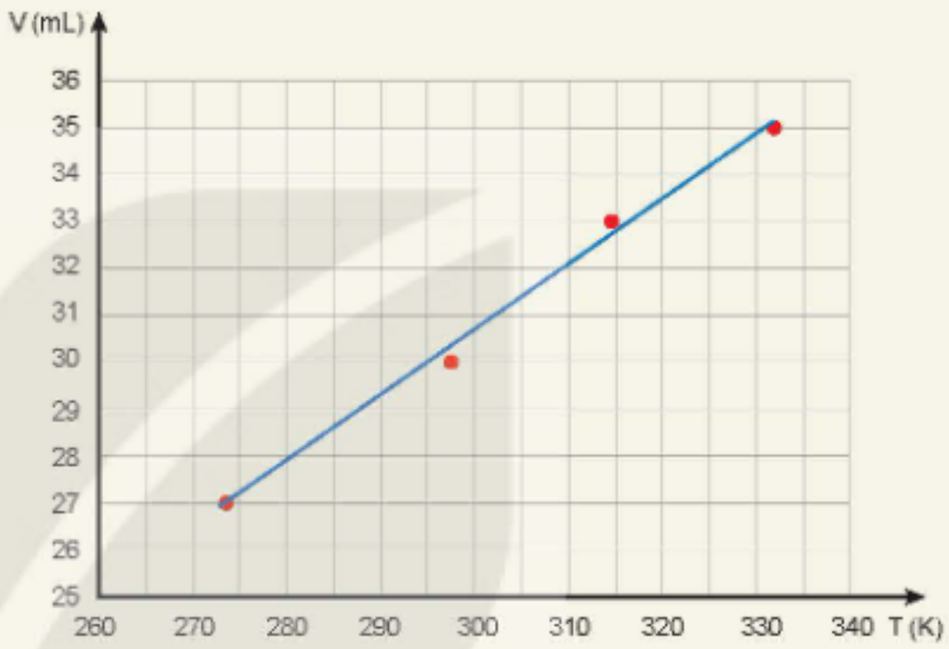
Bảng 10.1. *Ví dụ về kết quả thí nghiệm minh hoạ định luật Charles*

Lần thí nghiệm	t (°C)	T (K)	V (mL)
1	24,5	297,5	30
2	0,5	273,5	27
3	41,5	314,5	33
4	59,3	332,3	35

Từ kết quả thí nghiệm, thực hiện các yêu cầu sau:

- Tính T, $\frac{V}{T}$.
- Từ số liệu thu được, vẽ đồ thị mối quan hệ V, T.

1. Kết quả thí nghiệm thu được có phù hợp với định luật Charles không?
2. Giải thích tại sao có thể coi quá trình biến đổi trạng thái của khí trong thí nghiệm trên là quá trình đẳng áp?



Hình 10.4. *Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa V và T được vẽ từ số liệu ở Bảng 10.1*

III. BÀI TẬP

Bài tập ví dụ

Khi tăng nhiệt độ của một lượng khí xác định từ 32 °C lên 117 °C và giữ áp suất không đổi thì thể tích khí tăng thêm 1,7 lít. Tìm thể tích của lượng khí trước và sau khi tăng nhiệt độ.

Bài giải:

Hiện tượng trong bài là quá trình đẳng áp.

Trạng thái 1: $T_1 = 305$ K; V_1.

Trạng thái 2: $T_2 = 390$ K; $V_2 = V_1 + 1,7$ L.

Áp dụng định luật Charles: $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$

$$\frac{V_1}{305} = \frac{V_1 + 1,7}{390}$$

Suy ra: $V_1 = 6,1$ L; $V_2 = 7,8$ L.

Bài tập vận dụng

1. Thể tích của một lượng khí xác định tăng thêm 10% khi nhiệt độ của khí được tăng tới 47 °C. Xác định nhiệt độ ban đầu của lượng khí, biết quá trình trên là đẳng áp.
2. Một khối lượng khí 12 g có thể tích 4 lít ở nhiệt độ 7 °C. Sau khi được đun nóng đẳng áp thì khối lượng riêng của khí là 1,2 g/lít. Xác định nhiệt độ của khí sau khi được đun nóng.

IV. CÁC ĐỊNH LUẬT BOYLE VÀ CHARLES LÀ CÁC ĐỊNH LUẬT GẦN ĐÚNG

Các định luật Boyle và Charles được rút ra từ những thí nghiệm thực hiện trong điều kiện áp suất không quá 10^6 Pa, nhiệt độ không dưới 200 K.

Các thí nghiệm thực hiện trong điều kiện áp suất rất cao và nhiệt độ rất thấp cho kết quả không phù hợp với các định luật trên.

Để phân biệt khí lí tưởng với khí thực người ta định nghĩa *khí lí tưởng là khí tuân theo đúng các định luật Boyle và Charles.*

Tuy nhiên, sự khác biệt giữa khí lí tưởng và khí thực không lớn ở điều kiện bình thường về áp suất và nhiệt độ nên người ta vẫn có thể áp dụng các định luật của khí lí tưởng cho khí thực nếu không cần độ chính xác cao.

EM ĐÃ HỌC

- Định luật Charles: Khi áp suất của một khối lượng khí xác định giữ không đổi thì thể tích của khí tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối của nó:

$$\frac{V}{T} = \text{hằng số, hay } \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}.$$

EM CÓ THỂ

- Dùng định luật Charles giải thích được các hiện tượng thực tế có liên quan.

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Bài 11

PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG

Các định luật Boyle và Charles chỉ xác định mối liên hệ giữa hai cặp thông số "áp suất – thể tích" và "thể tích – nhiệt độ" của một khối lượng khí xác định. Vậy, làm thế nào để xác định được mối liên hệ của cả ba thông số trạng thái của một khối lượng khí xác định?

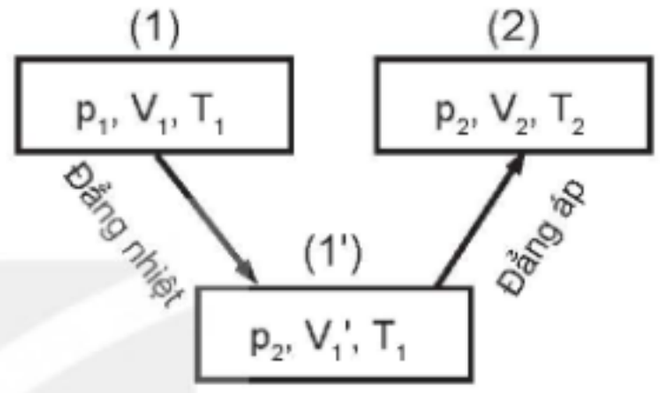
I. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG

1. Phương trình trạng thái của một lượng khí xác định

Hãy dựa vào các định luật Boyle, Charles và Hình 11.1 về quá trình chuyển trạng thái của một khối lượng khí xác định để lập phương trình dưới đây về mối liên hệ giữa ba thông số trạng thái của một khối lượng khí xác định:

$$\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2} \Rightarrow \frac{pV}{T} = \text{hằng số} \quad (11.1)$$

Độ lớn của hằng số trên phụ thuộc vào lượng khí ta xét.



Hình 11.1. *Quá trình chuyển từ trạng thái (1) qua trạng thái trung gian (1') tới trạng thái (2) của một khối lượng khí xác định*

Phương trình (11.1) được gọi là phương trình trạng thái của một khối lượng khí lí tưởng xác định, thường gọi tắt là phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

?

1. Hãy lập phương trình $\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2}$ bằng một cách biến đổi trạng thái khác cách trong Hình 11.1 để chứng tỏ: *Quá trình chuyển trạng thái không phụ thuộc cách chuyển trạng thái mà chỉ phụ thuộc trạng thái đầu và trạng thái cuối.*
2. Tại sao không gọi phương trình (11.1) là phương trình trạng thái của chất khí mà lại gọi là phương trình trạng thái của khí lí tưởng?

1. Hãy biểu diễn bằng đồ thị trong hệ toạ độ (p – V) các quá trình chuyển trạng thái vẽ ở Hình 11.1.
2. Từ phương trình trạng thái của khí lí tưởng suy ra hệ thức liên hệ giữa áp suất và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng tích.

Bài tập ví dụ:

Một cái bơm chứa 100 cm^3 không khí ở nhiệt độ 27 °C và áp suất 10^5 Pa. Tính áp suất của không khí trong bơm khi nó bị nén xuống còn 20 cm^3 và tăng nhiệt độ lên đến 39 °C.

Các bước giải:

1. Xác định tính chất của bài toán: Đây là bài toán mà cả ba thông số của một lượng khí đều thay đổi.
2. Xác định các trạng thái của khí

Trạng thái 1: $p_1 = 10^5$ Pa; $V_1 = 100\ cm^3$; $T_1 = 273 + 27 = 300$ K.

Trạng thái 2: $p_2 = ?$; $V_2 = 20\ cm^3$; $T_2 = 273 + 39 = 312$ K.

Áp dụng phương trình trạng thái của một khối lượng khí xác định $\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2}$, ta có:

$$p_2 = \frac{p_1V_1T_2}{V_2T_1} = \frac{10^5 \cdot 100 \cdot 312}{20 \cdot 300}$$

$$= 5{,}2.10^5 \text{ Pa.}$$

2. Phương trình Clapeyron

Có thể xác định được độ lớn của hằng số trong phương trình trạng thái của n mol khí xác định ($n = \frac{m}{M}$, với m là khối lượng khí, M là khối lượng mol của lượng khí).

Trước hết cần xác định độ lớn của hằng số này đối với 1 mol khí. Có thể dựa vào độ lớn của thể tích, áp suất và nhiệt độ của 1 mol khí ở điều kiện tiêu chuẩn để xác định độ lớn của hằng số đối với 1 mol khí.

Một mol của bất kì khí nào ở điều kiện tiêu chuẩn đều có thể tích $V = 22{,}4.10^{-3}$ m^3; áp suất $p = 1{,}013.10^5$ Pa và nhiệt độ T = 273 K. Do đó, phương trình trạng thái của 1 mol khí là:

$$\frac{pV}{T} = \frac{1{,}013 \cdot 10^5 \cdot 22{,}4 \cdot 10^{-3}}{273} = 8{,}31$$

R = 8,31 được gọi là *hằng số khí lí tưởng* và có đơn vị là J/mol.K.

Vì thể tích của n mol khí bằng n thể tích của 1 mol khí ở cùng nhiệt độ và áp suất nên nếu phương trình trạng thái của 1 mol khí là $\frac{pV}{T} = R$ thì phương trình trạng thái của n mol khí là:

$$\frac{pV}{T} = nR$$

Độ lớn của nR là độ lớn của hằng số mà ta muốn xác định.

Phương trình trên thường được viết dưới dạng:

$$pV = nRT \qquad (11.2)$$

Phương trình (11.2) là phương trình trạng thái của n mol khí lí tưởng, cũng thường được gọi tắt là phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Nhà vật lí Clapeyron (Cla-pây-rông) người Pháp là người lập ra phương trình này nên nó còn được gọi là phương trình Clapeyron.

II. VẬN DỤNG

Phương trình trạng thái của khí lí tưởng có nhiều ứng dụng thực tế. Nó được dùng vào việc nghiên cứu, chế tạo các thiết bị có liên quan đến chất khí như khí cầu, bình đựng khí, trang phục lặn, máy điều hoà không khí, máy nén khí,...; nghiên cứu sự thay đổi áp suất và thể tích của các lớp khí tồn tại trong các vật liệu để tìm tòi, sản xuất các vật liệu đáp ứng được các yêu cầu sử dụng khác nhau. Phương trình này còn được dùng trong việc nghiên cứu sự thay đổi áp suất, nhiệt độ, khối lượng riêng của không khí trong khí quyển, tìm hiểu quá trình biến đổi khí hậu để dự báo thời tiết,...

1. *Bóng thám không.* Bóng thám không được sử dụng để thu thập thông tin về môi trường không khí và thời tiết. Bóng thường được bơm khí hiếm nhẹ hơn không khí, nhờ đó có thể bay lên các tầng không khí khác nhau để thu thập thông tin về nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tốc độ gió,...

   Người ta muốn chế tạo một bóng thám không có thể tăng bán kính lên tới 1 m khi bay ở tầng khí quyển có áp suất $0{,}3.10^5$ Pa và nhiệt độ 200 K. Hỏi bán kính của bóng khi vừa bơm xong phải bằng bao nhiêu? Biết bóng được bơm ở áp suất $1{,}02.10^5$ Pa và nhiệt độ 300 K.

2. *Túi khí.* Trong ô tô, người ta thường đặt ở hệ thống tay lái một thiết bị nhằm bảo vệ người lái xe khi xe gặp tai nạn, gọi là "túi khí". Túi khí được chế tạo bằng vật liệu co dãn, chịu được áp suất lớn. Trong túi khí thường chứa chất NaN_3, khi xe va chạm mạnh vào vật cản thì hệ thống cảm biến của xe sẽ kích thích chất rắn này làm nó phân huỷ tạo thành Na và khí N_2. Khí N_2 được tạo thành có tác dụng làm phồng túi lên, giúp người lái xe không bị va chạm trực tiếp vào hệ thống lái (Hình 11.2).

Hình 11.2. *Túi khí trong ô tô khi phồng lên*

   a) Viết phương trình phân huỷ NaN_3.

   b) Tính lượng chất khí N_2 được giải phóng khi xảy ra phản ứng phân huỷ NaN_3, biết trong túi chứa 100 g NaN_3 và thể tích mol là 24,0 lít/mol.

   c) Biết thể tích túi khí khi phồng lên có độ lớn tới 48 lít. Bỏ qua thể tích khí có trong túi trước khi phồng lên và thể tích của Na được tạo thành trong túi do phản ứng phân huỷ. Tính áp suất của khí N_2 trong túi khí khi đã phồng lên, biết nhiệt độ là 30 °C.

EM ĐÃ HỌC

- Phương trình trạng thái của một khối lượng khí lí tưởng xác định: $\frac{pV}{T}$ = hằng số.

  Độ lớn của hằng số phụ thuộc vào lượng khí mà ta xét.

- Phương trình trạng thái của khí lí tưởng (phương trình Clapeyron):

$$pV = nRT$$

  Trong đó, R là hằng số khí lí tưởng (R = 8,31 J/mol.K); n là số mol khí:

$$n = \frac{m(kg)}{M(kg/mol)}$$

EM CÓ THỂ

Giải thích được một số hiện tượng, thiết bị có liên quan đến phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Ví dụ: giải thích được cách sử dụng bình oxygen trong y tế, túi khí trên ô tô; tính được thể tích, khối lượng, nhiệt độ của chất khí tạo thành trong các phản ứng hoá học.

Bài 12

ÁP SUẤT KHÍ THEO MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ. QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG NĂNG PHÂN TỬ VÀ NHIỆT ĐỘ

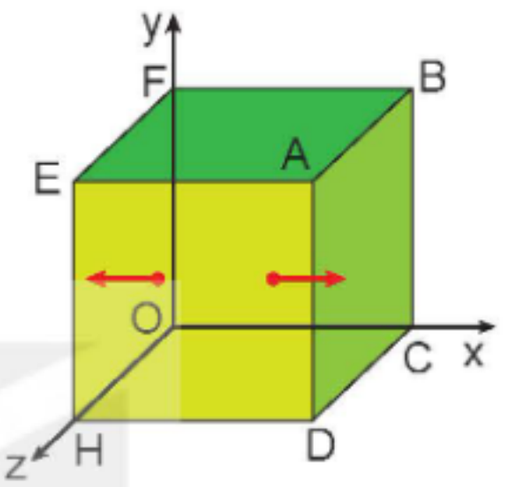
Áp suất khí phụ thuộc như thế nào vào những đại lượng đặc trưng sau đây của phân tử: khối lượng phân tử, tốc độ chuyển động của phân tử, mật độ phân tử, lực liên kết phân tử?

I. ÁP SUẤT KHÍ THEO MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ

1. Tác dụng của một phân tử khí lên thành bình

Xét một lượng khí gồm N phân tử chứa trong một bình hình lập phương có cạnh *l*, trong hệ toạ độ vuông góc Oxyz (Hình 12.1).

Một phân tử khối lượng m chuyển động thẳng đều theo phương song song với trục Ox với vận tốc v từ thành bình EFOH tới va chạm đàn hồi và trực diện với thành bình ABCD. Sau khi va chạm, phân tử chuyển động theo chiều ngược lại với tốc độ có cùng độ lớn v tới thành bình đối diện.



Hình 12.1. *Phân tử khí gây áp suất lên thành bình*

Do độ lớn của vận tốc tức thời và tốc độ tức thời của một chuyển động có độ lớn bằng nhau nên động lượng của phân tử trước khi va chạm với thành bình có giá trị là + mv, sau khi va chạm với thành bình có giá trị là – mv. Độ biến thiên động lượng của phân tử do va chạm với thành bình ABCD có độ lớn là:

$$|\Delta p| = |- mv - (+ mv)| = |- 2mv| = 2mv$$

1. Tại sao có thể coi chuyển động của phân tử khí trước và sau khi va chạm với thành bình là chuyển động thẳng đều?
2. Hãy dựa vào tính chất trên của chuyển động phân tử để tính thời gian Δt giữa hai va chạm liên tiếp của một phân tử lên thành bình ABCD theo *l* và v.

Từ đó dùng công thức tính xung lượng của lực trong thời gian Δt (đã học ở lớp 10) để chứng minh:

a) Lực do thành bình ABCD tác dụng lên một phân tử khí có giá trị là $-\frac{mv^2}{l}$; lực do một phân tử khí tác dụng lên thành bình ABCD có giá trị là $+\frac{mv^2}{l}$.

b) Áp suất do một phân tử khí tác dụng lên thành bình ABCD có giá trị là: $p_m = \frac{m}{V}v^2$ với thể tích lượng khí $V = l^3$.

Như vậy, vận dụng các định luật cơ học Newton vào mô hình khí lí tưởng có thể xác định được áp suất của một phân tử khí tác dụng lên thành bình là $p_m = \frac{m}{V}v^2$, với v là tốc độ chuyển động của phân tử, V là thể tích của lượng khí.

Chú ý về các kí hiệu:

– Động lượng kí hiệu là $\vec{p}$.

– Áp suất của một lượng khí kí hiệu là p.

– Áp suất của một phân tử khí kí hiệu là p_m.

2. Tác dụng của N phân tử khí lên thành bình

Vì số phân tử N vô cùng lớn và các phân tử chuyển động hỗn loạn trong bình nên các hướng Ox, Oy và Oz là bình đẳng. Do đó, số phân tử chuyển động theo hướng Ox, từ mặt EFOH sang mặt ABCD và ngược lại để gây áp suất lên hai mặt này chỉ bằng $\frac{1}{3}$ số phân tử có trong bình $\left(\frac{N}{3}\right)$.

Vì các phân tử chuyển động hỗn loạn nên tốc độ của các phân tử không bằng nhau, do đó áp suất của mỗi phân tử tác dụng lên thành bình cũng không bằng nhau. Trung bình mỗi phân tử tác dụng lên thành bình một áp suất $\overline{p}_m = \frac{m}{V}\overline{v^2}$, trong đó:

$$\overline{v^2} = \frac{v_1^2 + v_2^2 + ... + v_N^2}{N}$$

Đại lượng này được gọi là "trung bình của các bình phương tốc độ".

Từ những lập luận trên, ta có thể viết được công thức tính áp suất của khí trong bình tác dụng lên thành bình ABCD:

$$p = \frac{N}{3}\overline{p}_m = \frac{1}{3}\frac{Nm}{V}\overline{v^2} \qquad (12.1)$$

Trong đó $\frac{N}{V}$ là số phân tử có trong một đơn vị thể tích, gọi là *mật độ phân tử*. Nếu kí hiệu mật độ phân tử là μ, động năng trung bình của phân tử là $\overline{E}_đ = \frac{m\overline{v^2}}{2}$ và thay $\overline{E}_đ$ vào (12.1), ta được:

$$p = \frac{2}{3}\mu\overline{E}_đ \qquad (12.2)$$

Vì các mặt của hình lập phương là bình đẳng nên áp suất của chất khí tác dụng lên các mặt của bình đều như nhau và đều được xác định bằng các hệ thức (12.1), (12.2).

?

1. Hãy chứng tỏ hệ thức (12.1) phù hợp với định luật Boyle.
2. Hệ thức (12.2) cho thấy áp suất chất khí tác dụng lên thành bình phụ thuộc vào mật độ phân tử và động năng trung bình của phân tử. Hãy giải thích tại sao.

II. MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG NĂNG PHÂN TỬ VÀ NHIỆT ĐỘ

Từ hai hệ thức $pV = nRT$ và $p = \frac{2}{3}\mu\overline{E}_đ$, hãy rút ra hệ thức: $\overline{E}_đ = \frac{3}{2}\cdot\frac{R}{N_A}T$. Trong đó N_A là số Avogadro $(N_A = \frac{N}{n})$.

Vì R và N_A đều là các hằng số có giá trị xác định, nên ta có thể tính được giá trị của hằng số k:

$$k = \frac{R}{N_A} = \frac{8,31}{6,02.10^{23}} = 1,38.10^{-23}\ J/K.$$

Hằng số k được gọi là hằng số Boltzmann.

Do đó, động năng trung bình của phân tử được xác định bằng hệ thức:

$$\overline{E}_đ = \frac{3}{2}kT \qquad (12.3)$$

Từ hệ thức (12.3), ta thấy động năng trung bình của phân tử tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

Từ đó có thể rút ra những hệ quả sau:

- Các khí có bản chất khác nhau, khối lượng khác nhau nhưng nhiệt độ như nhau thì động năng trung bình của các phân tử bằng nhau.
- Động năng trung bình của phân tử khí càng lớn thì nhiệt độ của khí càng cao.
- Vì $\overline{E}_d$ tỉ lệ thuận với T nên người ta có thể coi nhiệt độ tuyệt đối là số đo động năng trung bình của phân tử theo một đơn vị khác.

?

1. Hãy dùng các hệ thức (12.2) và (12.3) để giải thích tại sao áp suất trong quá trình đẳng tích của một lượng khí xác định tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
2. Không khí chứa chủ yếu các phân tử khí nitrogen, oxygen và carbon dioxide. Hãy so sánh khối lượng, tốc độ trung bình, động năng trung bình của các phân tử khí trên trong một phòng có nhiệt độ không đổi.

EM CÓ BIẾT?

1. Hệ thức $\overline{E}_d = \frac{3}{2}kT$ được thành lập dựa trên mô hình của khí lí tưởng, trong đó phân tử được coi là chất điểm, chuyển động của phân tử là chuyển động tịnh tiến. Do đó, động năng trung bình trong hệ thức trên được gọi một cách đầy đủ là động năng tịnh tiến trung bình.

   Khi phân tử không được coi là chất điểm thì ngoài chuyển động tịnh tiến, phân tử còn có thể có chuyển động quay, chuyển động riêng của các nguyên tử trong phân tử, chuyển động riêng của các electron trong nguyên tử,... Khi đó cần thiết phải nêu rõ động năng trung bình trong biểu thức trên chỉ là động năng của chuyển động tịnh tiến của phân tử, gọi tắt là động năng tịnh tiến trung bình.

2. Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử có độ lớn bằng tổng động năng tịnh tiến của các phân tử chia cho số phân tử.

$$\overline{E}_d = \frac{\frac{mv_1^2}{2} + \frac{mv_2^2}{2} + ... + \frac{mv_N^2}{2}}{N} = \frac{m}{2} \cdot \frac{(v_1^2 + v_2^2 + ... + v_N^2)}{N}$$

$$\Rightarrow \overline{E}_d = \frac{m}{2}\overline{v^2}.$$

Căn bậc hai của $\overline{v^2}$ là $\sqrt{\overline{v^2}}$, độ lớn của đại lượng này không phải là trung bình cộng của các tốc độ của phân tử, nghĩa là không phải là tốc độ trung bình của các phân tử. Nó được gọi là *tốc độ căn quân phương* của phân tử.

EM ĐÃ HỌC

- Áp suất chất khí theo mô hình động học phân tử: $p = \frac{1}{3}\mu m\overline{v^2} = \frac{2}{3}\mu \overline{E}_d$.

  Trong đó μ là mật độ phân tử khí ($\mu = \frac{N}{V}$), $\overline{v^2}$ là trung bình của các bình phương tốc độ phân tử.

- Liên hệ giữa động năng trung bình của phân tử và nhiệt độ: $\overline{E}_d = \frac{3}{2}kT$.

  Trong đó k là hằng số Boltzmann: $k = 1{,}38.10^{-23}$ J/K.

EM CÓ THỂ

- Giải thích được một số hiện tượng có liên quan đến áp suất theo mô hình phân tử. Ví dụ, tại sao trong quá trình đẳng tích, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ; trong quá trình đẳng nhiệt, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích;...

KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

Bài 13

BÀI TẬP VỀ KHÍ LÍ TƯỞNG

Để giải các bài tập về sự chuyển trạng thái của khí lí tưởng thì cần dùng những công thức nào? Nêu rõ ý nghĩa và cách dùng của từng công thức.

I. MỘT SỐ LƯU Ý TRONG VIỆC GIẢI BÀI TẬP VỀ KHÍ LÍ TƯỞNG

Phần khí lí tưởng bao gồm bốn nội dung chính: Mô hình động học phân tử chất khí, phương trình trạng thái của khí lí tưởng, áp suất khí theo mô hình động học phân tử và động năng phân tử

1. Lưu ý khi giải bài tập định tính

Các bài tập này thường yêu cầu vận dụng mô hình khí lí tưởng và mối quan hệ giữa các thông số trạng thái (p, V, T) để giải thích các hiện tượng, ứng dụng thực tế có liên quan. Khi giải các bài tập này cần lưu ý đến điều kiện về *khối lượng khí xác định*.

2. Lưu ý khi giải bài tập định lượng

Các bài tập định lượng chủ yếu là các bài tập về sự chuyển trạng thái của khí lí tưởng.

Việc giải các bài tập này thường được tiến hành theo ba bước chính sau đây:

1. Xác định lượng khí có thay đổi hay không, có biết khối lượng, khối lượng mol hoặc số mol của lượng khí hay không.
2. Xác định trạng thái đầu, trạng thái cuối và quá trình chuyển trạng thái của lượng khí.
3. Xác định các thông số đặc trưng cho lượng khí trong từng trạng thái như thể tích, áp suất, nhiệt độ, khối lượng, khối lượng mol, số mol.

Dựa vào kết quả của ba bước trên để lựa chọn các hệ thức thích hợp cho việc giải bài tập.

3. Lưu ý khi giải bài tập thí nghiệm

Các bài tập thí nghiệm về chất khí thường tập trung vào yêu cầu xử lí số liệu đã cho từ thí nghiệm, biểu diễn bằng đồ thị mối quan hệ giữa các đại lượng p, V, T trong các hệ trục tọa độ khác nhau để rút ra những kết luận cần thiết, trả lời các câu hỏi của đề bài.

II. BÀI TẬP VÍ DỤ

1. Một bình hình trụ dung tích 8 lít, đặt thẳng đứng, đậy kín bằng một nắp khối lượng 2 kg, đường kính 20 cm. Trong bình chứa khí ở nhiệt độ 100 °C và áp suất bằng áp suất khí quyển 10^5 Pa. Khi nhiệt độ trong bình giảm còn 20 °C thì:

   a) Áp suất khí trong bình bằng bao nhiêu?

   b) Muốn mở nắp bình cần một lực tối thiểu bằng bao nhiêu? Lấy g = 9,8 m/s^2.

Giải

a) Khí trong bình có khối lượng và thể tích không đổi.

– Trạng thái 1: $V_1 = 8$ L ; $T_1 = 373$ K; $p_1 = 10^5$ Pa $= 1{,}0.10^5$ Pa.

Trạng thái 2: $V_2 = 8$ L ; $T_2 = 293$ K; $p_2 = ?$

– Vì quá trình chuyển trạng thái là đẳng tích nên:

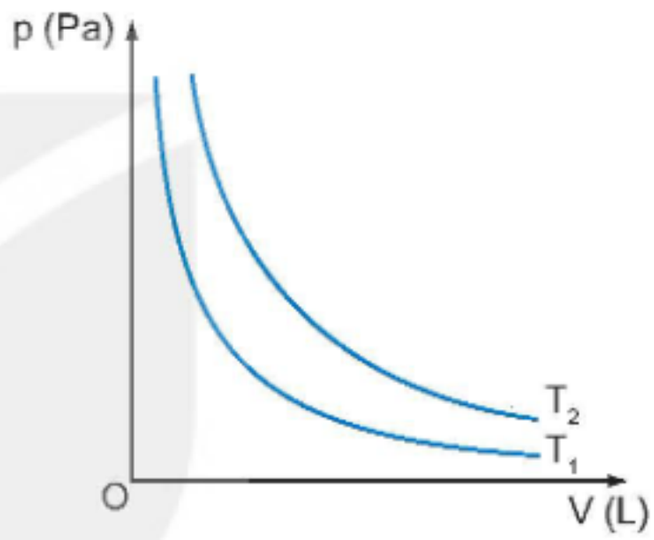
$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \Rightarrow p_2 = \frac{P_1 T_2}{T_1} = 7{,}86.10^4 \text{ Pa} \approx 7{,}9.10^4 \text{ Pa}.$$

b) Muốn mở được nắp bình cần tác dụng vào nắp một lực tối thiểu để cùng với áp lực bên trong bình thắng trọng lực của nắp và áp lực của không khí bên ngoài:

$F + p_2 S = mg + p_1 S$, với $S = \frac{\pi d^2}{4}$.

$F = 692$ N.

2. Hình 13.1 vẽ đường biểu diễn hai quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí lí tưởng ở hai nhiệt độ T_1, T_2 trong hệ toạ độ (p – V). Hãy nêu cách so sánh T_1 và T_2.

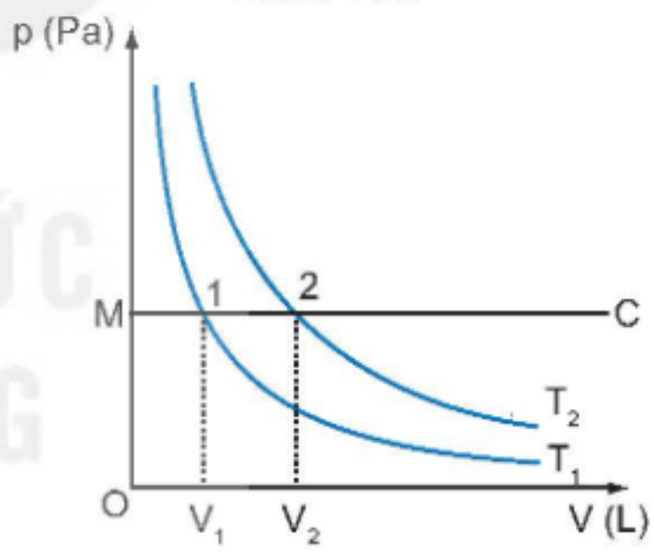


Hình 13.1

Giải

– Từ M vẽ đường đẳng áp MC. Từ giao điểm của MC với hai đường đẳng nhiệt, kẻ đường vuông góc với trục OV ta sẽ được hai điểm V_1 và V_2 (Hình 13.2).

– Hình 13.2 cho thấy: $V_1 < V_2$, vì quá trình chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 là đẳng áp, suy ra $T_1 < T_2$.



Hình 13.2

3. Một bình kín có thể tích không đổi chứa một khối lượng khí m = 1,00 kg ở áp suất $p_1 = 10^7$ Pa. Lấy ở bình ra một lượng khí cho tới khi áp suất của khí còn lại trong bình là $p_2 = 2{,}5.10^6$ Pa. Tính khối lượng khí được lấy ra khỏi bình, biết nhiệt độ khí không đổi.

Giải

Lượng khí trong bài tập này có khối lượng đã biết và thay đổi khi chuyển trạng thái.

Trong quá trình chuyển trạng thái có hai thông số không đổi là thể tích V và nhiệt độ T.

– Lượng khí ban đầu $m_1 = 1{,}00$ kg có: $V_1 = V$; $T_1 = T$; $p_1 = 10^7$ Pa.

Lượng khí còn lại $m_2 = (m_1 - \Delta m)$ có: $V_2 = V$; $T_2 = T$; $p_2 = 2{,}5.10^6$ Pa.

– Viết phương trình trạng thái của khí lí tưởng cho hai lượng khí trên:

$$p_1 V_1 = n_1 R T_1 \Rightarrow p_1 V_1 = \frac{m_1}{M} R T_1 \qquad (1)$$

$$p_2 V_2 = n_2 R T_2 \Rightarrow p_2 V_2 = \frac{m_2}{M} R T_2 \qquad (2)$$

Ta có: $\Delta m = m_1 - m_2$ (3)

Thay các giá trị đã biết vào (1), (2) và (3) tính được: $\Delta m = 0{,}75$ kg.

1. Hãy giải bài tập ví dụ 2 bằng cách vẽ đường đẳng tích thay cho đường đẳng áp.

2. Hãy dùng phương trình $\frac{pV}{T}$ = hằng số để giải Bài tập ví dụ 3.

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. Một lượng khí ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích 2 m^3. Nếu nén đẳng nhiệt lượng khí này tới áp suất 5.10^5 Pa thì thể tích của lượng khí sẽ là

A. 10 m^3. B. 1 m^3. C. 0,4 m^3. D. 4 m^3.

2. Một bóng thám không có các bộ phận chính như mô tả ở Hình 13.3.

a) Tại sao vỏ bóng phải được làm bằng chất liệu đàn hồi?

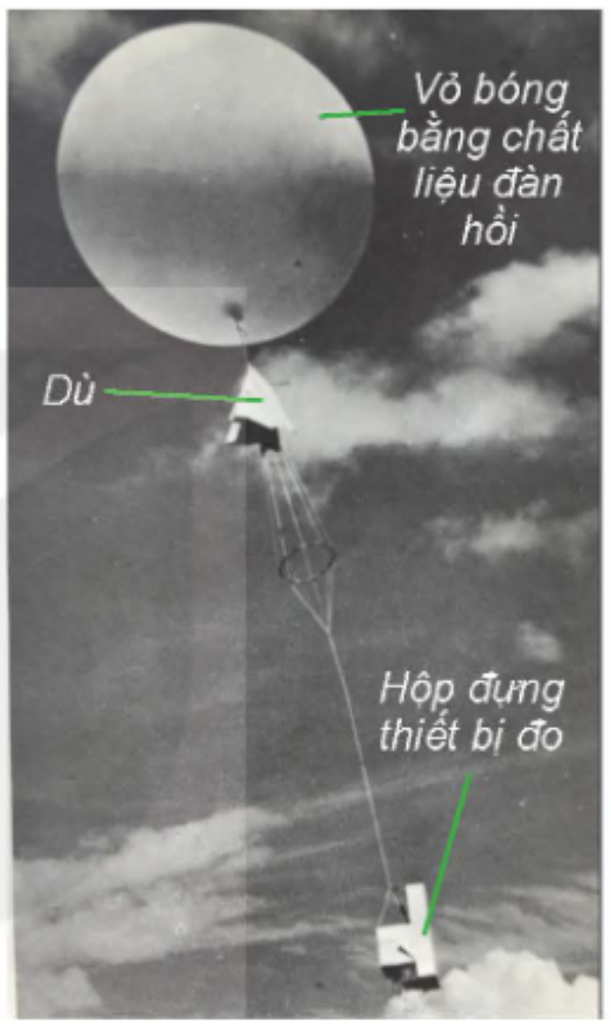
b) Tại sao để bóng bay lên, người ta phải bơm vào bóng một loại khí có khối lượng riêng nhỏ hơn không khí?

c) Bóng thám không thường chỉ bay lên tới độ cao khoảng từ 30 km đến 40 km là bị vỡ. Tại sao bóng bị vỡ?

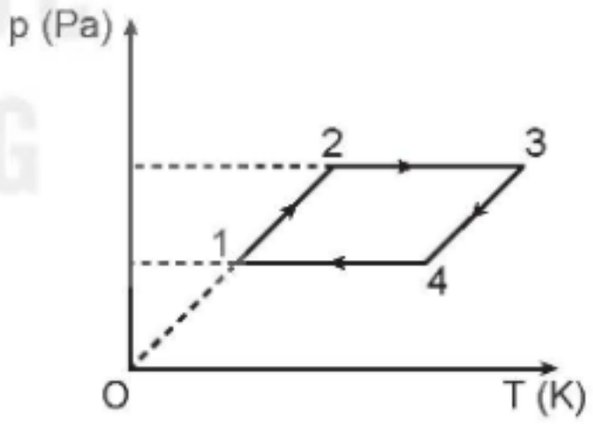
3. Một bình dung tích 40 dm^3 chứa 3,96 kg khí oxygen. Hỏi ở nhiệt độ nào thì bình có thể bị vỡ, biết bình chỉ chịu được áp suất không quá 60 atm. Lấy khối lượng riêng của oxygen ở điều kiện tiêu chuẩn là 1,43 kg/m^3.

4. Một bình chứa một chất khí được nén ở nhiệt độ 27 °C và áp suất 40 atm. Nếu nhiệt độ của khí giảm xuống còn 12 °C và một nửa lượng khí thoát ra khỏi bình thì áp suất khí sẽ bằng bao nhiêu?

5. Hình 13.4 vẽ đường biểu diễn bốn quá trình chuyển trạng thái liên tiếp của một lượng khí trong hệ toạ độ (p – T): (1 → 2); (2 → 3); (3 → 4); (4 → 1). Hãy chứng tỏ rằng chỉ có một trong bốn quá trình trên là đẳng tích.



Hình 13.3. *Bóng thám không*



Hình 13.4

EM ĐÃ HỌC

- Cách giải các bài tập về khí lí tưởng.

EM CÓ THỂ

- Vận dụng được các phương trình trạng thái của khí lí tưởng để giải các bài tập có liên quan.

CHƯƠNG III

TỪ TRƯỜNG

Từ trường được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như y học, công nghiệp, nông nghiệp, kĩ thuật, điện tử,… Kiến thức nào về từ trường đã làm cơ sở cho những ứng dụng này?

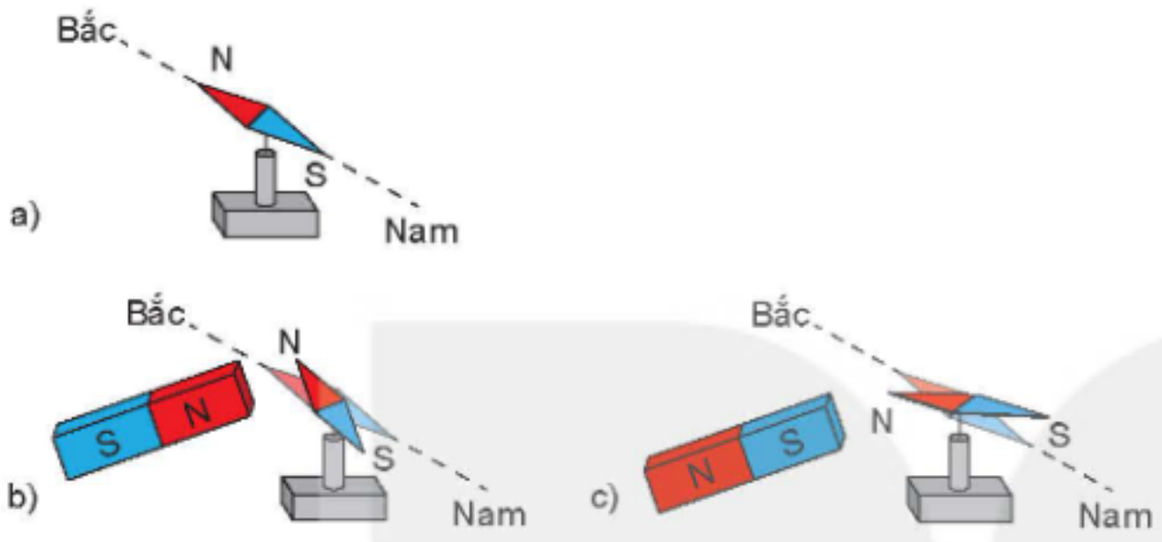
Nội dung

- Từ trường
- Lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện. Cảm ứng từ
- Từ thông. Hiện tượng cảm ứng điện từ
- Máy phát điện xoay chiều
- Ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ
- Điện từ trường. Mô hình sóng điện từ

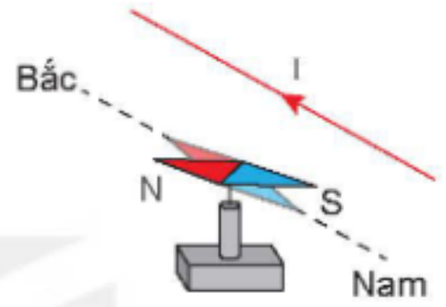
14 TỪ TRƯỜNG

Ta đã biết nam châm và dòng điện đều tác dụng lực lên kim nam châm. Vậy xung quanh dòng điện có tồn tại từ trường không? Tính chất cơ bản của từ trường là gì? Từ trường được biểu diễn như thế nào?

I. TƯƠNG TÁC TỪ

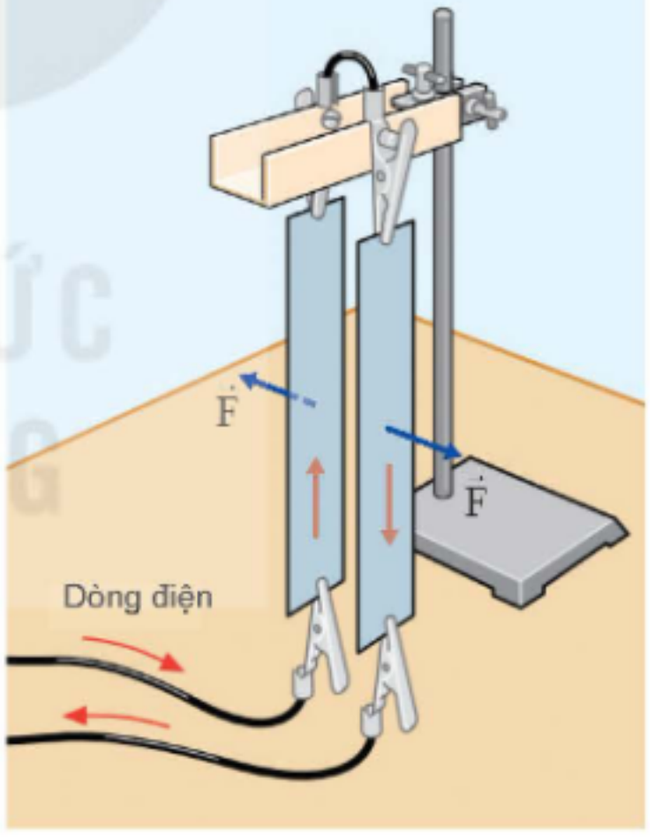


Hình 14.1. *Thí nghiệm về tương tác giữa nam châm với kim nam châm*
a) Kim nam châm tự do
b) Khi hai cực cùng tên lại gần nhau
c) Khi hai cực khác tên lại gần nhau



Hình 14.2. *Thí nghiệm của Oersted (Ơ-xtét) về tương tác giữa dòng điện và kim nam châm*

1. Khi đưa hai cực cùng tên hay khác tên của một nam châm thẳng và kim nam châm lại gần nhau (Hình 14.1) thì chúng đẩy nhau hay hút nhau?
2. Khi cho dòng điện chạy qua dây dẫn ta thấy kim nam châm lệch một góc so với phương ban đầu (Hình 14.2). Dự đoán điều gì xảy ra nếu ta đổi chiều dòng điện chạy qua dây dẫn. Trong thí nghiệm này, kim nam châm có tác dụng lực lên dòng điện không?
3. Khi cho dòng điện chạy qua hai tấm kim loại mỏng, nhẹ như ở Hình 14.3, ta thấy hai tấm kim loại đẩy nhau. Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra nếu dòng điện qua hai tấm kim loại cùng chiều.



Hình 14.3. *Thí nghiệm tương tác giữa hai dòng điện*

Tương tác giữa nam châm với nam châm, giữa dòng điện với nam châm và giữa dòng điện với dòng điện đều gọi là tương tác từ. Lực tương tác trong các trường hợp đó gọi là lực từ.

II. TỪ TRƯỜNG

1. Khái niệm từ trường

Các thí nghiệm ở trên cho thấy khi kim nam châm đặt gần một nam châm hay một dòng điện, thì có lực từ tác dụng lên kim nam châm. Ta nói, xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện có từ trường.

Từ trường là trường lực gây ra bởi dòng điện hoặc nam châm, là một dạng của vật chất tồn tại xung quanh dòng điện hoặc nam châm mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm khác đặt trong nó.

Hãy mô tả một thí nghiệm khảo sát lực từ do nam châm tác dụng lên dòng điện.

2. Tính chất cơ bản của từ trường

Tính chất cơ bản của từ trường là nó gây ra lực từ tác dụng lên một nam châm, một dòng điện hay một hạt mang điện chuyển động đặt trong nó. Nhờ tính chất này người ta dùng kim nam châm, gọi là nam châm thử để phát hiện sự tồn tại của từ trường.

3. Cảm ứng từ

- Để đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực, người ta đưa vào một đại lượng vectơ gọi là cảm ứng từ, kí hiệu là $\vec{B}$. Khi nam châm thử nằm cân bằng ở các điểm khác nhau trong từ trường thì nói chung nó định hướng theo các phương khác nhau. Điều đó gợi ý rằng có thể coi phương của nam châm thử nằm cân bằng tại một điểm trong từ trường là phương của vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ của từ trường tại điểm đó. Người ta quy ước lấy chiều từ cực Nam sang cực Bắc của nam châm thử là chiều của vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$.
- Ta thừa nhận rằng lực từ tác dụng lên một dòng điện (đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua) hay một nam châm đặt trong từ trường ở điểm nào lớn hơn thì cảm ứng từ tại điểm đó lớn hơn. Độ lớn của cảm ứng từ $\vec{B}$ được xác định ở bài sau (xem Bài 15).
- Từ trường đều là từ trường có cảm ứng từ $\vec{B}$ tại mọi điểm đều bằng nhau.

III. ĐƯỜNG SỨC TỪ

1. Từ phổ

Để có thể thấy hình ảnh trực quan của từ trường, ta sử dụng các mạt sắt mịn. Các mạt sắt mịn đặt trong từ trường bị nhiễm từ khiến chúng trở thành các nam châm thử.

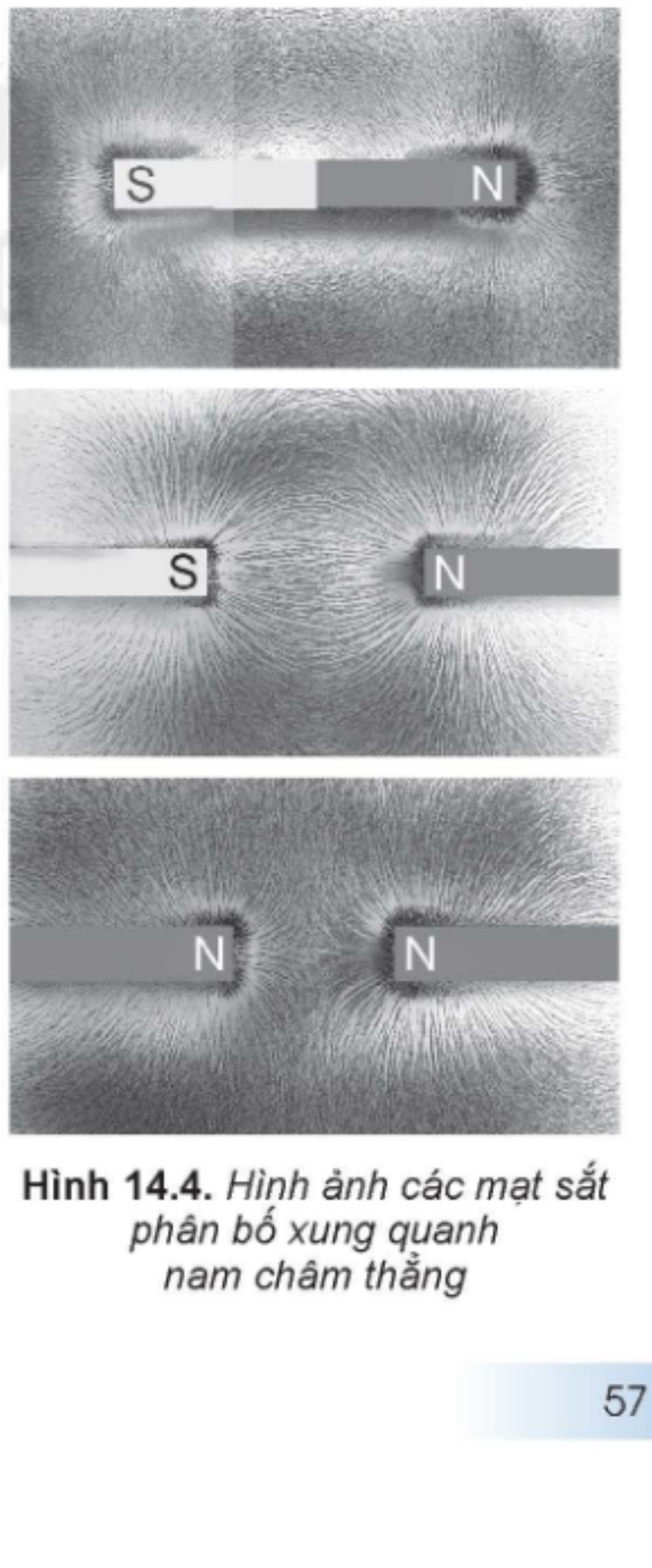
Thí nghiệm 1

Chuẩn bị:

- Hộp nhựa có một mặt trong suốt, bên trong chứa dầu và mạt sắt mịn.
- Nam châm thẳng.
- Nam châm hình chữ U.

Tiến hành:

- Lắc nhẹ hộp nhựa sao cho các mạt sắt phân bố đều. Đặt hộp nhựa trên mặt phẳng nằm ngang, mặt trong suốt hướng lên trên.
- Đặt nhẹ nhàng thanh nam châm thẳng lên trên mặt trong suốt của hộp nhựa rồi gõ nhẹ vào hộp nhựa. Quan sát hình ảnh mạt sắt vừa được tạo thành trong hộp nhựa (Hình 14.4a).

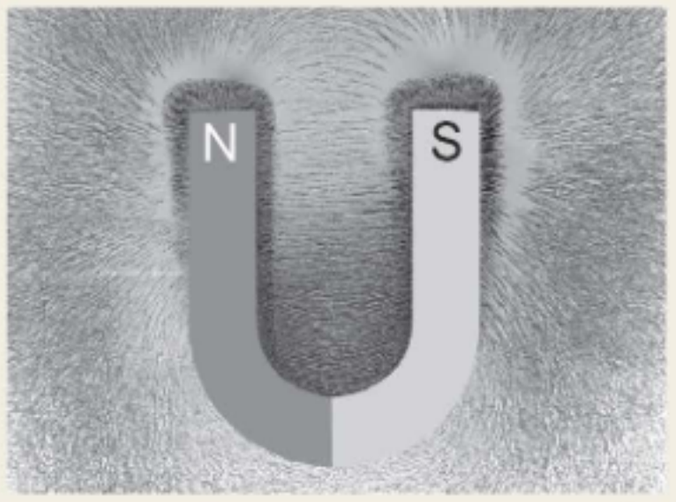


Hình 14.4. *Hình ảnh các mạt sắt phân bố xung quanh nam châm thẳng*

– Nhấc thanh nam châm thẳng lên khỏi mặt hộp nhựa. Lắc nhẹ hộp nhựa cho các mạt sắt phân bố đều trở lại. Tiếp tục đặt nhẹ nhàng hai thanh nam châm thẳng lên trên mặt trong suốt của hộp nhựa (sao cho hai cực trái dấu của hai thanh nam châm thẳng gần nhau) rồi gõ nhẹ. Quan sát hình ảnh mạt sắt vừa được tạo thành trong hộp nhựa (Hình 14.4b).

– Thực hiện tương tự như trên nhưng cho hai cực cùng tên của hai thanh nam châm gần nhau. Quan sát hình ảnh mạt sắt vừa được tạo thành trong hộp nhựa (Hình 14.4c).

– Tiến hành thí nghiệm tương tự đối với nam châm hình chữ U (Hình 14.5).



Hình 14.5. *Hình ảnh các mạt sắt phân bố xung quanh nam châm hình chữ U*

Thực hiện các yêu cầu sau:

1. Nhận xét hình ảnh sự phân bố mạt sắt ở khoảng giữa của hai nam châm thẳng Hình 14.4b và ở khoảng giữa của hai nam châm thẳng Hình 14.4c.
2. Nhận xét về hình ảnh sự phân bố mạt sắt ở giữa hai cực của nam châm hình chữ U. Từ đó có thể rút ra kết luận gì về từ trường trong khoảng giữa hai cực của nam châm hình chữ U.

Thí nghiệm 2

Chuẩn bị:

– Hộp nhựa có một mặt trong suốt, bên trong chứa dầu và mạt sắt mịn.
– Ống dây gắn với hộp nhựa.
– Dây dẫn thẳng.
– Nguồn điện một chiều.

Tiến hành:

– Lắc nhẹ hộp nhựa có gắn ống dây sao cho các mạt sắt phân bố đều ở bên ngoài và bên trong lòng ống dây.
– Cho dòng điện chạy qua ống dây.
– Gõ nhẹ vào hộp nhựa để các mạt sắt phân bố ổn định (Hình 14.6).

Hình 14.6. *Hình ảnh các mạt sắt phân bố bên trong và bên ngoài ống dây mang dòng điện*

Tiến hành thí nghiệm tương tự với dây dẫn thẳng ta thu được hình ảnh như Hình 14.7.

Thực hiện các yêu cầu sau:

Hình 14.7. *Hình ảnh các mạt sắt phân bố xung quanh dòng điện thẳng*

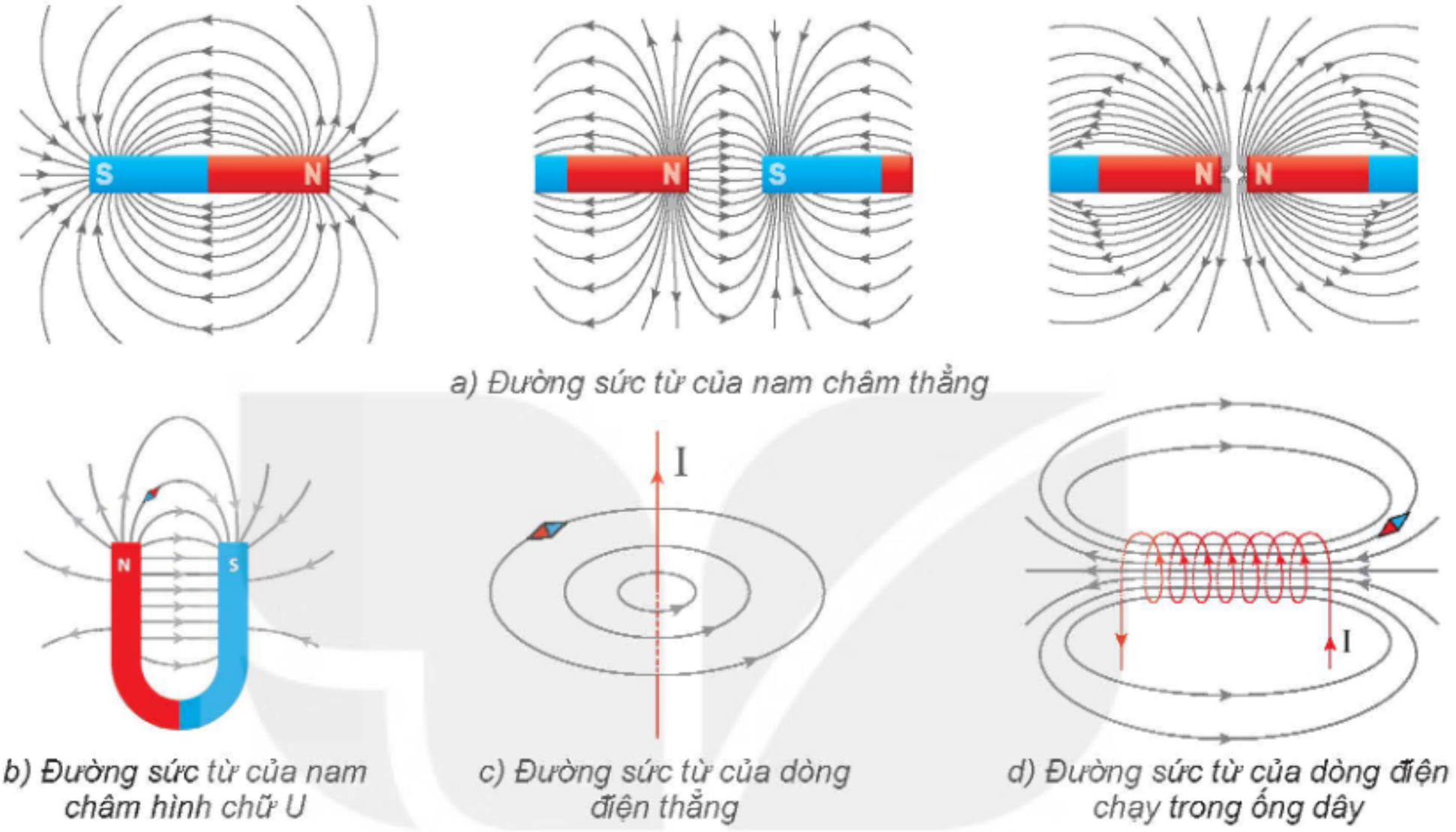
1. Mô tả hình ảnh sự phân bố mạt sắt phân bố xung quanh dòng điện thẳng.
2. Nhận xét về hình ảnh sự phân bố mạt sắt bên trong ống dây và bên ngoài ống dây.
3. So sánh hình ảnh và sự phân bố mạt sắt ở bên ngoài ống dây với hình ảnh đường sức từ của nam châm thẳng.

Hình ảnh những đường tạo ra bởi các mạt sắt trong các thí nghiệm trên được gọi là *từ phổ*. Từ phổ cho ta thấy hình ảnh trực quan của từ trường.

2. Đường sức từ

Để biểu diễn về mặt hình học của từ trường trong không gian, người ta đưa ra khái niệm đường sức từ.

Đường sức từ là những đường vẽ ở trong không gian có từ trường sao cho tiếp tuyến với nó tại mỗi điểm trùng với phương của vectơ cảm ứng từ tại điểm đó. Chiều của đường sức từ là chiều của vectơ cảm ứng từ.



a) Đường sức từ của nam châm thẳng

b) Đường sức từ của nam châm hình chữ U

c) Đường sức từ của dòng điện thẳng

d) Đường sức từ của dòng điện chạy trong ống dây

Hình 14.8. *Đường sức từ*

Đường sức từ vẽ trong Hình 14.8 tương ứng với các từ phổ của nam châm thẳng, nam châm hình chữ U, của dòng điện thẳng và dòng điện chạy qua ống dây.

Đối với nam châm, các đường sức từ ở ngoài nam châm có chiều đi ra từ cực Bắc, đi vào cực Nam.

– *Các đặc điểm của đường sức từ:*

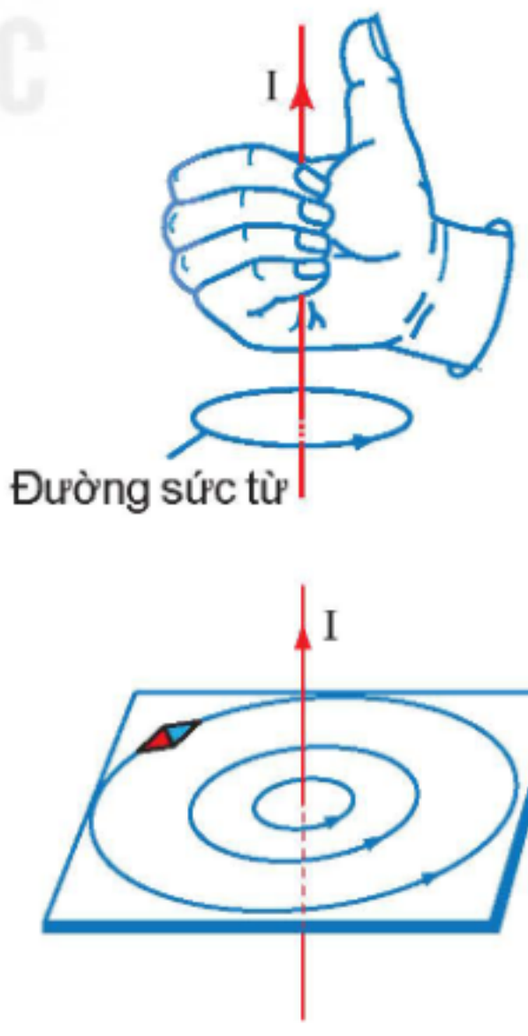
+ Tại mỗi điểm trong từ trường, chỉ có thể vẽ được một đường sức từ đi qua và chỉ một mà thôi.

+ Các đường sức từ là những đường cong khép kín.

+ Nơi nào từ trường mạnh hơn thì các đường sức từ ở đó vẽ dày hơn, nơi nào từ trường yếu hơn thì các đường sức từ vẽ thưa hơn.

Dùng nam châm thử đặt trên đường sức từ, ta biết được chiều của đường sức từ (Hình 14.8). Ta cũng có thể xác định chiều của đường sức từ theo quy tắc *nắm bàn tay phải* như sau:

+ Đối với dòng điện thẳng: *Giơ ngón cái của bàn tay phải hướng theo chiều dòng điện, khum bốn ngón tay kia xung quanh dây dẫn thì chiều từ cổ tay đến bốn ngón tay đó là chiều của đường sức từ* (Hình 14.9).



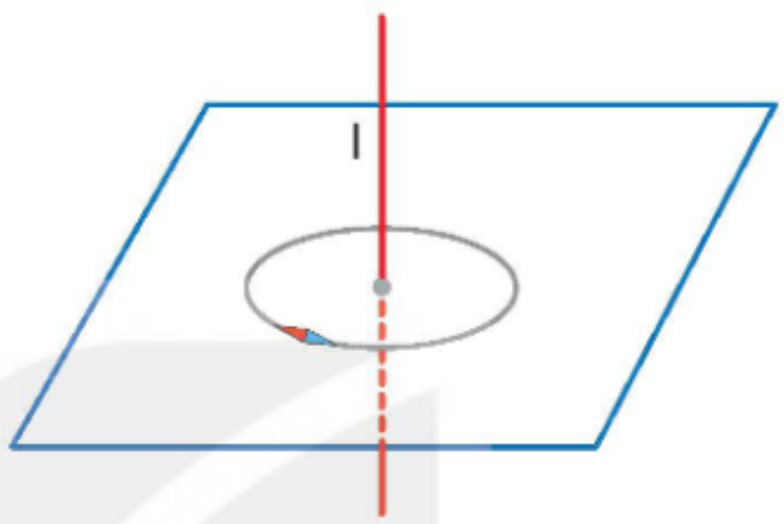
Hình 14.9. *Quy tắc nắm bàn tay phải đối với dòng điện thẳng*

+ Đối với dòng điện tròn và ống dây: *Khum bàn tay phải sao cho chiều từ cổ tay đến các ngón tay trùng với chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì chiều ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ* (Hình 14.10).

Hình 14.10. *Quy tắc nắm bàn tay phải đối với dòng điện tròn*

?

Đặt một kim nam châm nhỏ trên mặt phẳng vuông góc với dòng điện thẳng. Khi cân bằng, kim nam châm nằm ở vị trí như Hình 14.11. Hãy xác định chiều của dòng điện chạy qua dây dẫn.



Hình 14.11. *Kim nam châm đặt trong từ trường của dây dẫn thẳng mang dòng điện*

EM ĐÃ HỌC

- Từ trường là trường lực gây ra bởi dòng điện hoặc nam châm, là một dạng vật chất tồn tại xung quanh dòng điện hoặc nam châm mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm khác đặt trong nó.
- Đường sức từ là những đường vẽ ở trong không gian có từ trường sao cho tiếp tuyến với nó tại mỗi điểm trùng với phương của vectơ cảm ứng từ tại điểm đó. Chiều của đường sức từ là chiều của vectơ cảm ứng từ.

EM CÓ THỂ

- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của la bàn.
- Nêu được ứng dụng của nam châm trong cuộc sống như tàu đệm từ, nam châm điện.

Bài 15

LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN DÂY DẪN MANG DÒNG ĐIỆN. CẢM ỨNG TỪ

Tính chất cơ bản của từ trường là gây ra lực từ tác dụng lên một nam châm hay một dòng điện đặt trong từ trường đó. Vậy lực từ có đặc điểm như thế nào?

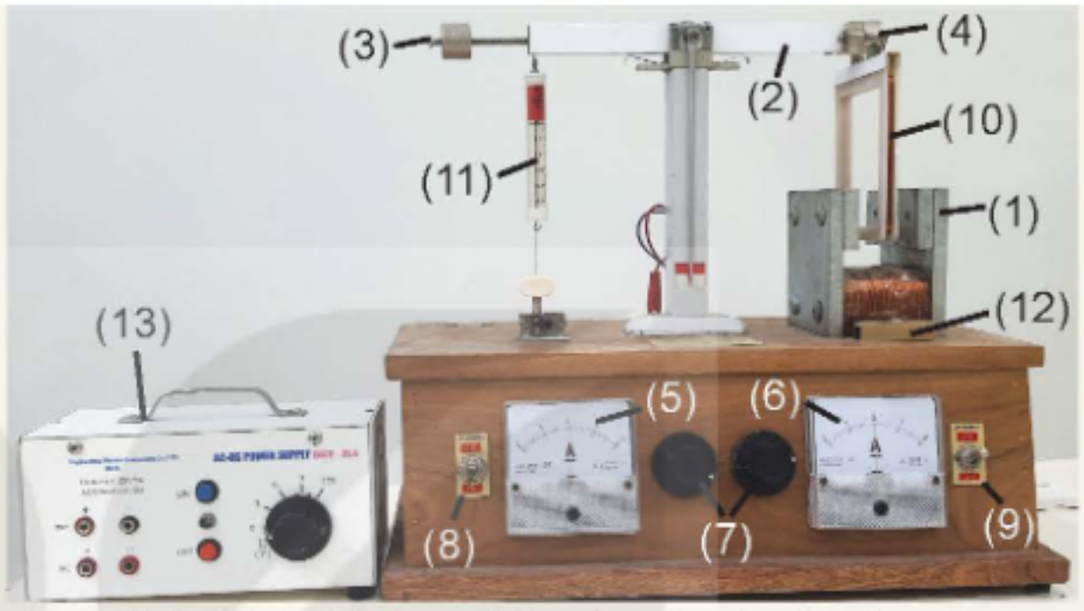
I. THÍ NGHIỆM VỀ LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN ĐOẠN DÂY DẪN MANG DÒNG ĐIỆN

Để khảo sát lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện người ta sử dụng thiết bị như Hình 15.1.

Thí nghiệm

Chuẩn bị: Thiết bị thí nghiệm gồm:

- Hộp gỗ có gắn các thiết bị dưới đây:
  - + Nam châm điện có gắn hai tấm thép (1).
  - + Đòn cân (2) có gắn gia trọng (3) và khớp nối với khung dây dẫn (4).
  - + Hai ampe kế có giới hạn đo 2 A (5), (6).
  - + Hai biến trở xoay 100 Ω – 2 A (7).
  - + Hai công tắc dùng để đảo chiều dòng điện qua nam châm điện và khung dây (8), (9).
- Khung dây có số vòng dây n = 200 vòng, có chiều dài mỗi cạnh l = 10 cm (10).
- Lực kế có giới hạn đo 0,5 N (11).
- Đèn chỉ hướng từ trường trong lòng nam châm điện (12).
- Nguồn điện một chiều, điện áp 12 V (13) và các dây nối.



Hình 15.1. *Bộ thí nghiệm lực từ và cảm ứng từ*

Tiến hành:

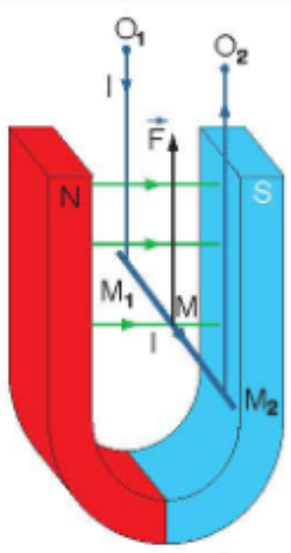
- Nối hai cực của nguồn điện một chiều (DC) với hai chốt cắm trên hộp gỗ. Cắm khung dây vào khớp nối trên đòn cân, sao cho cạnh dưới của khung dây nằm trong từ trường của nam châm.
- Đóng công tắc điện.

Thực hiện các yêu cầu sau:

1. Quan sát và giải thích hiện tượng xảy ra với khung dây.
2. Quan sát đèn chỉ hướng từ trường trong lòng nam châm điện, các cực của nguồn điện nối với khung dây, chiều chuyển động của khung dây; từ đó xác định chiều của cảm ứng từ bên trong lòng nam châm điện, chiều dòng điện và chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện I trong từ trường.
3. Dự đoán hiện tượng xảy ra nếu đổi chiều dòng điện chạy qua nam châm điện hoặc khung dây.
4. Đề xuất cách xác định chiều của lực từ.

Từ kết quả thí nghiệm và nhiều thí nghiệm khác cũng cho thấy:

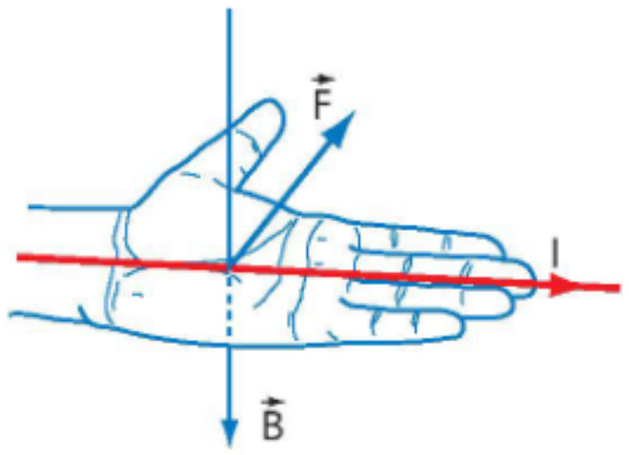
- Khi cho dòng điện có cường độ I chạy qua đoạn dây dẫn đặt trong từ trường thì xuất hiện lực từ $\vec{F}$ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện.
- Lực từ $\vec{F}$ có phương vuông góc với đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường và vuông góc với đường sức từ (Hình 15.2).



Hình 15.2. *Phương, chiều của lực từ $\vec{F}$ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện I đặt trong từ trường của nam châm chữ U*

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

Chiều của lực từ được xác định theo quy tắc bàn tay trái: *Đặt bàn tay trái sao cho vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến các ngón tay trùng với chiều dòng điện, thì ngón tay cái choãi ra 90° chỉ chiều của lực từ $\vec{F}$ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện* (Hình 15.3).



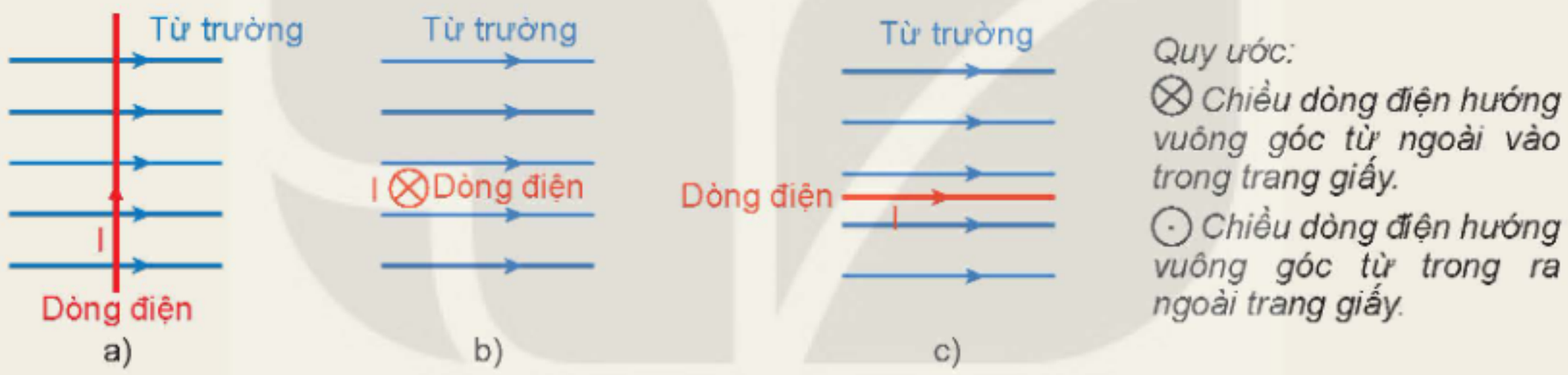
Hình 15.3. *Hình vẽ mô tả quy tắc bàn tay trái*

Sử dụng quy tắc bàn tay trái để kiểm chứng chiều của lực từ tác dụng lên thanh kim loại M_1M_2 trong Hình 15.2.

?

Ba dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường như Hình 15.4.

1. Hãy xác định phương và chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn ở Hình 15.4a, 15.4b.
2. Trong trường hợp Hình 15.4c, có lực từ tác dụng lên dây dẫn không? Dự đoán lực từ còn phụ thuộc vào yếu tố nào khác?

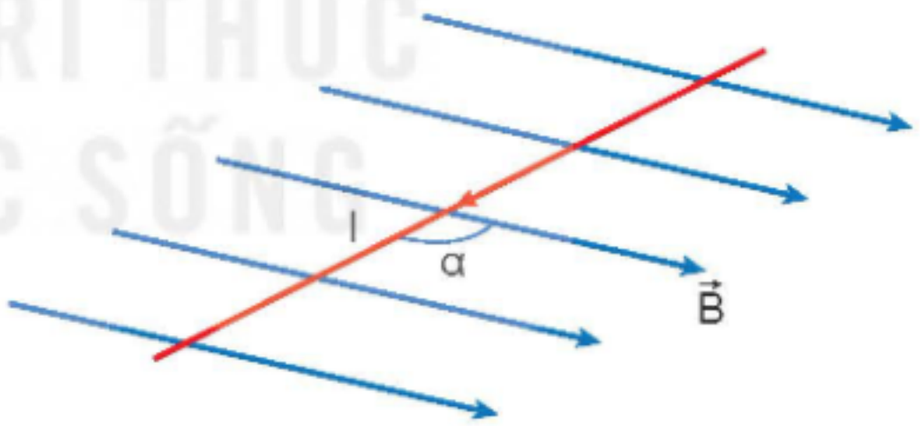


Hình 15.4. *Dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường*

II. ĐỘ LỚN CẢM ỨNG TỪ

1. Biểu thức

Gọi góc α là góc hợp bởi dòng điện I (đoạn dây dẫn L mang dòng điện đặt trong từ trường) và đường sức từ (Hình 15.5).



Hình 15.5. *Đoạn dây dẫn mang dòng điện hợp với vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ một góc α*

Tiếp tục tiến hành thí nghiệm như mô tả ở mục I. Trong đó, lần lượt cho L, I và góc α thay đổi, các kết quả cho thấy thương số tương ứng $\frac{F}{L}$, $\frac{F}{I}$ và $\frac{F}{\sin\alpha}$ đều là các hằng số. Nghĩa là độ lớn của lực từ F tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện tỉ lệ với chiều dài L của đoạn dây dẫn, tỉ lệ với cường độ dòng điện I chạy qua đoạn dây và tỉ lệ với sinα. Nói cách khác thì thương số $\frac{F}{IL\sin\alpha}$ có giá trị không đổi.

Do đó, với một nam châm nhất định có thể lấy thương số này làm đại lượng đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực. Người ta gọi thương số này là độ lớn của cảm ứng từ của từ trường tại vị trí khảo sát, kí hiệu là B.

$$B = \frac{F}{IL\sin\alpha} \qquad (15.1)$$

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH

BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

1. Ngữ văn 12, tập một
2. Ngữ văn 12, tập hai
3. Chuyên đề học tập Ngữ văn 12
4. Toán 12, tập một
5. Toán 12, tập hai
6. Chuyên đề học tập Toán 12
7. Lịch sử 12
8. Chuyên đề học tập Lịch sử 12
9. Địa lí 12
10. Chuyên đề học tập Địa lí 12
11. Giáo dục kinh tế và pháp luật 12
12. Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 12
13. Vật lí 12
14. Chuyên đề học tập Vật lí 12
15. Hoá học 12
16. Chuyên đề học tập Hoá học 12
17. Sinh học 12
18. Chuyên đề học tập Sinh học 12
19. Công nghệ 12 – Công nghệ Điện – Điện tử
20. Chuyên đề học tập Công nghệ 12 – Công nghệ Điện – Điện tử
21. Công nghệ 12 – Lâm nghiệp – Thuỷ sản
22. Chuyên đề học tập Công nghệ 12 – Lâm nghiệp – Thuỷ sản
23. Tin học 12 – Định hướng Tin học ứng dụng
24. Chuyên đề học tập Tin học 12 – Định hướng Tin học ứng dụng
25. Tin học 12 – Định hướng Khoa học máy tính
26. Chuyên đề học tập Tin học 12 – Định hướng Khoa học máy tính
27. Mĩ thuật 12 – Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện
28. Mĩ thuật 12 – Thiết kế đồ hoạ
29. Mĩ thuật 12 – Thiết kế thời trang
30. Mĩ thuật 12 – Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh
31. Mĩ thuật 12 – Lí luận và lịch sử mĩ thuật
32. Mĩ thuật 12 – Điêu khắc
33. Mĩ thuật 12 – Kiến trúc
34. Mĩ thuật 12 – Hội hoạ
35. Mĩ thuật 12 – Đồ hoạ (tranh in)
36. Mĩ thuật 12 – Thiết kế công nghiệp
37. Chuyên đề học tập Mĩ thuật 12
38. Âm nhạc 12
39. Chuyên đề học tập Âm nhạc 12
40. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12
41. Giáo dục thể chất 12 – Bóng chuyền
42. Giáo dục thể chất 12 – Bóng đá
43. Giáo dục thể chất 12 – Cầu lông
44. Giáo dục thể chất 12 – Bóng rổ
45. Giáo dục quốc phòng và an ninh 12
46. Tiếng Anh 12 – Global Success – Sách học sinh

Website: https://www.nxbgd.vn

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

ISBN 978-604-0-39256-5

9 786040 392565

Giá: 15.200 đ